

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA CÔNG NGHỆ SỐ



BÀI TẬP THỰC HÀNH **CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU**

Giảng viên: TS. Nguyễn Tấn Thuận

ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên

Đà Nẵng, 4 tháng 9 năm 2023

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH PHÂN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO PHÂN HỆ DỰA TRÊN MÔ HÌNH ERP	1
<i>1. Thiết kế CSDL cho một phân hệ dựa trên mô hình ERP.....</i>	<i>1</i>
<i>2. Các phân hệ của hệ thống ERP.....</i>	<i>2</i>
CHƯƠNG 2. EXTRACT – TRANSFORM – LOAD (ETL).....	3
<i>1. ETL là gì.....</i>	<i>3</i>
<i>2. Tạo dự án cho ETL.....</i>	<i>4</i>
Bài thực hành số 1. ETL nạp dữ liệu nguồn từ file Excel và chuyển vào dữ liệu đích SQL Server → bảng và cột dữ liệu trong SQL được chọn lọc dựa trên các cột thông tin trong file dữ liệu excel gốc	6
<i>1. Từ IDE visual studio vào File-> New project -> Integration Services Project..</i>	<i>7</i>
<i>2. Kết quả sau khi tạo dự án.....</i>	<i>8</i>
<i>3. Sử dụng điều khiển Control Flow Task thiết kế cho Tab control Flow như sau</i>	<i>8</i>
<i>4. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (DimTime)</i>	<i>9</i>
<i>5. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (DimLocation) theo các cột như dưới → chỉ chọn đúng các cột cần tạo cho Locations.....</i>	<i>13</i>
<i>6. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (DimCustomers) → lưu ý chọn đúng cột cần tạo bảng dữ liệu.....</i>	<i>14</i>
<i>7. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (DimProducts) → chọn đúng cột</i>	<i>14</i>
<i>8. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (FactOrder).....</i>	<i>15</i>
<i>9. Nhấn phím F5 để chạy và kết quả như sau.....</i>	<i>20</i>
<i>10. Dữ liệu đã cập nhật vào các table cơ sở dữ liệu SQL Server.....</i>	<i>21</i>

Bài thực hành số 2. Tạo dự án ETL với SSIS sử dụng cột dẫn suất và biểu thức điều kiện	23
<i>1. Tạo dự án ETL từ Visual studio</i>	<i>23</i>
<i>2. Tên dự án ETL (ETL_ShippingStatus)</i>	<i>23</i>
<i>3. Sử dụng các control từ thanh công cụ: Source Assistant, Derived column, ADO.Net Destination. Để thiết kế cho Tab Data Flow</i>	<i>24</i>
<i>4. Tạo biểu thức cho điều khiển (Days to Ship Schedule).....</i>	<i>24</i>
<i>5. Tạo biểu thức cho điều khiển (Days to ship Actual)</i>	<i>25</i>
<i>6. Tạo biểu thức cho điều khiển (Shipping Status).....</i>	<i>26</i>
<i>7. Chuyển dữ liệu vào SQL Server có tên database ().....</i>	<i>26</i>
<i>8. Chạy chương trình.....</i>	<i>27</i>
Bài thực hành số 3. Phân tích thị trường chứng khoán của 4 hãng công nghệ AAPL, TSLA, GOOG, META, giả sử số liệu đã có từ các file excel (4 file excel đã gửi)..	28
<i>Thiết kế các Data Flow như hình dưới</i>	<i>28</i>
<i>1. Thực hiện với Apple</i>	<i>28</i>
<i>2. Tạo dẫn xuất Brand Apple</i>	<i>29</i>
<i>3. Tạo dẫn xuất Deviation Apple.....</i>	<i>30</i>
<i>4. Tạo dẫn xuất Trend</i>	<i>30</i>
<i>5. Từ 5-16 thực hiện tương tự cho Google, TSLA, META.....</i>	<i>31</i>
<i>17. Union all.....</i>	<i>31</i>
<i>18. Sort</i>	<i>31</i>
<i>19. OLE DB Destination.....</i>	<i>32</i>
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI CÔNG CỤ SQL SERVER VÀ VISUAL STUDIO	33
<i>1. Công cụ phân tích dữ liệu mới trong SQL Server.</i>	<i>33</i>
<i>2. Kỹ thuật phân tích dữ liệu mới trong SQL Server.</i>	<i>33</i>
<i>3. Các ứng dụng của phân tích dữ liệu trên SQL Server</i>	<i>34</i>

4. Phân tích dữ liệu trực tuyến OLAP	35
Bài thực hành số 4.	36
1. Sử dụng lại cơ sở dữ liệu từ bài tập của ETL	36
2. Tạo dự án cho OLAP: File->New project-> “Analysis Services Multidimensional and Data Mining Project” (hoặc với một số Version Visual Studio thì chỉ cần tem plate “Analysis Services Multidimensional Project”)	37
3. Đặt tên cho dự án (OLAP_DataStar_Multidimensional)	38
4. Kết nối dữ liệu cho từ Solution Exploer chọn Data Sources->New Data Source	38
5. Thiết lập kết nối: Server Name(Localhost), database name (dbOLAPStar)....	38
6. Tạo Data Source View: Slution Exploer chọn Data Sources View->New Data Source View	40
7. Chọn các bảng dữ liệu cho Olap.....	41
8. Tạo Cube: Slution Exploer chọn Cube->new Cube.....	42
9. Chọn các thuộc tính cho Select Measures và Dimenion cho Cube.....	42
10. Kết quả sau khi thiết lập.....	43
11. Bổ sung các thuộc tính cho đối tượng trong Dimensions bằng cách chọn các thuộc tính bơi vàng và kéo thả vào khung Attributes, lần lượt từng đối tượng Dim Time – Dim Products – Dim Locations – Dim Customers – Fac Orders.....	44
12. Xử lý và triển khai dự án:	44
13. Sử dụng Cube cho các báo cáo nhiều chiều: Cube-> đối tượng cube (Db OLAPSTAR2.Cube)-> Browse	46
CHƯƠNG 4. KHAI THÁC DỮ LIỆU VỚI POWER BI	49
Bài thực hành số 5. Chuẩn bị và truy cập dữ liệu	49
1. Lấy dữ liệu từ file sales.csv	49
2. Lấy dữ liệu từ file bi_dimensions.xlsx	49
3. Xóa các dòng dữ liệu dư thừa	49
4. Lấy dữ liệu từ các file bán hàng ở các nước khác (từ cả Folder)	50

5. Đổi tên Query viết hoa chữ đầu tiên	50
6. Thao tác với dữ liệu được load phù hợp nhu cầu	50
7. Nối dữ liệu từ nhiều hơn 2 query.....	51
8. Enable/Disable Load dữ liệu từ query vào Data Model.....	52
9. Show phụ thuộc dữ liệu của các Queries	52
10. Mở cửa sổ Power Query Editor.....	52
11. Lưu dữ liệu (Load/Save) từ Queries vào Data Model.....	52
Bài thực hành số 6. Khai thác và mô hình hóa dữ liệu	53
1. Các thành phần trong Power BI Desktop.....	53
2. Kết nối với table Geography với một trong các table còn lại.....	54
3. Bổ sung column làm giá trị kết nối được Sales và Geography tables	54
4. Kết nối lại Geography với một trong các table còn lại (Sales)	55
5. Report (Báo cáo thống kê) về tổng doanh thu theo từng quốc gia.....	55
6. Group các dữ liệu của một Column thành nhóm	57
7. Cross-Filtering (giữa 2 visual).....	57
8. Visual liên quan dữ liệu về Day-Month-Quarter-Year.....	57
Bài thực hành số 7. Trực quan hóa dữ liệu.....	60
1. Conditional Formatting (Định dạng theo điều kiện)	60
2. Add logo.....	60
3. Thêm Textbox vào Visual.....	60
4. Thêm hình ảnh nền Background.....	60
5. Import a custom visual	60
6. Spotlight	61
7. Bookmark.....	61
8. Xuất bản dữ liệu và báo cáo lên website/mobile	61
Hàm SUM	62

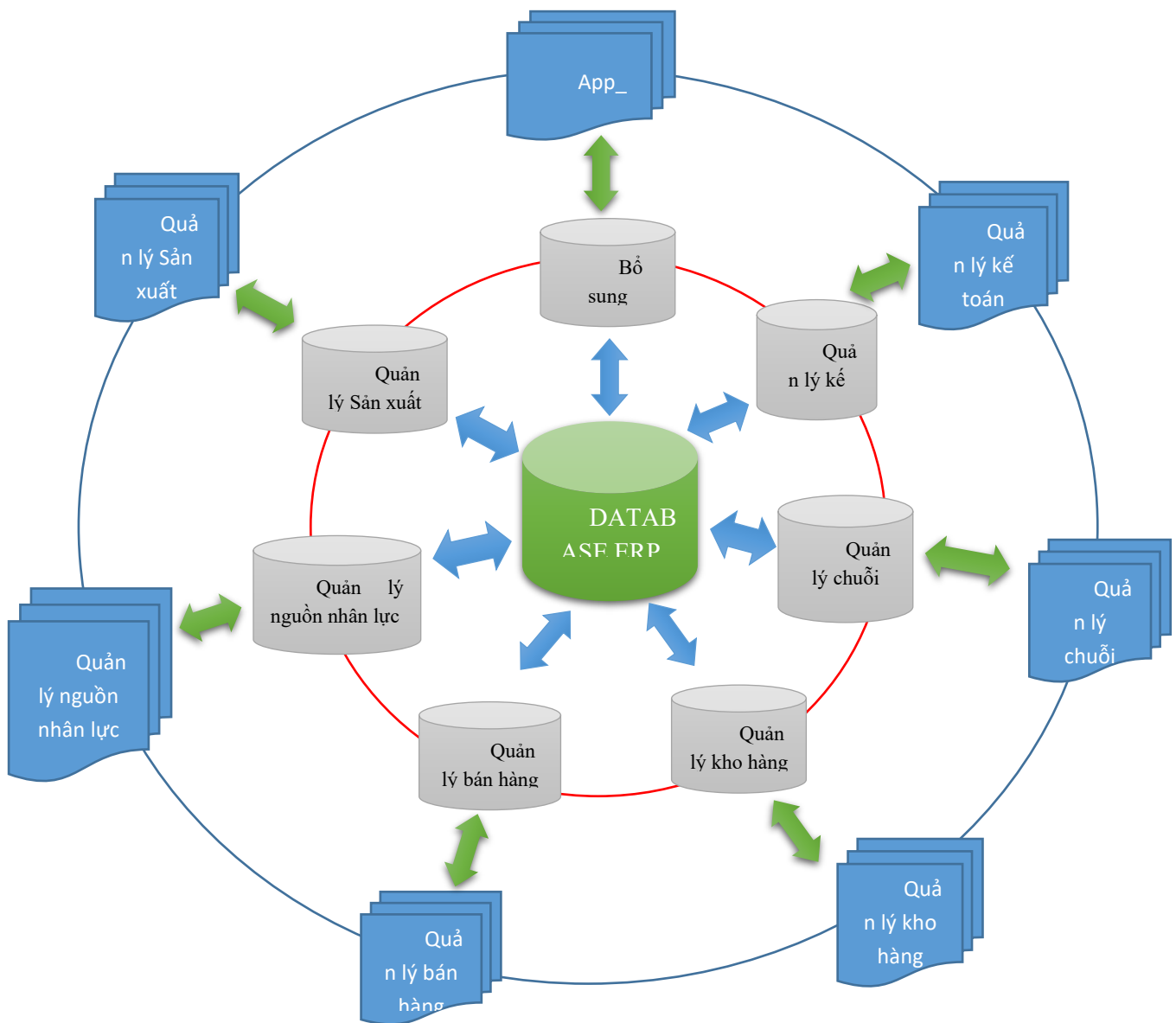
<i>Hàm CALCULATE</i>	62
<i>Hàm DIVIDE</i>	62
<i>Hàm SAMEPERIODLASTYEAR</i>	63

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH PHÂN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO PHÂN HỆ DỰA TRÊN MÔ HÌNH ERP

Mục tiêu:

- Sử dụng công cụ UML phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng
- Sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server cài đặt cơ sở dữ liệu cho một phân hệ đã thiết kế theo mô hình ERP.

1. Thiết kế CSDL cho một phân hệ dựa trên mô hình ERP



Hình 1. Mô hình CSDL ERP

2. Các phân hệ của hệ thống ERP

Cho hệ thống CSDL ERP (Enterprise Resource Planning - hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) gồm các phân hệ sau:

- Quản lý Sản xuất.
- Quản lý kế toán.
- Quản lý kho hàng
- Quản lý bán hàng
- Quản lý nguồn nhân lực
- Quản lý chuỗi cung ứng.

Sinh viên phân tích và thiết kế hệ thống cho một phân hệ đã được chọn và triển khai theo mô hình CSDL ERP đã cho.

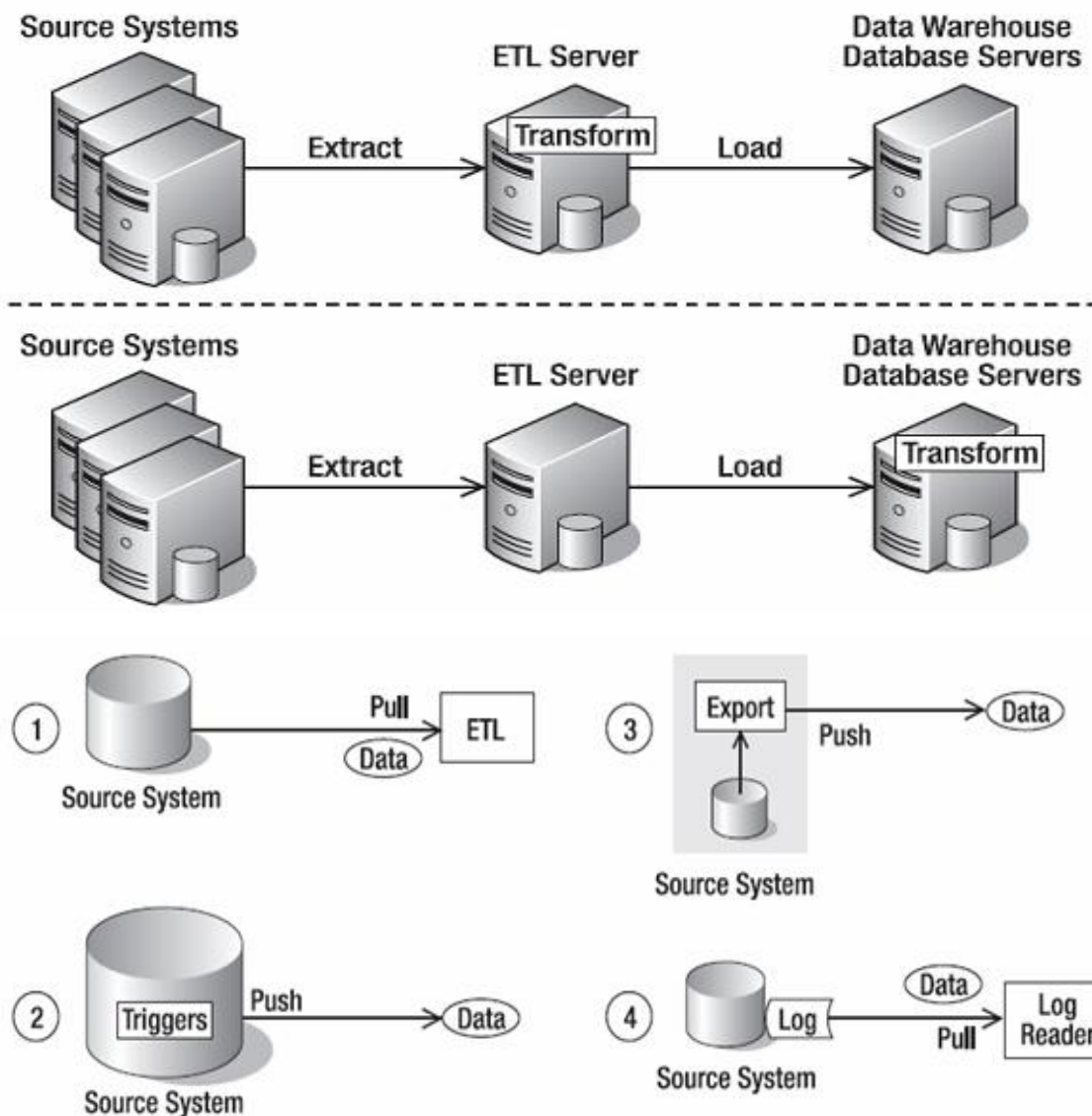
Chú ý: Sinh viên hiểu kiến trúc ERP cũng như các phân hệ. Sử dụng một trong hai phương pháp tiếp cận trong phân tích và thiết kế hệ thống: phân tích và thiết kế truyền thống, hướng đối tượng UML .

CHƯƠNG 2. EXTRACT – TRANSFORM – LOAD (ETL)

Mục tiêu:

- Tạo dự án ETL từ visual studio.
- Sử dụng các điều khiển của thanh công cụ ETL để nạp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
- ETL phân tích, làm sạch dữ liệu và chuyển dữ liệu từ nguồn vào vào hệ thống đích.
- ETL tích hợp, vận chuyển và lưu trữ dữ liệu vào một mảng dữ liệu đa chiều (a dimensional data store: DDS)

1. ETL là gì



Hình 2. Quy trình thực hiện của ETL

ETL (Extract, Transform, Load) mang các dữ liệu từ các hệ thống nguồn khác nhau vào một vùng riêng (staging area). ETL là một hệ thống có khả năng kết nối các hệ thống nguồn, đọc dữ liệu, chuyển DL và lưu trữ vào một hệ thống đích (a target system: không nhất thiết phải là một DW). Hệ thống ETL tích hợp, vận chuyển và lưu trữ dữ liệu vào một mảng dữ liệu đa chiều (a

dimensional data store: DDS). Hay nói cách khác, ETL là quá trình kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn thành một kho lưu trữ lớn trung tâm được gọi là kho dữ liệu. ETL sử dụng hệ thống các quy tắc kinh doanh để làm sạch và sắp xếp dữ liệu thô, sau đó chuẩn bị dữ liệu cho quá trình lưu trữ, phân tích và máy học (ML).

Công cụ ETL cung cấp giao diện hoặc môi trường để xác định, quản lý và thực hiện các bước trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu một cách tự động. Những điều kiện này sẽ tối ưu hóa quá trình chuẩn bị dữ liệu cho hoạt động phân tích sắp diễn ra.

Quá trình lấy dữ liệu về từ hệ thống nguồn, chuyển đổi rồi đưa vào kho dữ liệu

2. Tạo dự án cho ETL

A. Tạo cơ sở dữ liệu cho Data Mart từ Visual Studio (không từ SQL Server như thông thường)



B. Chuẩn bị nguồn dữ liệu Excel có tên (Global_Superstore)

Global Superstore [Compatibility Mode] - Excel (Product Activation Failed)													
Microsoft account													
1/18/2016													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Postal Code	City	State	Country	Region
2	24599	IN-2017-CA120551-	3/22/2017	3/29/2017	Standard	CA-120551	Cathy Armstrong	Home Office		Herat	Hirat	Afghanistan	Southern Asi
3	29465	ID-2015-BD116051-	9/1/2015	9/4/2015	Second Cl	BD-116051	Brian Dahlen	Consumer		Herat	Hirat	Afghanistan	Southern Asi
4	24598	IN-2017-CA120551-	3/22/2017	3/29/2017	Standard	CA-120551	Cathy Armstrong	Home Office		Herat	Hirat	Afghanistan	Southern Asi
5	24597	IN-2017-CA120551-	3/22/2017	3/29/2017	Standard	CA-120551	Cathy Armstrong	Home Office		Herat	Hirat	Afghanistan	Southern Asi
6	29464	ID-2015-BD116051-	9/1/2015	9/4/2015	Second Cl	BD-116051	Brian Dahlen	Consumer		Herat	Hirat	Afghanistan	Southern Asi
7	28879	ID-2015-AJ107801-	4/19/2015	4/22/2015	First Class	AJ-107801	Anthony Jacobs	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
8	27993	IN-2017-GM144551-	8/1/2017	8/5/2017	Standard	GM-144551	Gary Mitchum	Home Office		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
9	28967	IN-2017-VB217451-	12/11/2017	12/15/2017	Standard	VB-217451	Victoria Brennan	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
10	29492	IN-2016-LO171701-	9/24/2016	9/28/2016	Standard	LO-171701	Lori Olson	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
11	28966	IN-2017-VB217451-	12/11/2017	12/15/2017	Standard	VB-217451	Victoria Brennan	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
12	25232	ID-2015-SS201401-	12/16/2015	12/20/2015	Standard	SS-201401	Saphhira Shifley	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
13	23222	IN-2017-AA103751-	7/10/2017	7/15/2017	Second Cl	AA-103751	Allen Arnold	Consumer		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
14	29094	IN-2015-BG110351-	9/28/2015	10/4/2015	Standard	BG-110351	Barry Gonzalez	Consumer		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
15	28265	IN-2016-AH105851-	11/27/2016	12/1/2016	Standard	AH-105851	Angele Hood	Consumer		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
16	27278	IN-2016-CS118451-	1/18/2016	1/20/2016	First Class	CS-118451	Cari Sayre	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
17	27279	IN-2016-CS118451-	1/18/2016	1/20/2016	First Class	CS-118451	Cari Sayre	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
18	29096	IN-2015-BG110351-	9/28/2015	10/4/2015	Standard	BG-110351	Barry Gonzalez	Consumer		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
19	23219	IN-2017-AA103751-	7/10/2017	7/15/2017	Second Cl	AA-103751	Allen Arnold	Consumer		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
20	28276	IN-2014-AH105851-	11/30/2014	12/3/2014	First Class	AH-105851	Angele Hood	Consumer		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
21	29585	IN-2015-DW131951-	6/5/2015	6/10/2015	Standard	DW-131951	David Wiener	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
22	23951	IN-2014-RS194201-	8/16/2014	8/18/2014	First Class	RS-194201	Ricardo Sperren	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
23	24892	IN-2017-TS213401-	12/23/2017	12/28/2017	Standard	TS-213401	Toby Swindell	Consumer		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
24	20728	IN-2017-JG151151-	10/24/2017	10/27/2017	First Class	JG-151151	Jack Garza	Consumer		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
25	28883	IN-2016-SU206651-	9/17/2016	9/20/2016	Second Cl	SU-206651	Stephanie Ulpright	Home Office		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi
26	25230	ID-2015-SS201401-	12/16/2015	12/20/2015	Standard	SS-201401	Saphhira Shifley	Corporate		Kabul	Kabul	Afghanistan	Southern Asi

C. Tạo một Database trong SQL Server để kết nối dữ liệu được tạo từ Excel trong Visual Studio

D. Tạo các table từ Visual Studio cho Database được tạo ở mục C trên

Bài thực hành số 1. ETL nạp dữ liệu nguồn từ file Excel và chuyển vào dữ liệu đích SQL Server → bảng và cột dữ liệu trong SQL được chọn lọc dựa trên các cột thông tin trong file dữ liệu excel gốc

SSIS là viết tắt của SQL Server Integration Services – một công cụ tích hợp và quản lý dữ liệu đi kèm với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

SQL Server Integration Services (SSIS) đóng vai trò then chốt trong việc tích hợp và chuyển đổi dữ liệu của SQL Server thông qua quy trình ETL (Extract, Transform, Load). Dưới đây là một số vai trò chính của SSIS:

- **Di chuyển dữ liệu:** SSIS cho phép lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (như tệp văn bản, Excel, cơ sở dữ liệu khác, v.v.) và nạp vào SQL Server hoặc các hệ thống đích khác.
- **Chuyển đổi dữ liệu:** SSIS thực hiện các phép biến đổi dữ liệu, từ việc làm sạch, chuẩn hóa, cho đến việc hợp nhất dữ liệu phức tạp nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cụ thể.
- **Tự động hóa quy trình:** Với giao diện trực quan và khả năng lập lịch, SSIS giúp tự động hóa các quy trình ETL, giảm thiểu công việc thủ công và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình xử lý dữ liệu.
- **Giám sát và xử lý lỗi:** SSIS cung cấp các công cụ giám sát, báo cáo và xử lý lỗi trong quá trình di chuyển và chuyển đổi dữ liệu, giúp nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

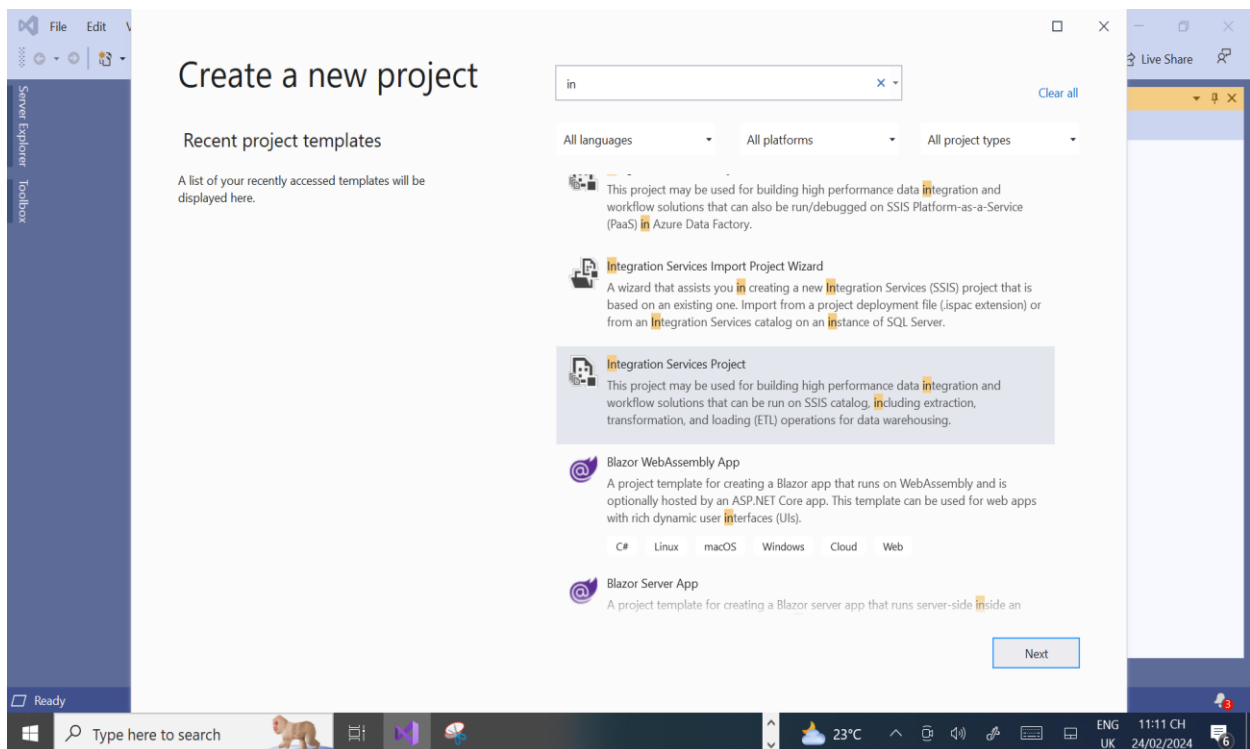
Nhờ các tính năng trên, SSIS trở thành một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ việc xây dựng các giải pháp báo cáo, phân tích và quản lý dữ liệu trong môi trường SQL Server.

Lịch sử và quá trình hình thành của SSIS:

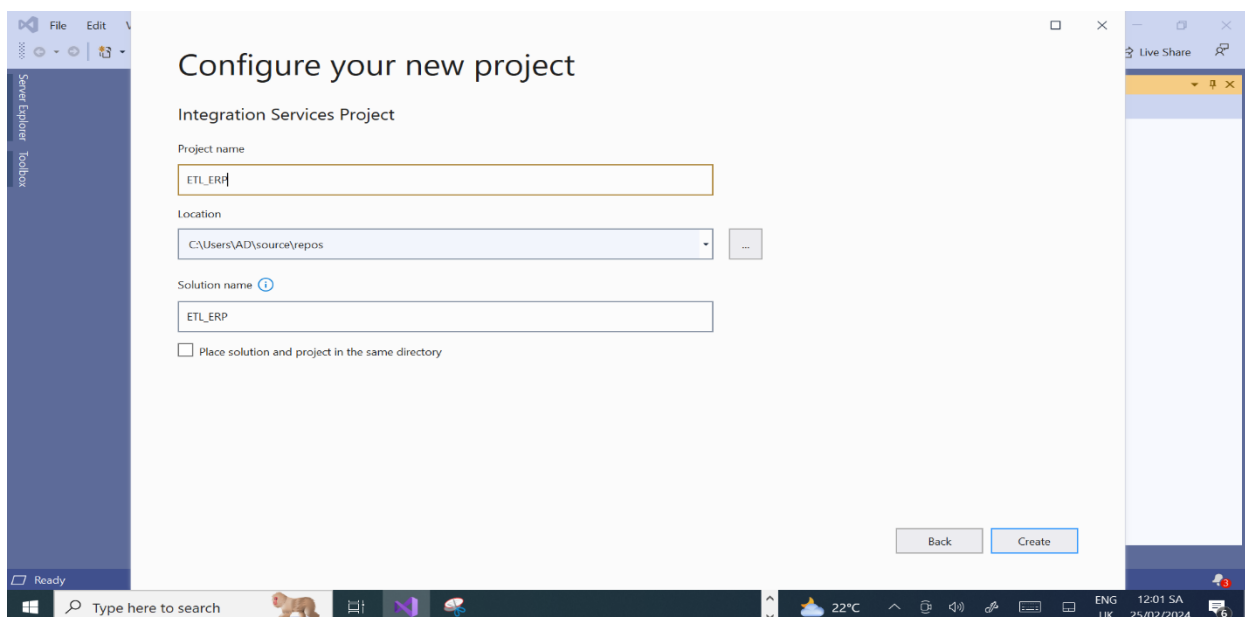
- Đầu tiên, từ năm 1989 đến năm 2000, các phiên bản SQL lần lượt là SQL Server 7 và 2000 ra đời đi kèm với Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu – DST (Data Transformation Services). DST có thể được cho là 1 phiên bản lỗi thời của SSIS.
- Đến năm 2005, các nhóm phát triển của Microsoft đã quyết định thay thế DST bằng SSIS thay vì chỉ nâng cấp và sửa đổi nó. Đây có thể được xem là 1 sự cải tiến mạnh mẽ và cái tên SQL Server Integration Services chính thức ra đời.
- Sau đó đến với SQL Server 2008, nhiều cải tiến hiệu suất đã được thực hiện cho SSIS và các nguồn mới cũng được ra mắt.
- Tiếp tục là phiên bản SQL Server 2012, đây là bản phát hành lớn nhất và đại diện cho SSIS. SSIS 2012 giúp cấu hình các gói dễ dàng hơn và nó đi kèm với nhiều tiện ích quản lý và lưu trữ tập trung vào các danh mục. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các chủ đề đó ở phần sau trong bài chia sẻ này.
- SQL Server 2014 là 1 phiên bản không có nhiều sự thay đổi lớn so với bản cũ tuy nhiên một số nguồn mới đã được thêm vào. Chúng ta có thể sử dụng chúng bằng cách tải xuống riêng biệt qua kênh CodePlex (một trang web mã nguồn mở) hoặc thông qua Gói tính năng SQL Server.

- Một trong những ví dụ cho nó là gói tính năng Azure (để kết nối với các nguồn và đối tượng đám mây) và bộ phân phối dữ liệu cân bằng (để chia luồng dữ liệu của bạn thành nhiều đường ống).
- Trong SQL Server 2016, ở phiên bản này bạn có thể triển khai toàn bộ dự án thay vì các gói riêng lẻ. Bên cạnh đó, có các nguồn bổ sung – đặc biệt là các nguồn dữ liệu lớn và đám mây – và phần danh mục cũng có một số sự thay đổi.

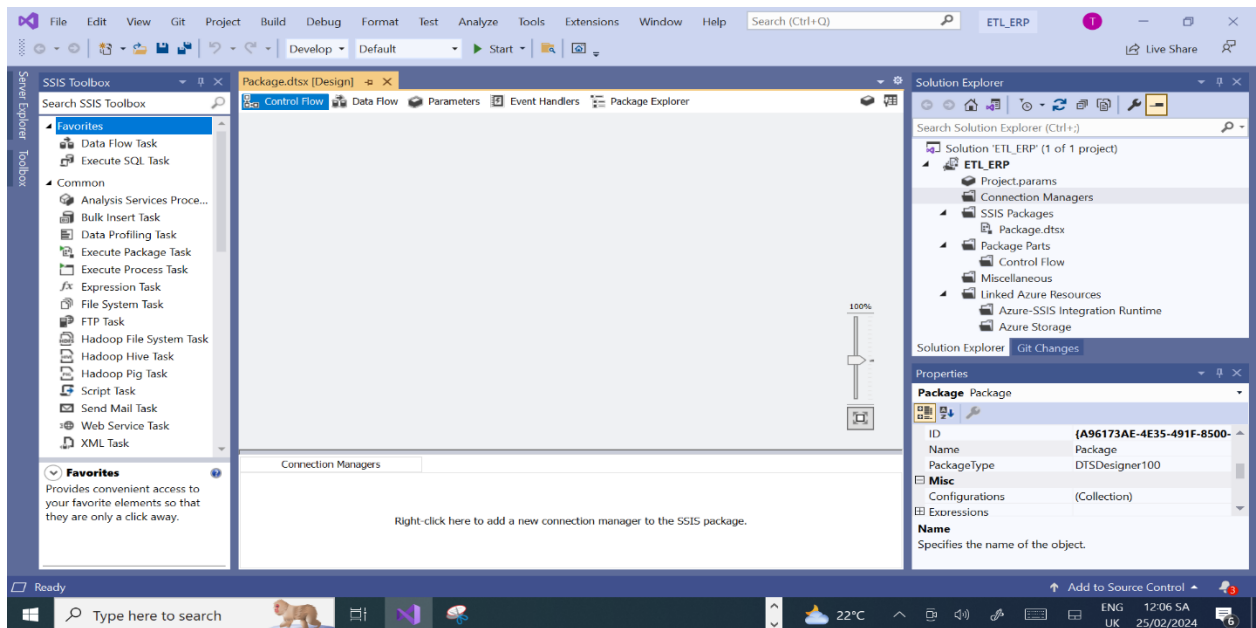
1. Từ IDE visual studio vào File-> New project -> Integration Services Project



Đặt tên cho dự án như hình dưới:

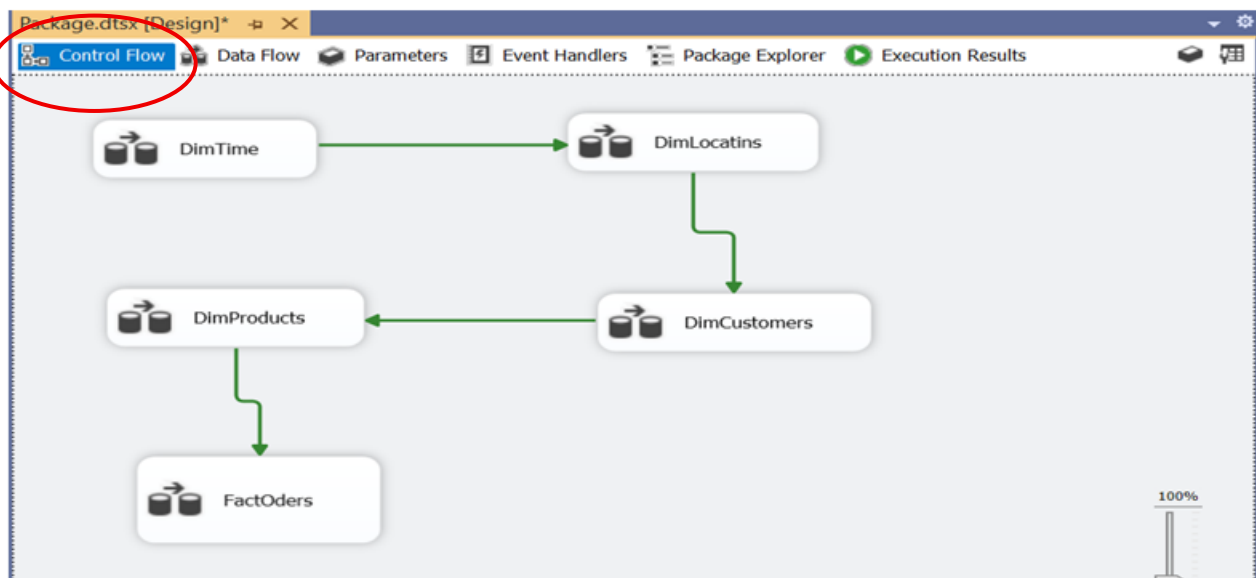


2. Kết quả sau khi tạo dự án



- Tab Control Flow luồng điều khiển để tổ chức điều hướng các luồng dữ liệu (Data Flow)
- Tab Data Flow luồng điều khiển dữ liệu
- Tab Parameter tham số
- Tab Event Handlers trình xử lý sự kiện
- Tab Package Explorer khám phá gói

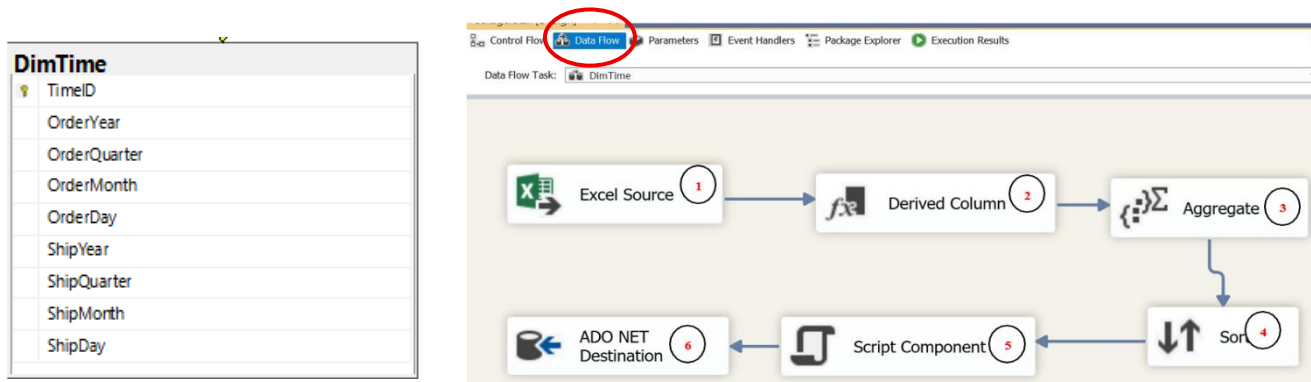
3. Sử dụng điều khiển Control Flow Task thiết kế cho Tab control Flow như sau



Sau khi đã có Control Flow như trên, tiến hành thiết kế và cấu hình cho Data Flow như hình trên, các cột trong từng Table sẽ tạo dựa trên hình ở trang 7 (cột ID của mỗi bảng sẽ được tạo bằng cách Add Column mới, những cột khác thì chọn từ list các cột của file Excel nguồn Orders) → có thể click vào từng Data Flow

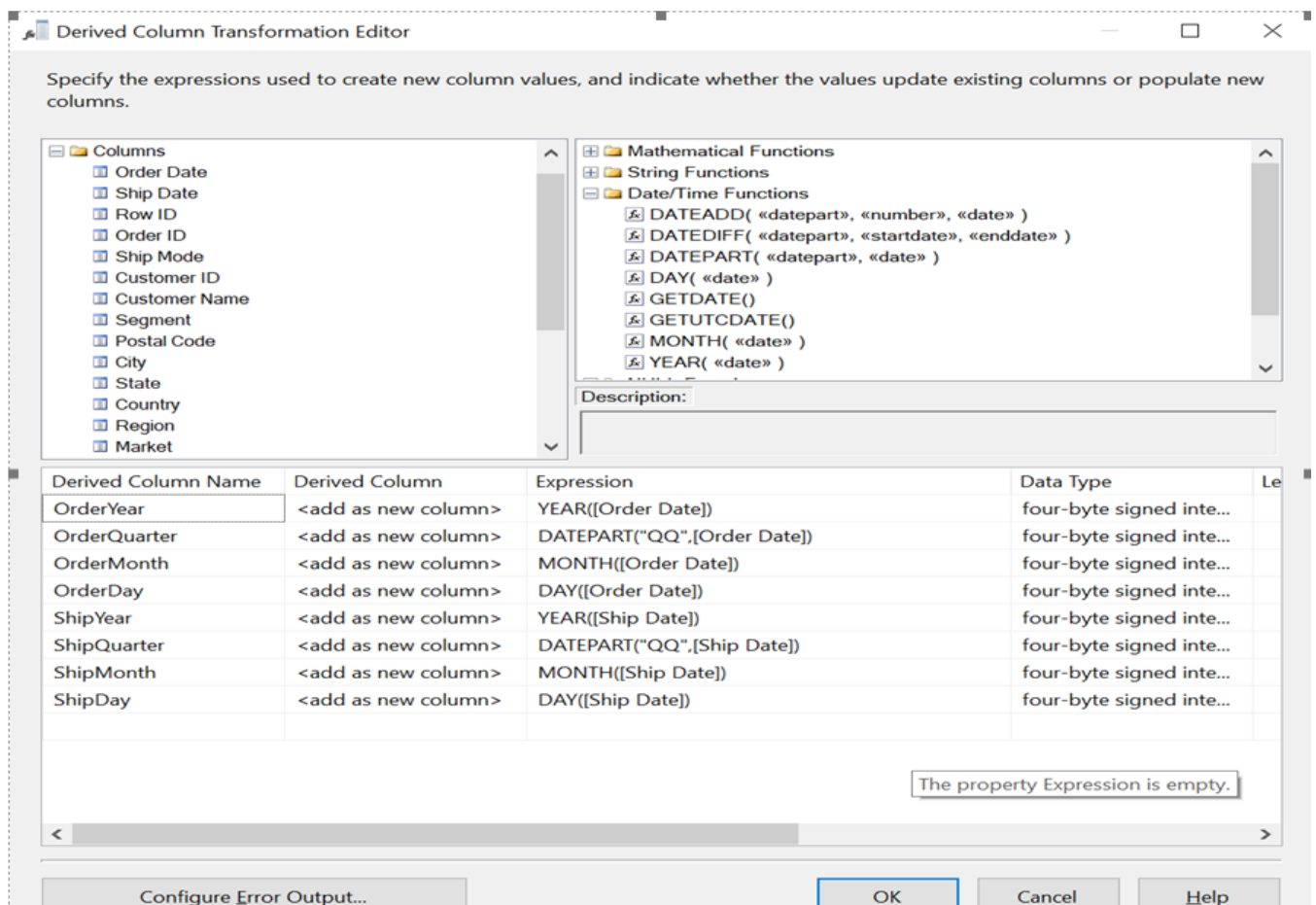
4. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (DimTime)

Khi import file Excel (hiện tại là bản mới phiên bản 2007 về sau), nếu lưu file Excel sang bản cũ 2003 về trước mà vẫn không import được thì có thể download file exe theo link dưới để fix lỗi (https://download.cnet.com/microsoft-access-database-engine-2010-redistributable-64-bit/3000-10254_4-75452796.html?fbclid=IwAR1tNF_1OCtC5KjysxP1Dml3UvM39KawNwEJuY1tBg_WbdlBko2m0G2KFM)



1. Nạp dữ liệu từ file Excel (chọn sheet Order)

2. Tạo cột dẫn suất -> click trái vào chính Derived Column để đổi tên và thực hiện thêm cột như dưới



3. Sử dụng hàm gộp

Aggregate Transformation Editor

Aggregations

Advanced

Configure the properties used to perform group by operations and to calculate aggregate values. Optionally, apply comparison options to the operation. To configure multiple group by operations, click Advanced.

Advanced

Available Input Columns

☒ Name
☒ OrderQuarter
☒ OrderMonth
☒ OrderDay
☒ ShipYear
☒ ShipQuarter

Input Column	Output Alias	Operation	Comparison
OrderYear	OrderYear	Group by	
OrderQuarter	OrderQuarter	Group by	
OrderMonth	OrderMonth	Group by	
OrderDay	OrderDay	Group by	
ShipYear	ShipYear	Group by	
ShipQuarter	ShipQuarter	Group by	
ShipMonth	ShipMonth	Group by	
ShipDay	ShipDay	Group by	

OKCancelHelp

4. Sắp xếp

Sort Transformation Editor

Specify the columns to sort, and set their sort type and their sort order. All nonselected columns are copied unchanged.

Available Input Columns

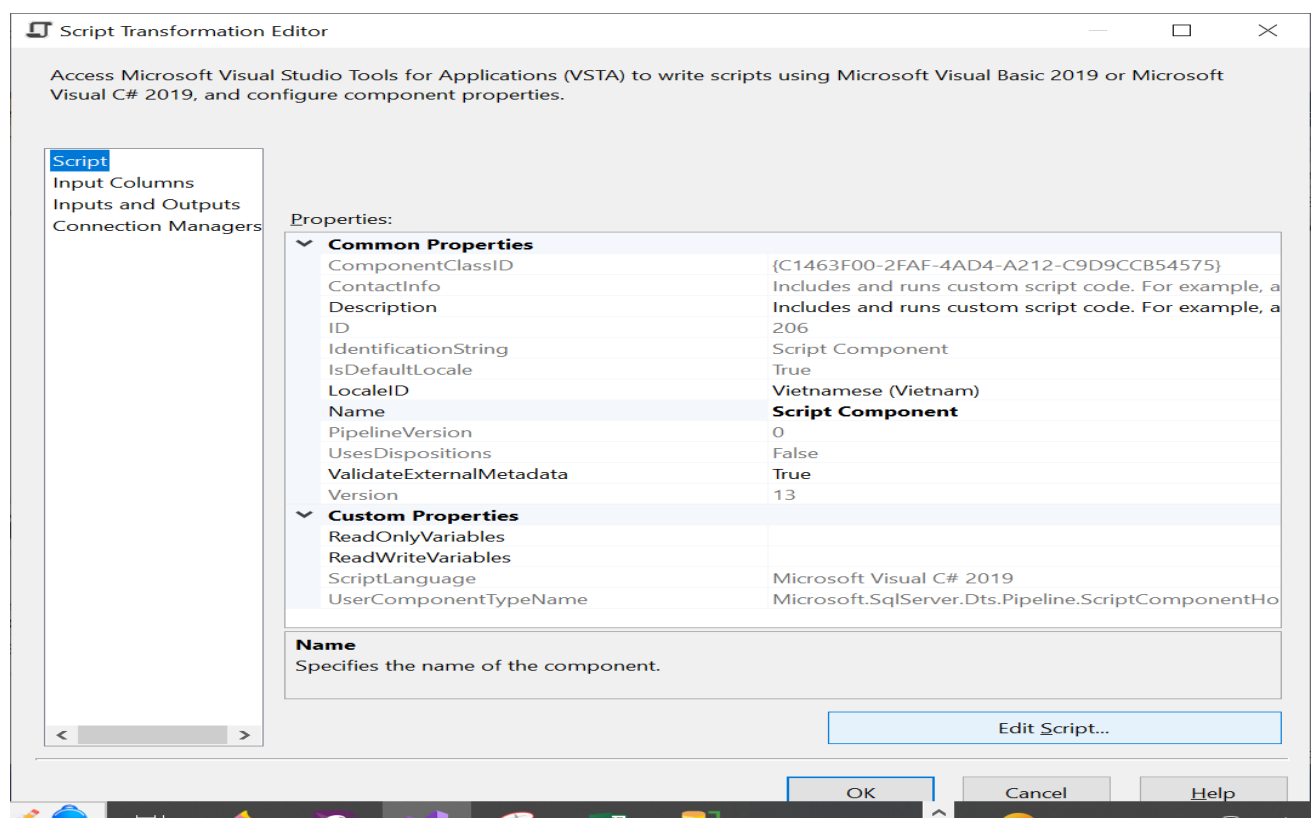
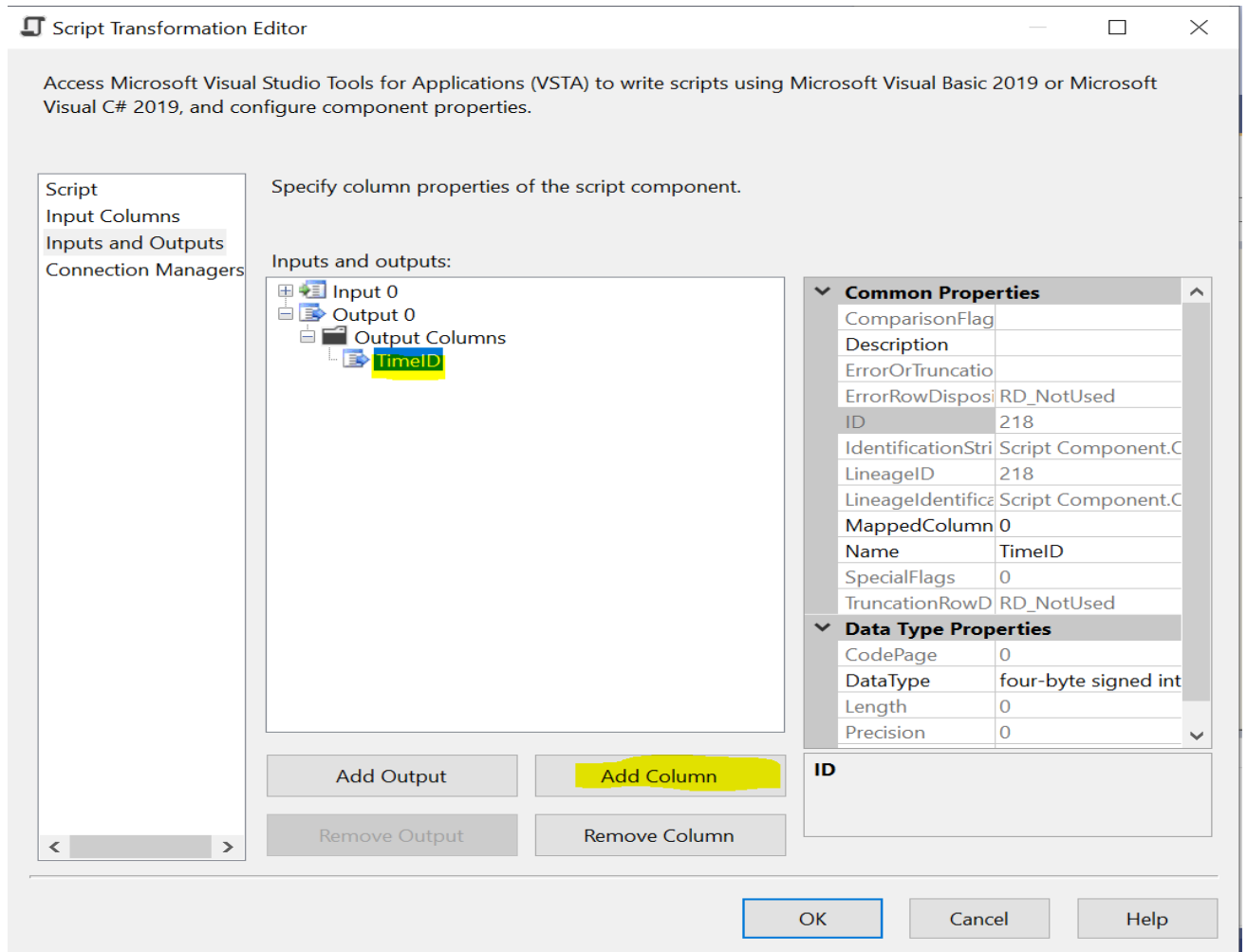
☒ Name
☒ OrderQuarter
☒ OrderMonth
☒ OrderDay
☒ ShipYear
☒ ShipQuarter
☒ ShipMonth
☒ ShipDay

Input Column	Output Alias	Sort Type	Sort Order	Comparison
OrderYear	OrderYear	ascending	1	
OrderQuarter	OrderQuarter	ascending	2	
OrderMonth	OrderMonth	ascending	3	
OrderDay	OrderDay	ascending	4	
ShipYear	ShipYear	ascending	5	
ShipQuarter	ShipQuarter	ascending	6	
ShipMonth	ShipMonth	ascending	8	
ShipDay	ShipDay	ascending	7	

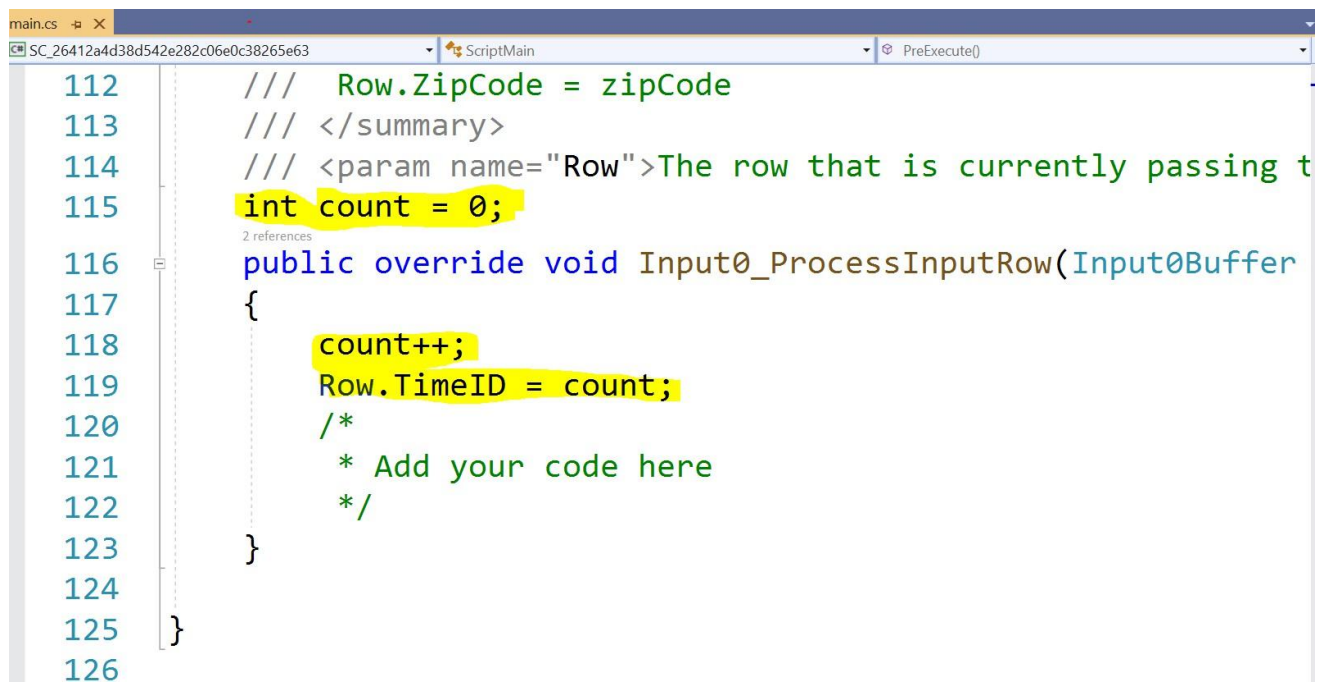
☐ Remove rows with duplicate sort values

OKCancelHelp

5. Tạo và cập nhật giá trị khóa cho trường TimeID

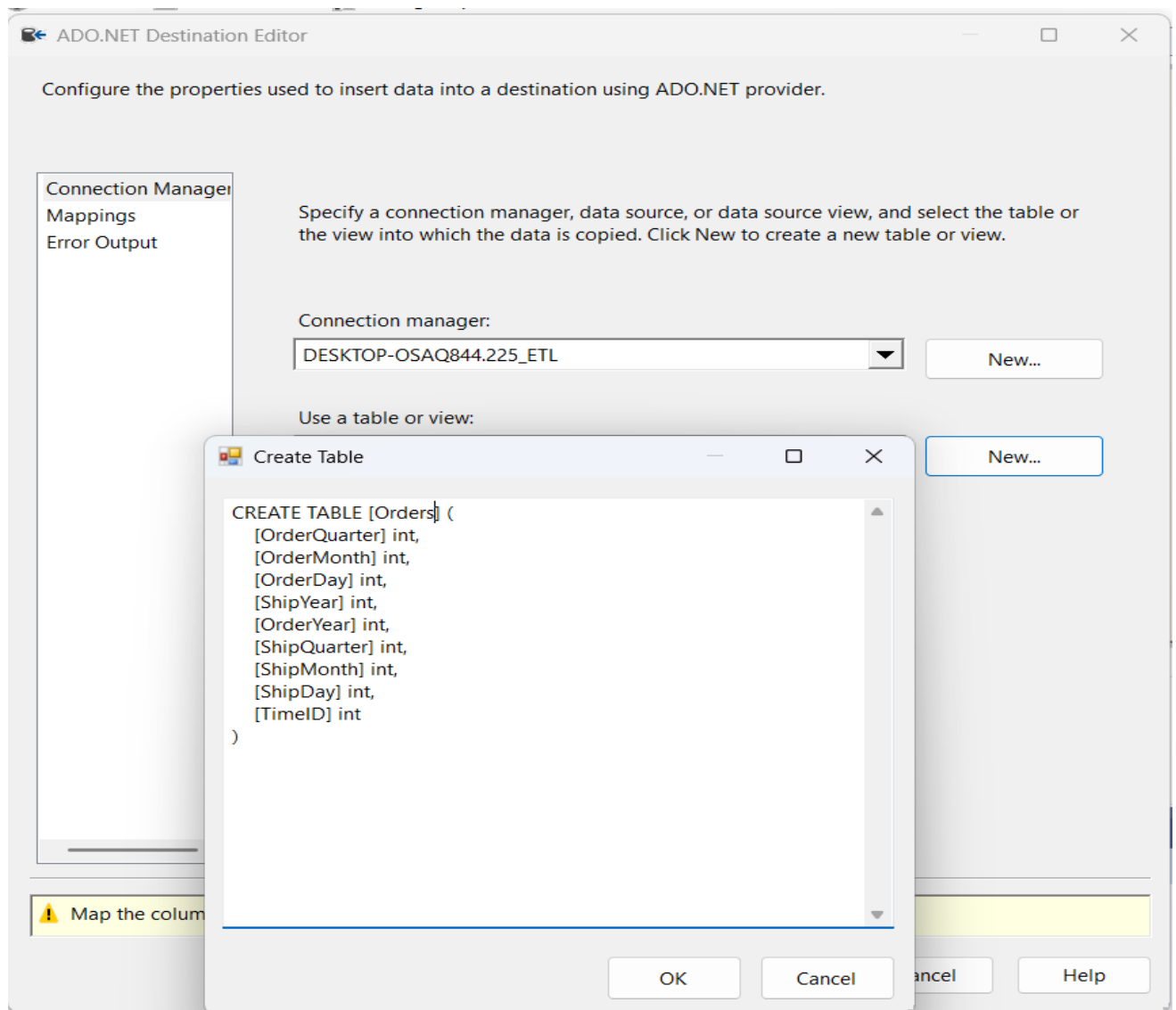


Chọn mục Scripts để kích hoạt thực thi lệnh tạo TimeID với nút lệnh “Edit Script”

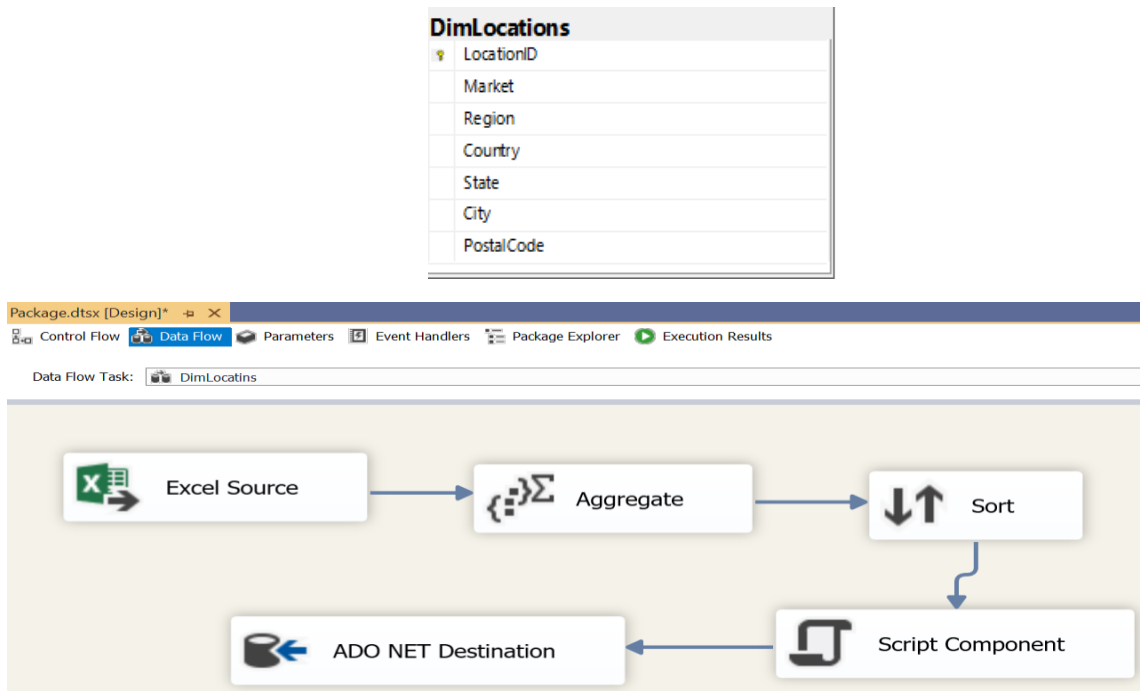


```
112    /// Row.ZipCode = zipCode
113    /// </summary>
114    /// <param name="Row">The row that is currently passing t
115    int count = 0;
116    public override void Input0_ProcessInputRow(Input0Buffer
117    {
118        count++;
119        Row.TimeID = count;
120        /*
121         * Add your code here
122         */
123    }
124
125 }
126
```

6. Tạo ADO NET Destination → có thể New ra bảng mới hoặc use bảng/view đã có



5. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (DimLocation) theo các cột như dưới → chỉ chọn đúng các cột cần tạo cho Locations



1. Chọn nguồn dữ liệu

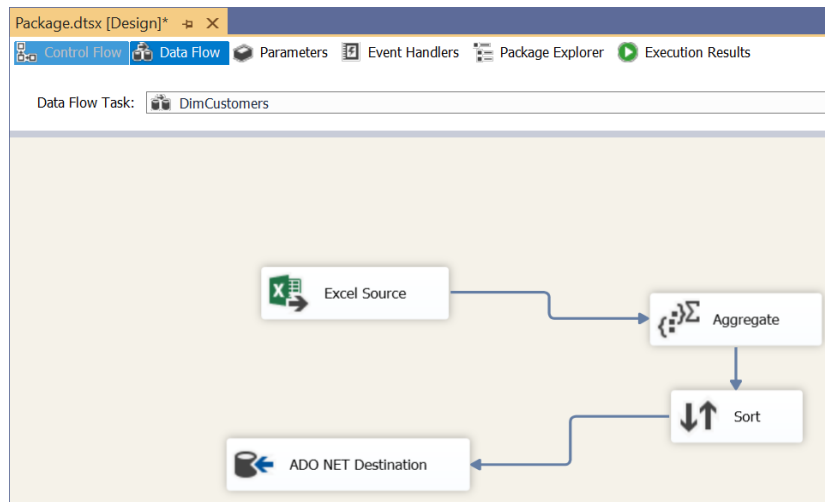
2. Aggregate như hình dưới → các bước tiếp theo tương tự DimTime

The screenshot shows the "Aggregate Transformation Editor" dialog box. The "Advanced" tab is selected. The "Available Input Columns" list includes: Name, Postal Code, City, State, Country, Region, and Market. The "Input Column" list is populated with: Market, Region, Country, State, City, and Postal Code. The "Output Alias" list is populated with: Market, Region, Country, State, City, and Postal Code. The "Operation" list is populated with: Group by, Group by, Group by, Group by, Group by, and Group by. The "Comparison Flags" list is empty.

Input Column	Output Alias	Operation	Comparison Flags
Market	Market	Group by	
Region	Region	Group by	
Country	Country	Group by	
State	State	Group by	
City	City	Group by	
Postal Code	Postal Code	Group by	

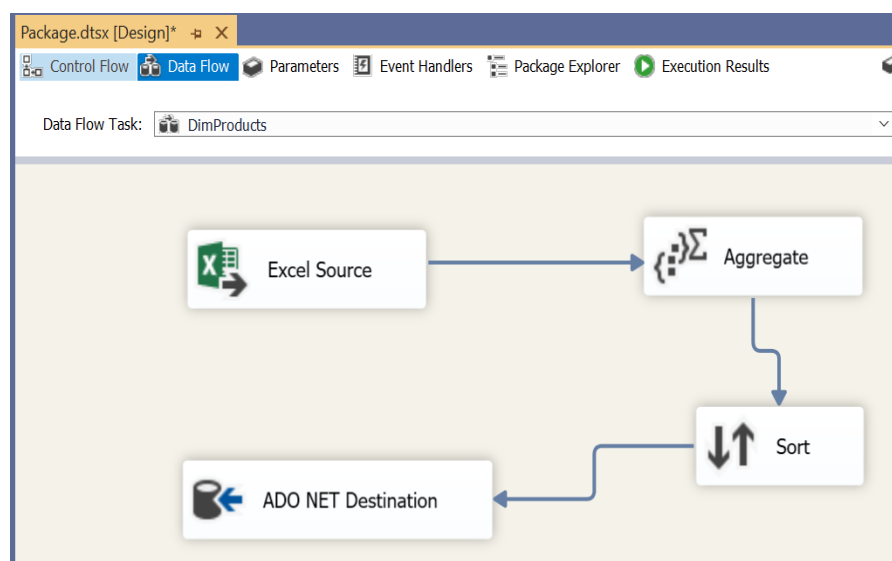
6. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (DimCustomers) → lưu ý chọn đúng cột cần tạo bảng dữ liệu

DimCustomers	
	CustomerID
	CustomerName
	Segment



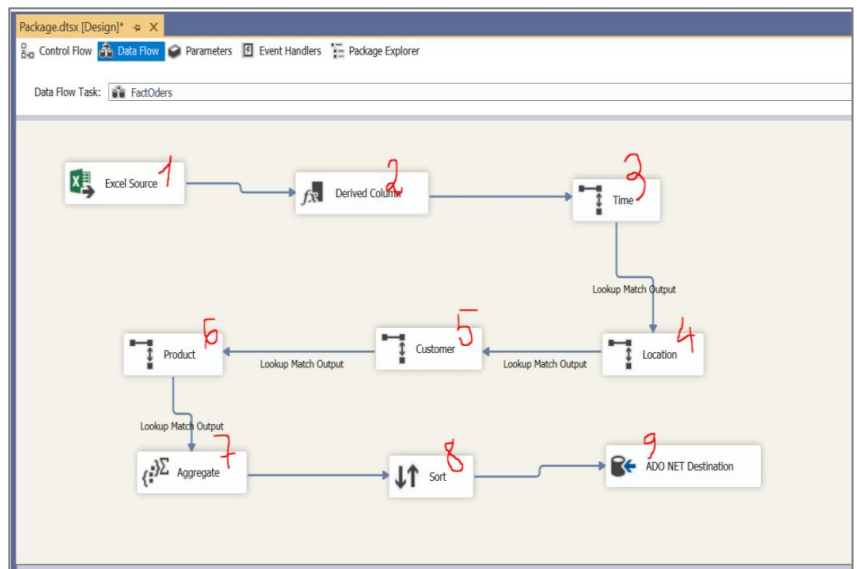
7. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (DimProducts) → chọn đúng cột

DimProducts	
	ProductID
	ProductName
	SubCategory
	Category



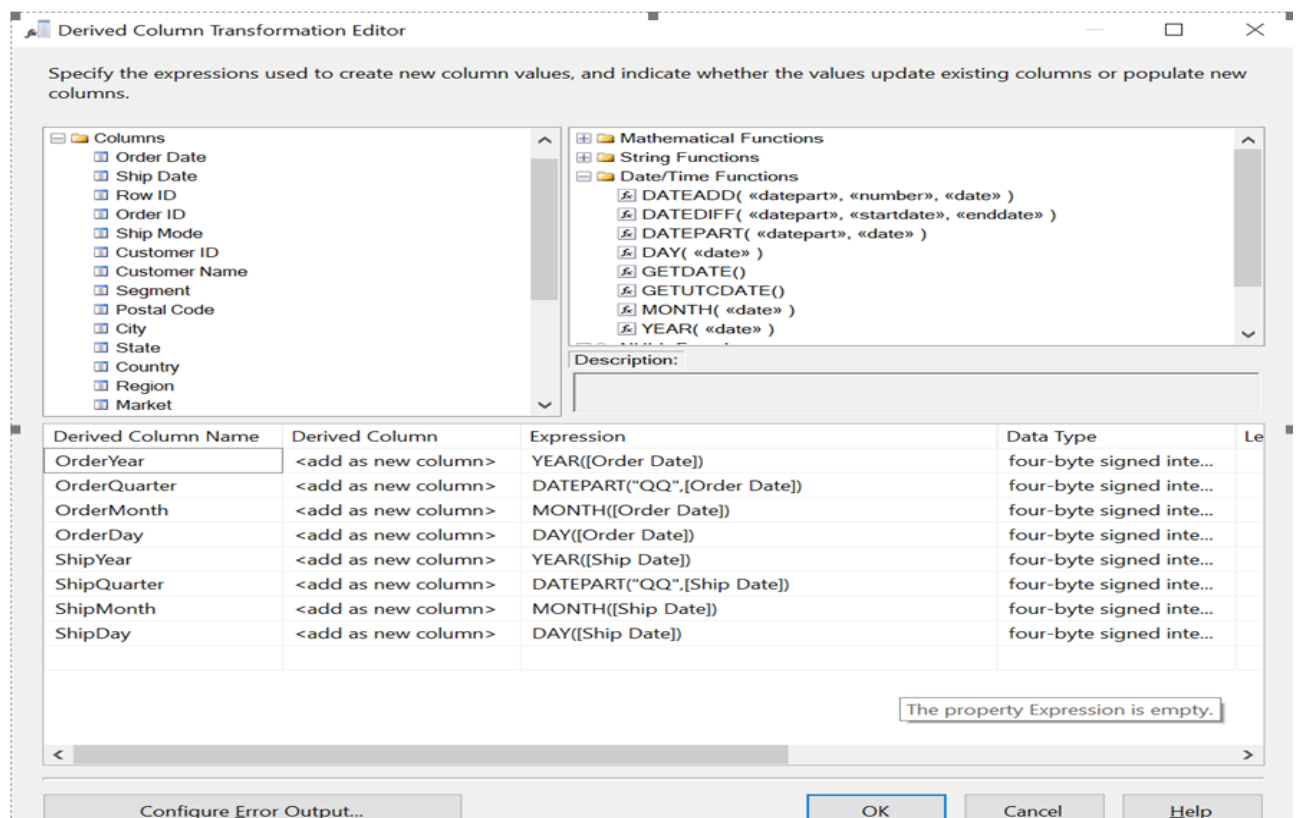
8. Sử dụng các điều khiển trên thanh công cụ thiết kế cho Data Flow cho Control Flow Task (FactOrder)

FactOrders	
[Row ID]	
[Order ID]	
CustomerID	
ProductID	
TimeID	
LocationID	
Sales	
Quantity	
Discount	
Profit	
[Shipping Cost]	
[Order Priority]	
[Ship Mode]	



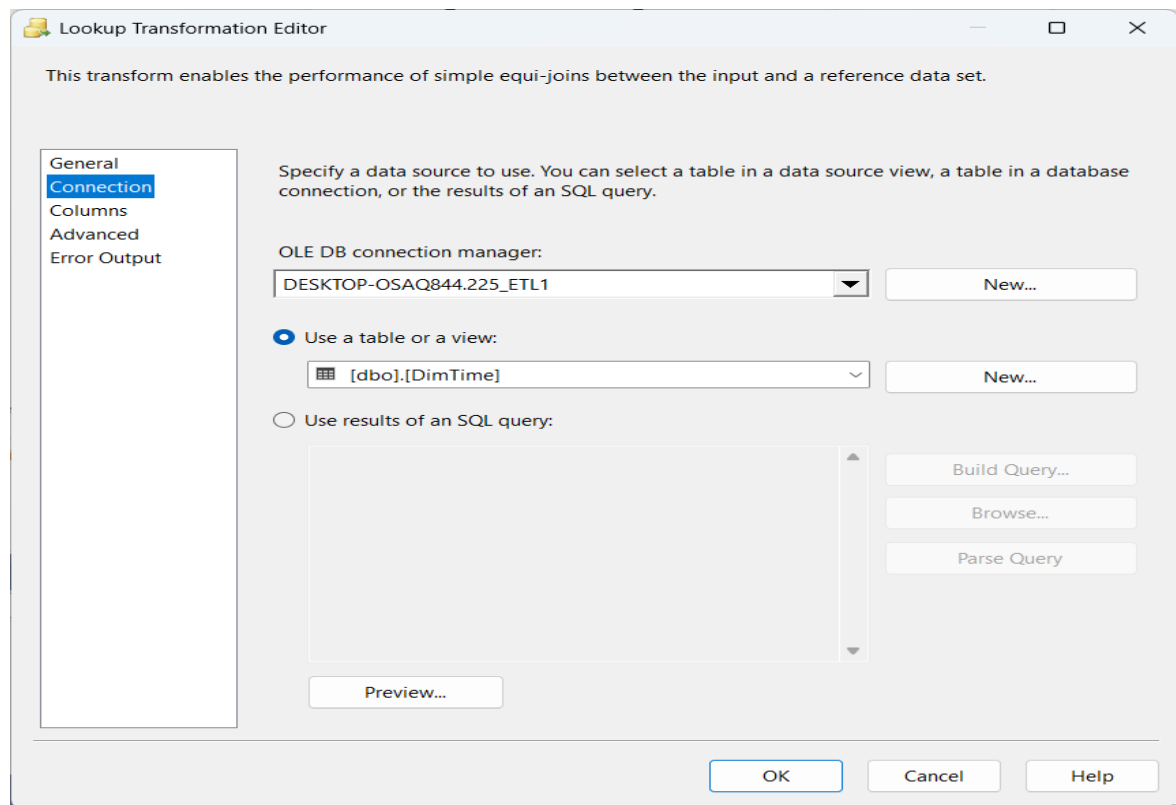
1. Nạp dữ liệu file Excel (sheet Order)

2. Tạo cột dẫn suất

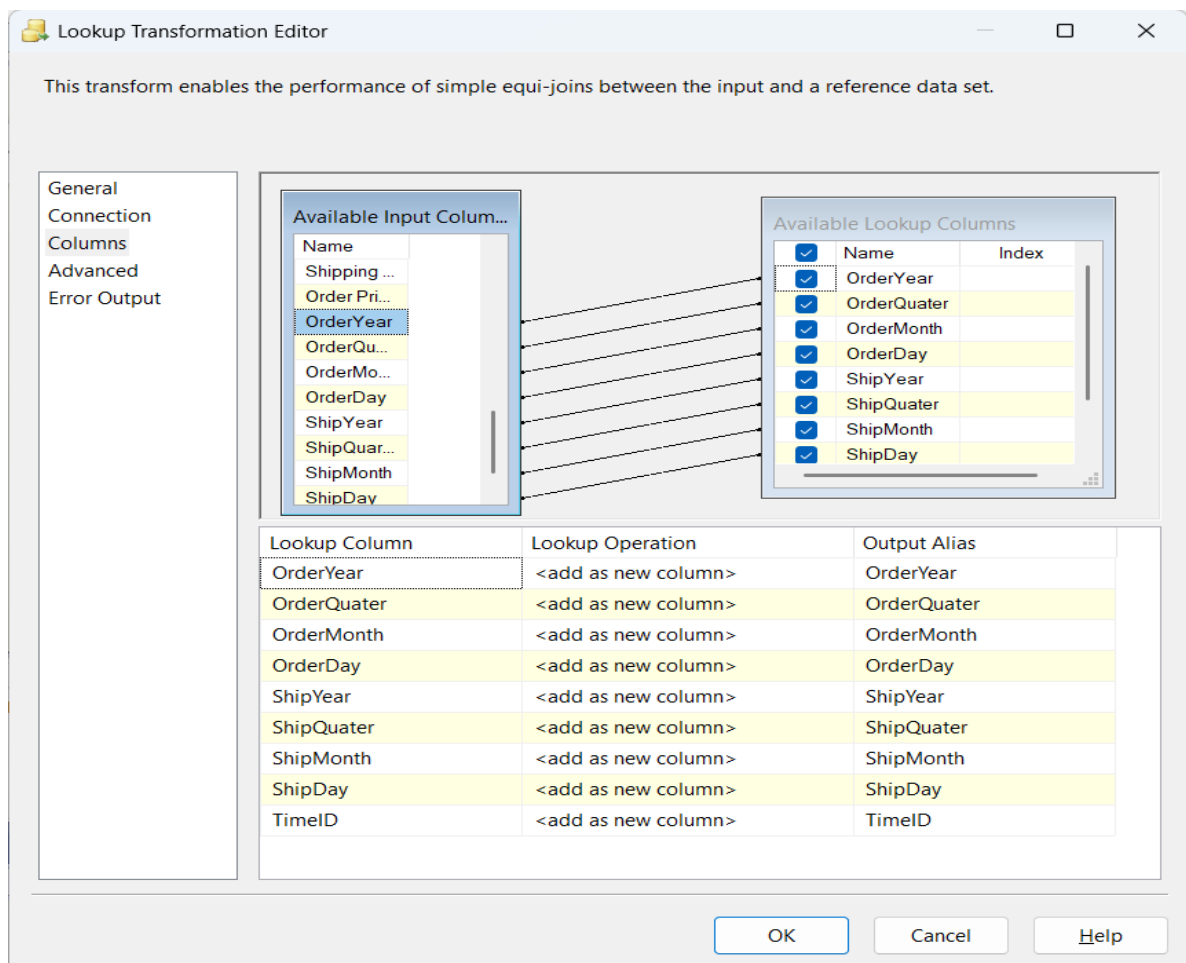


3. Tạo lookup có tên Time

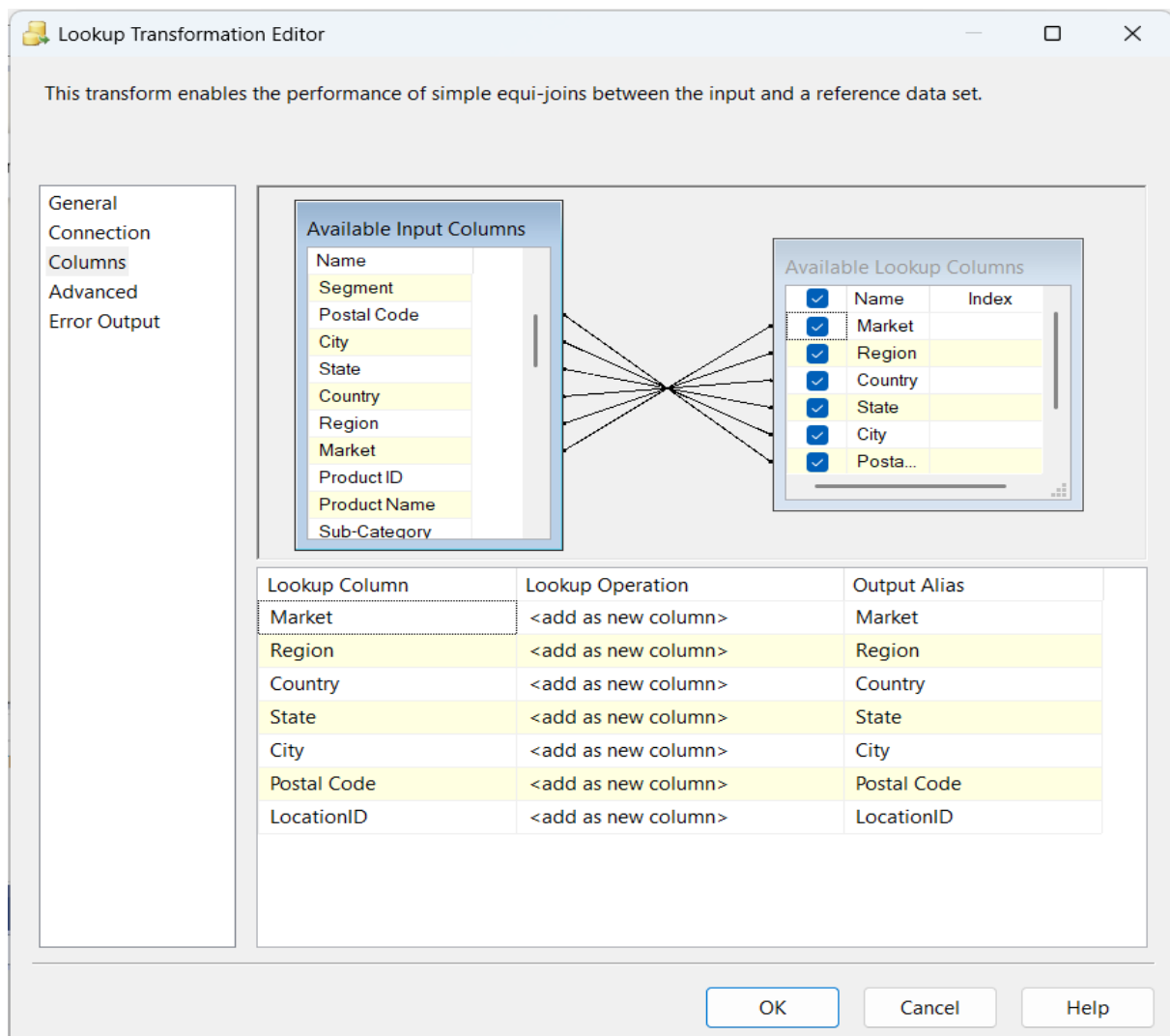
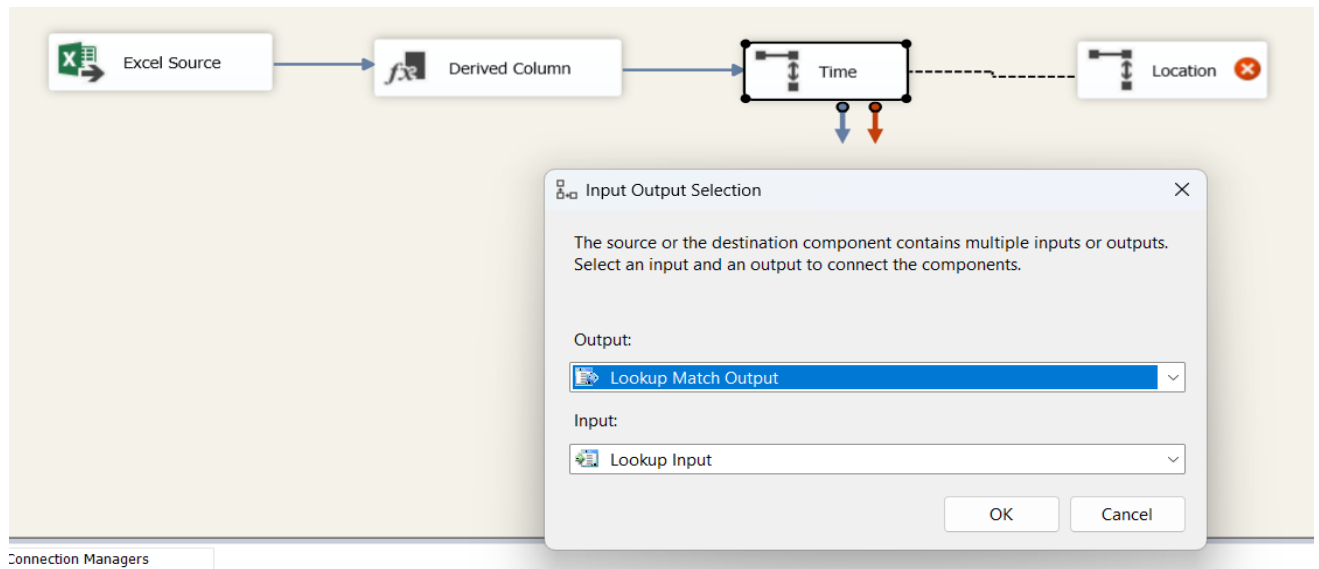
+ Thẻ Connection: lưu ý new connection mà trở đến database trong SQL Server đã được tạo cho dự án ETL này;



+ Thẻ Columns: lưu ý nối cột ở danh sách bên trái “Available Input Columns” tương ứng với cột ở bên phải “Available Lookup Columns” như hình vẽ dưới;



4. Location: chọn đúng bảng dữ liệu lookup → lưu ý chọn Lookup Match Output để lấy dữ liệu cho Available Input Columns với Locations như hình dưới → match cột



5. Product tương tự: cũng nhớ chọn bảng dữ liệu Input để lookup sau khi chọn connection
→ chọn Output tương thích

6. Customer tương tự

7. Aggregate

Aggregate Transformation Editor

Aggregations Advanced

Configure the properties used to perform group by operations and to calculate aggregate values. Optionally, apply comparison options to the operation. To configure multiple group by operations, click Advanced.

Advanced

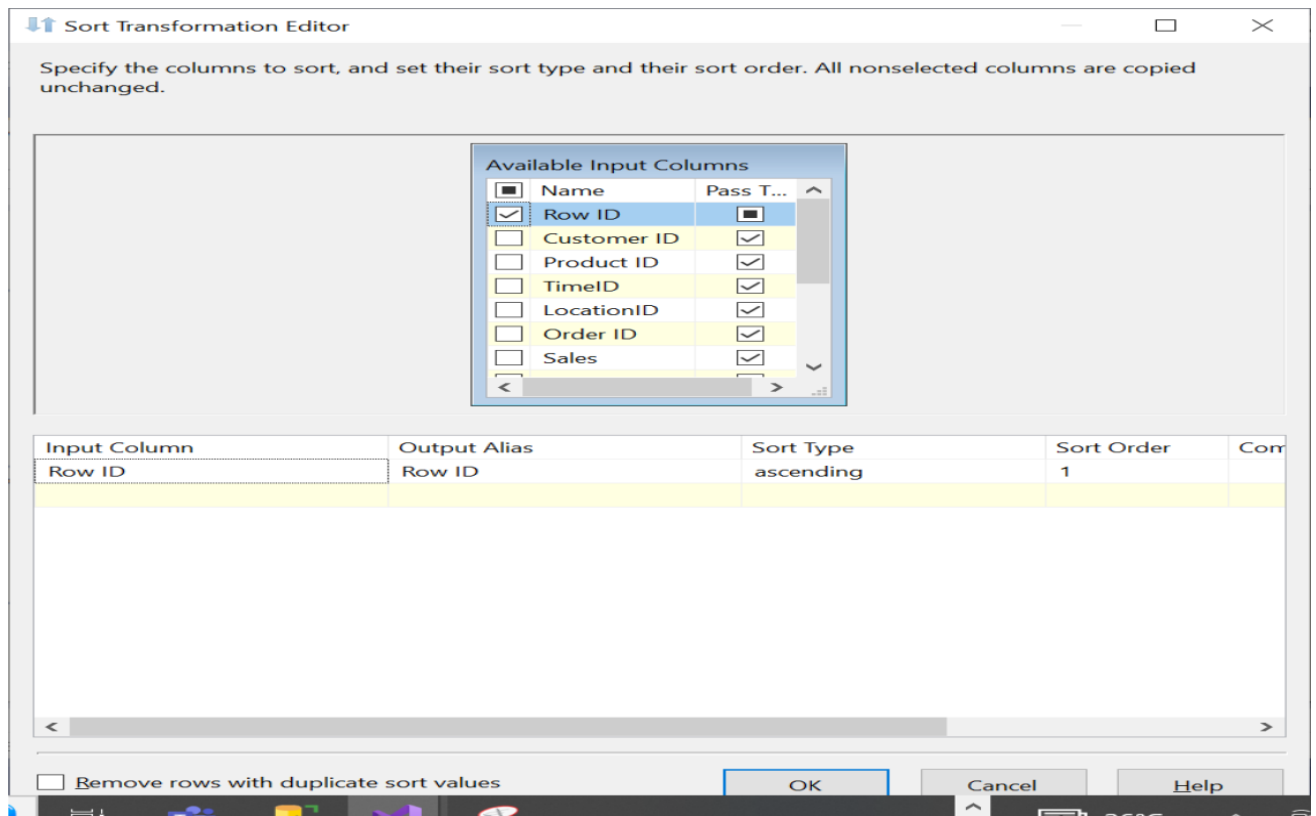
Available Input Columns

- ☒ Name
- ☐ (*)

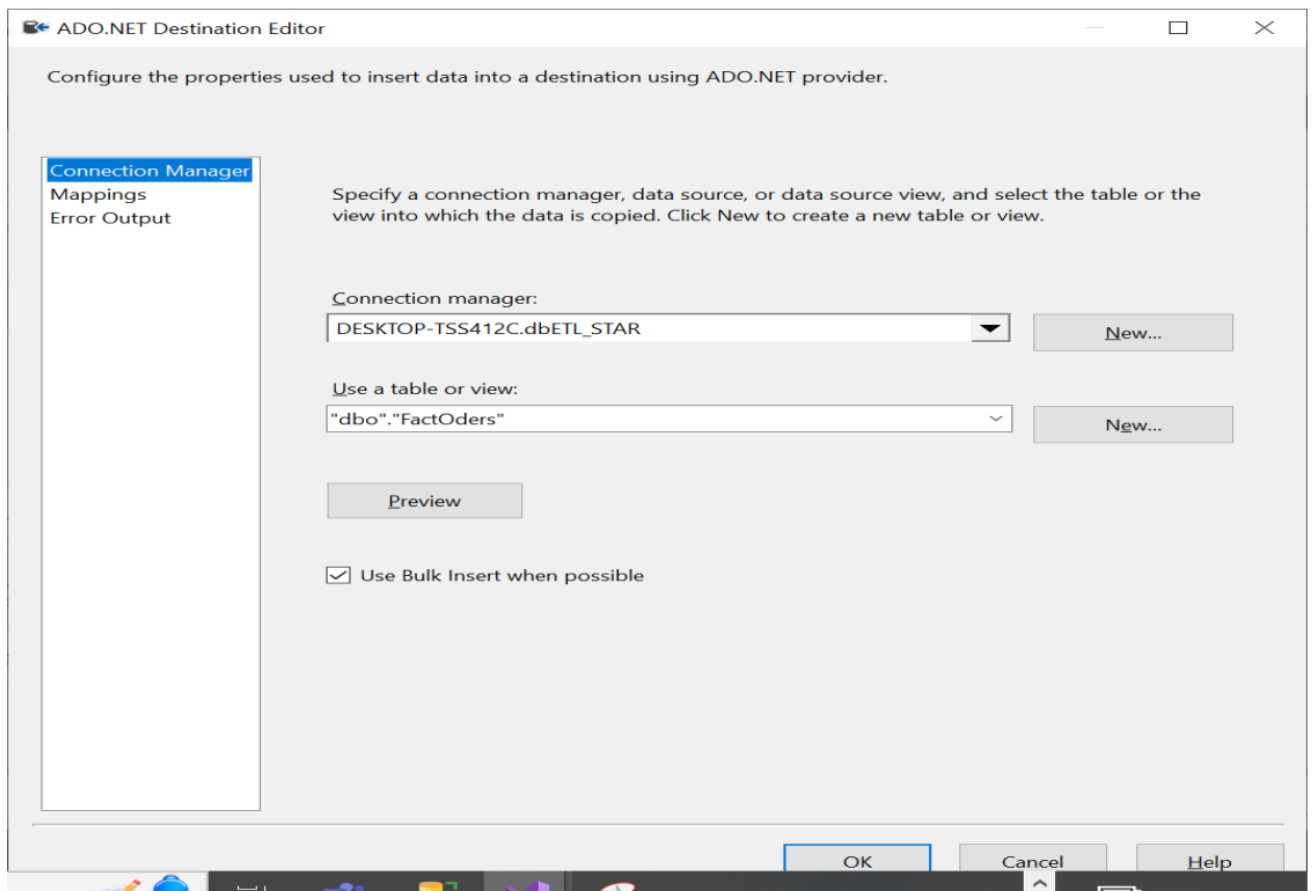
Input Column	Output Alias	Operation	Comparison Flags	Count Distinct Scale
Row ID	Row ID	Group by		
Customer.Customer ID	Customer.Customer ID	Group by		
Product.Product ID	Product.Product ID	Group by		
TimeID	TimeID	Group by		
LocationID	LocationID	Group by		
Order ID	Order ID	Group by		
Sales	Sales	Sum		
Quantity	Quantity	Sum		
Discount	Discount	Sum		
Profit	Profit	Sum		
Shipping Cost	Shipping Cost	Sum		
Order Priority	Order Priority	Group by		
Ship Mode	Ship Mode	Group by		

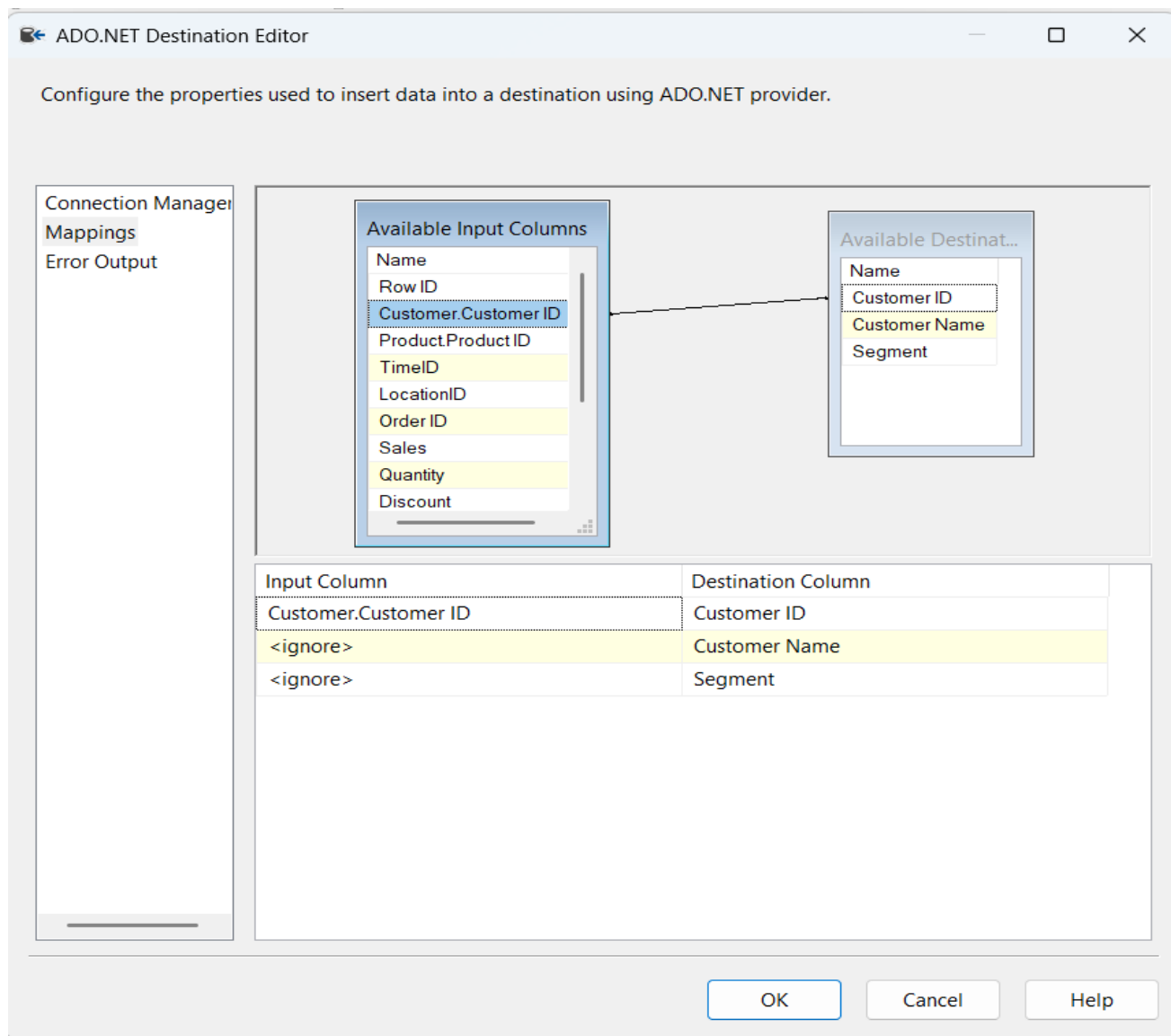
OK Cancel Help

8. Sort

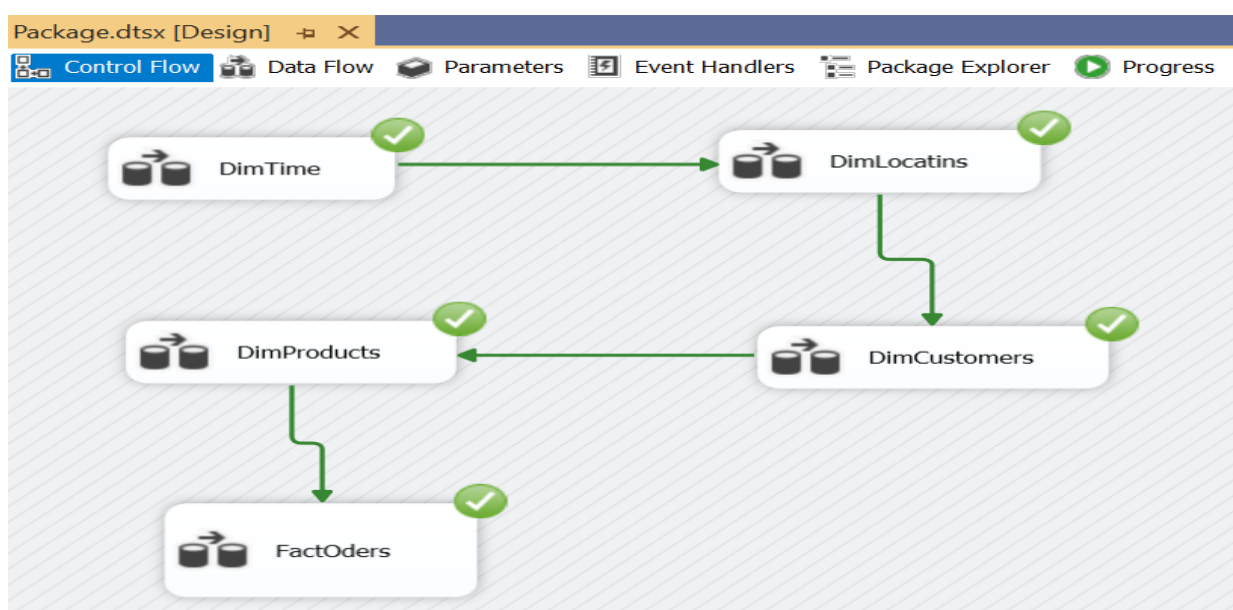


9. ADO Net Destination → mapping đúng cột



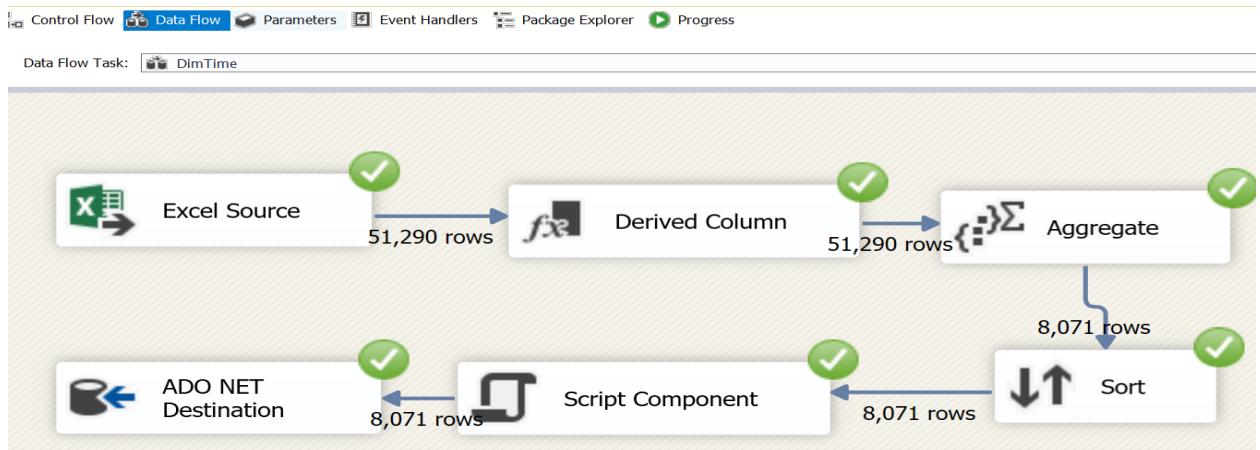


9. Nhấn phím F5 để chạy và kết quả như sau

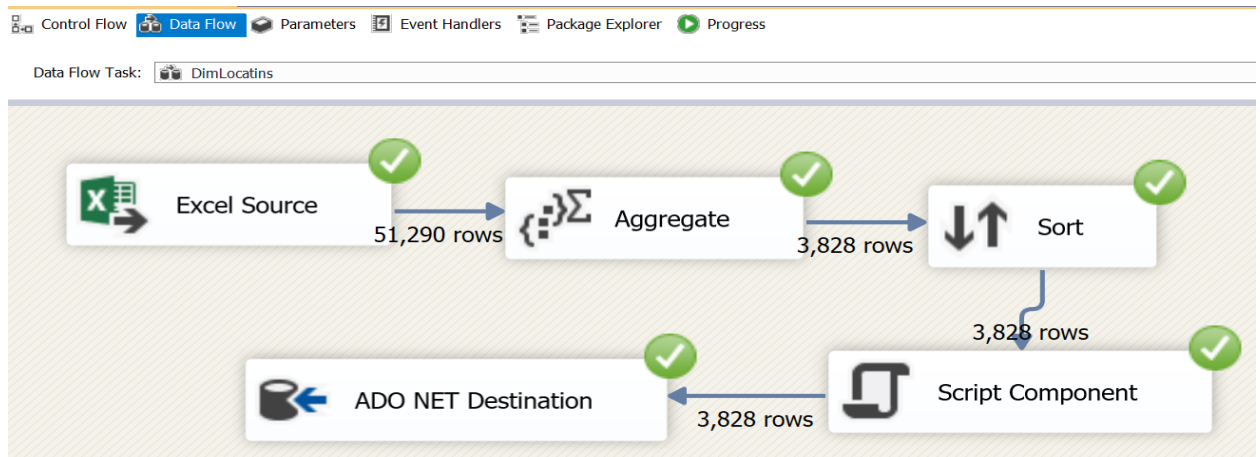


10. Dữ liệu đã cập nhật vào các table cơ sở dữ liệu SQL Server

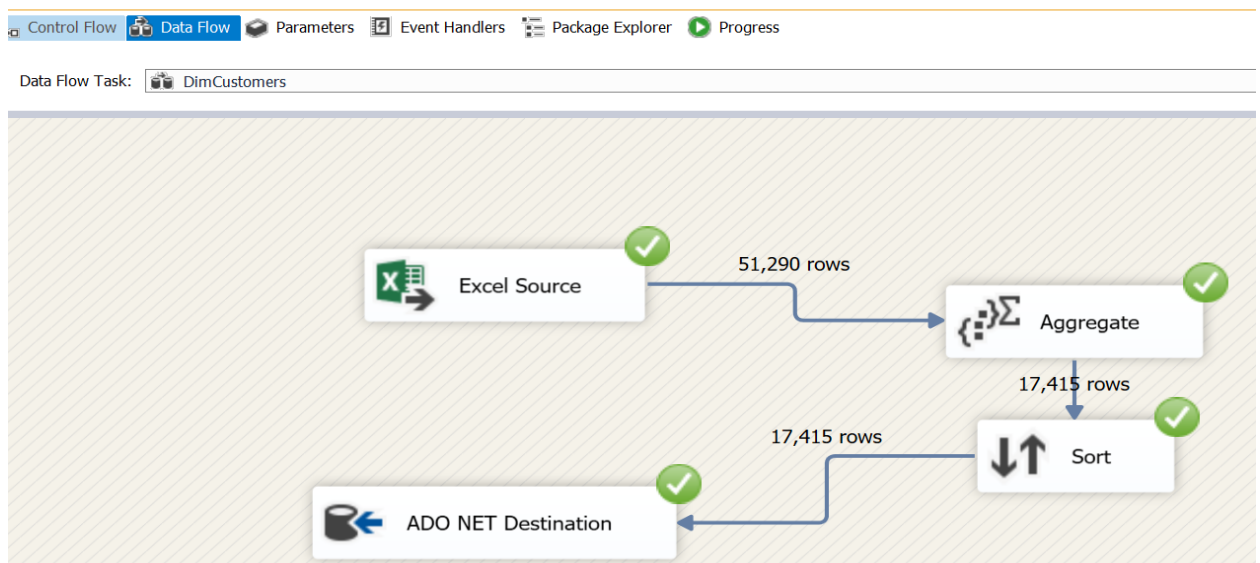
- Data Flow DimTime chuyển dữ liệu vào bảng DimTime



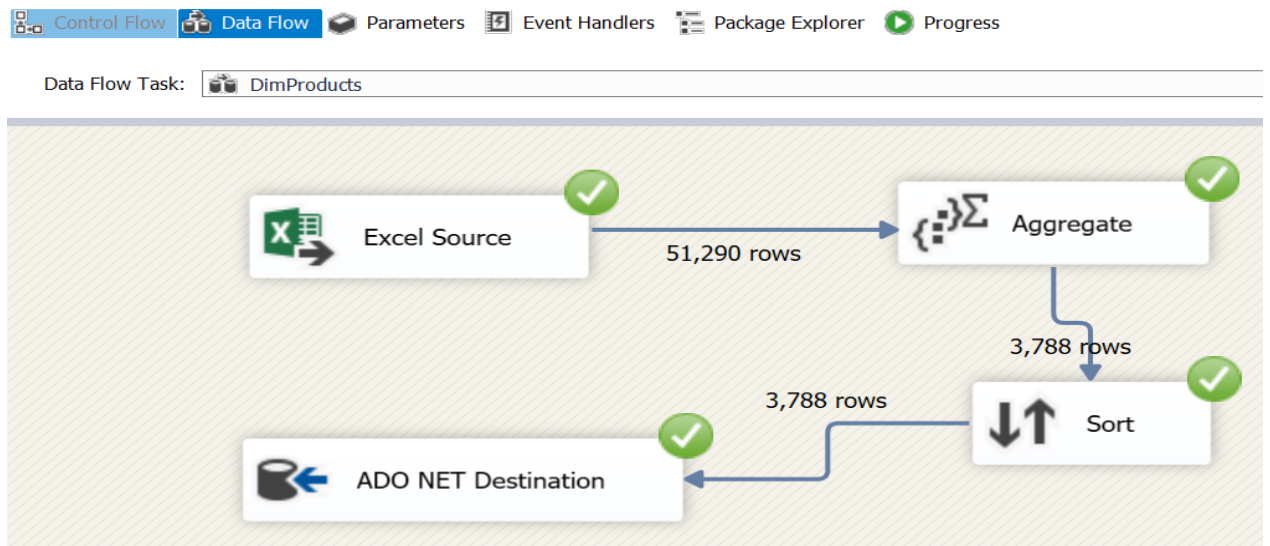
- Data Flow DimLocation chuyển dữ liệu vào bảng DimLocation



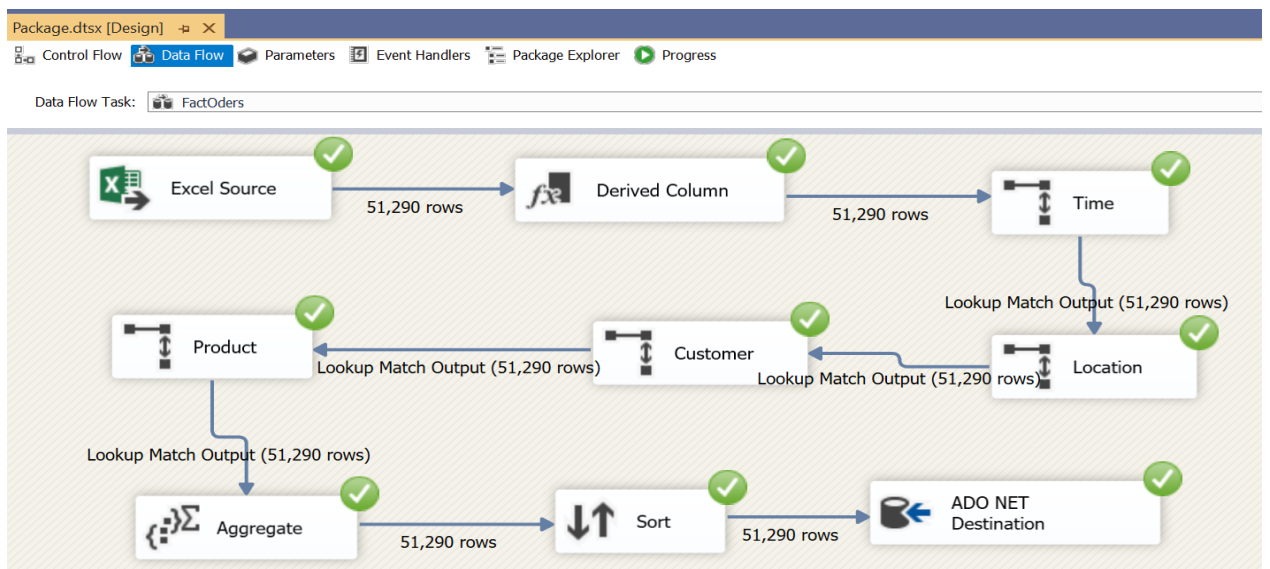
- Data Flow DimCustomer chuyển dữ liệu vào bảng DimCustomer



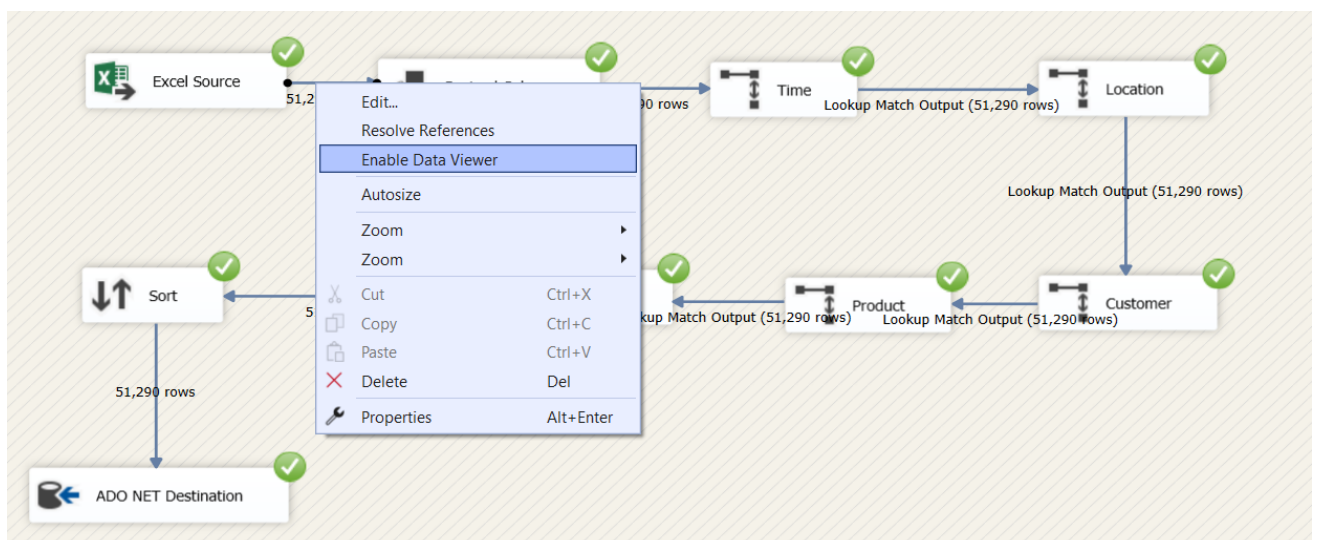
- Data Flow Dimproduct chuyển dữ liệu vào bảng Dimproduct



- Data Flow FactOder chuyển dữ liệu vào bảng FactOder



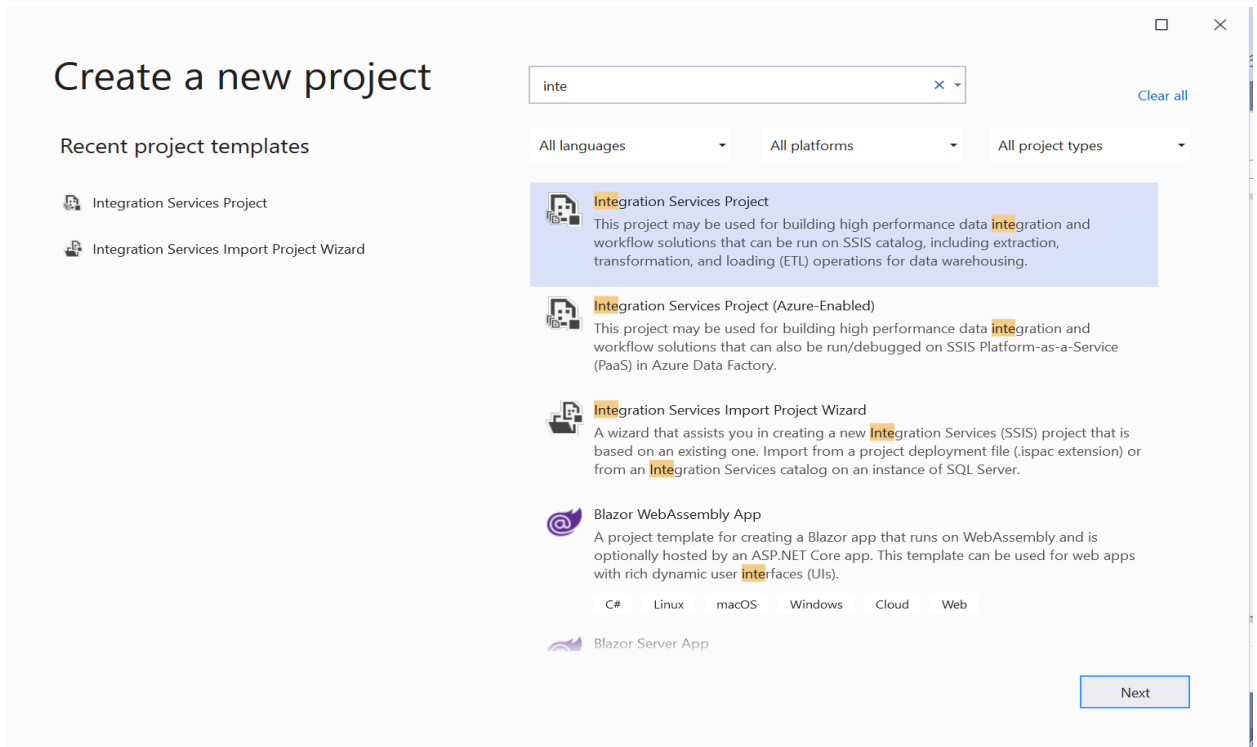
Sử dụng tính năng “Enable Data Viewer” và F5 chạy lại nếu các dòng dữ liệu đã update không được hiển thị.



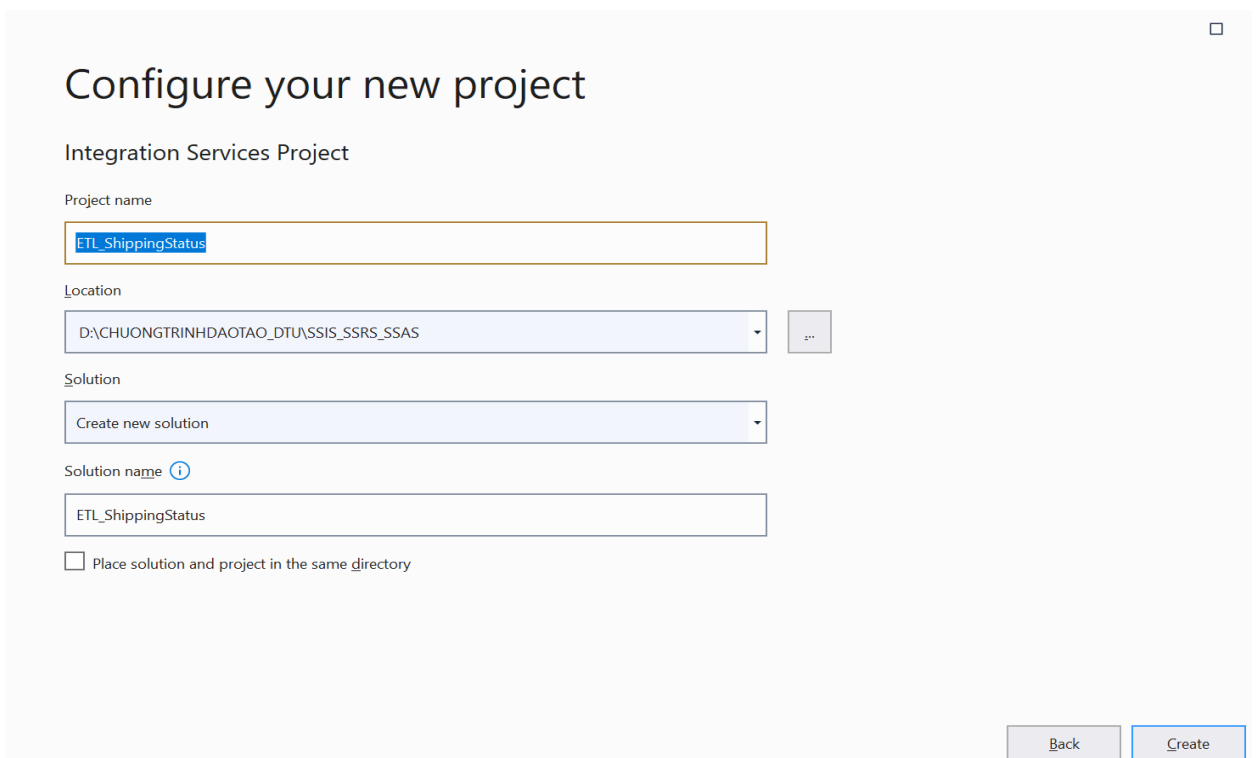
Bài thực hành số 2. Tạo dự án ETL với SSIS sử dụng cột dẫn suất và biểu thức điều kiện

Mục đích bài thực hành là bổ sung một thông tin mới dựa trên những thông tin đã có, thông tin được lấy từ file excel → chuyển thành bảng dữ liệu dựa trên các cột trong excel và bổ sung thêm 1 cột mới là ShippingStatus để phân loại những đơn hàng giao đúng – sớm – trễ.

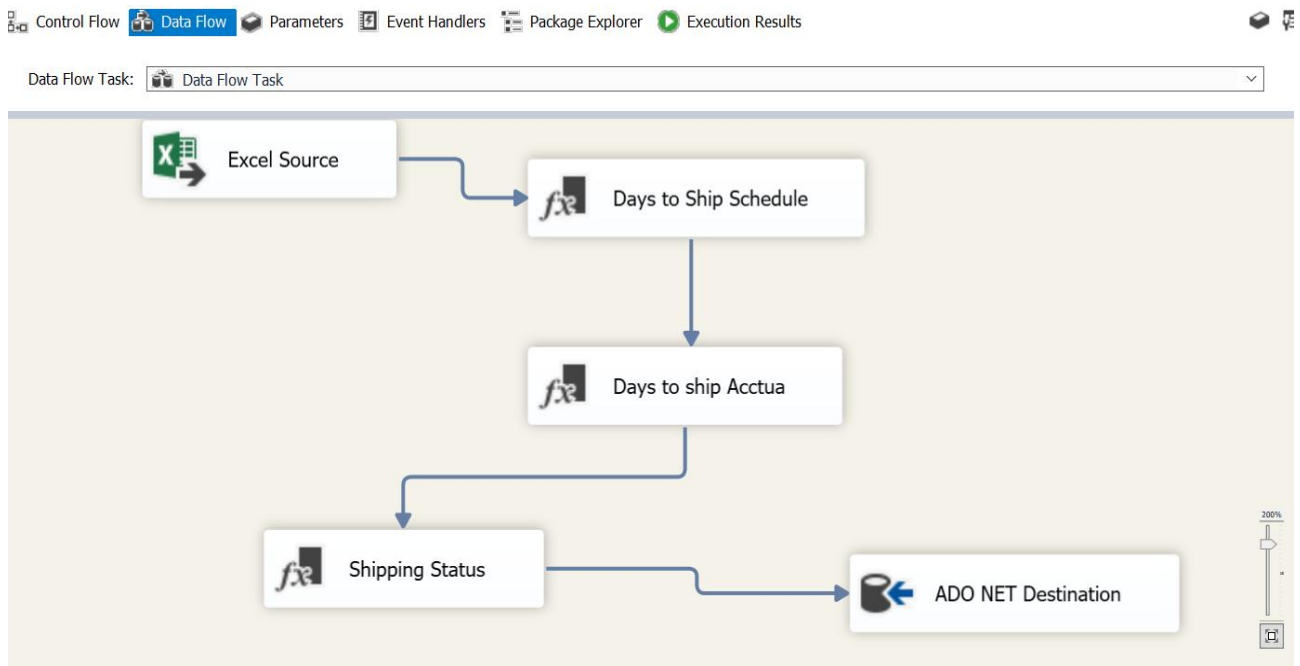
1. Tạo dự án ETL từ Visual studio



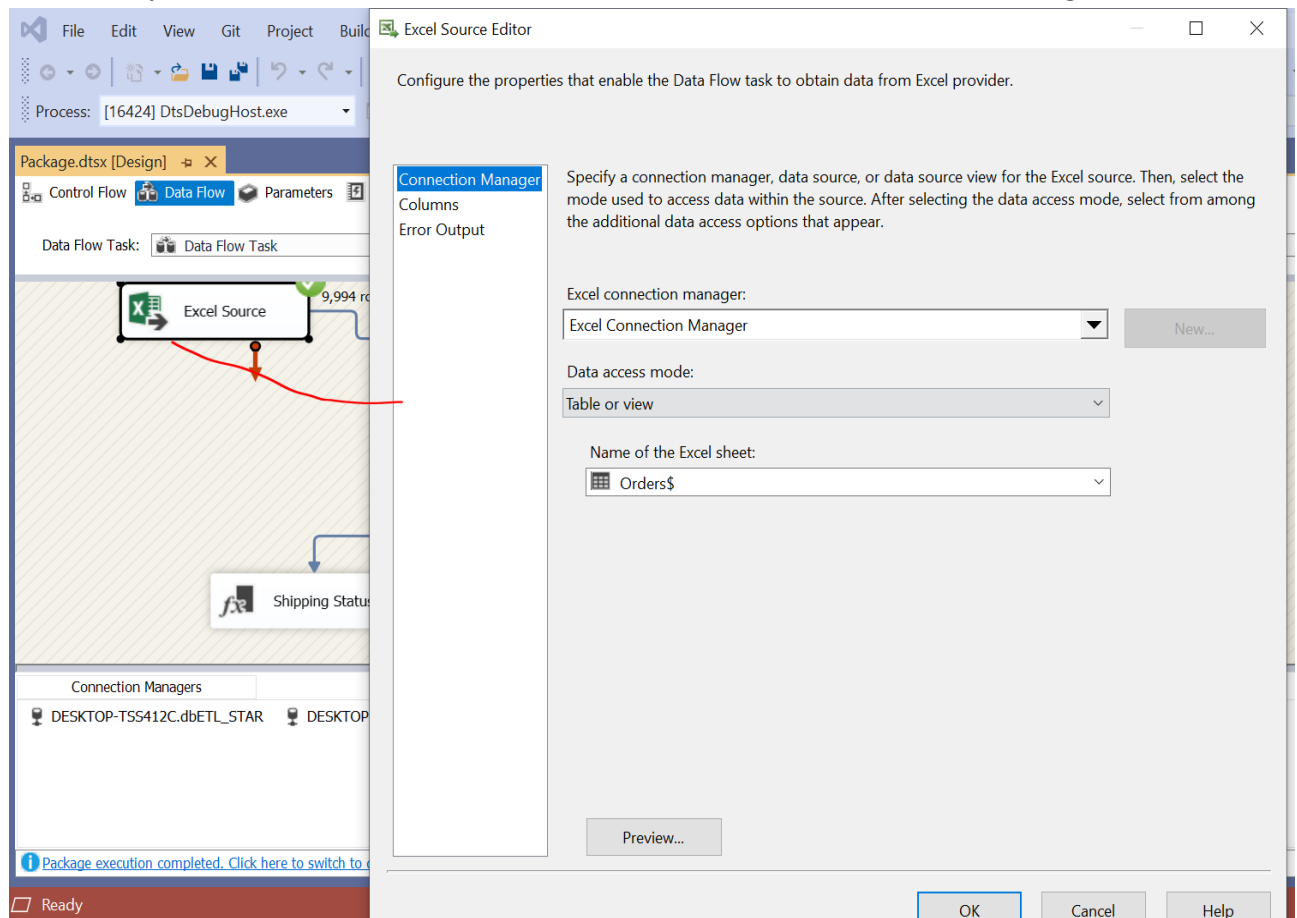
2. Tên dự án ETL (ETL_ShippingStatus)



3. Sử dụng các control từ thanh công cụ: Source Assistant, Derived column, ADO.NET Destination. Để thiết kế cho Tab Data Flow



Chú ý: Điều khiển SourceAssistant kết nối đến file Excel đã giới thiệu bài 1



4. Tạo biểu thức cho điều khiển (Days to Ship Schedule)

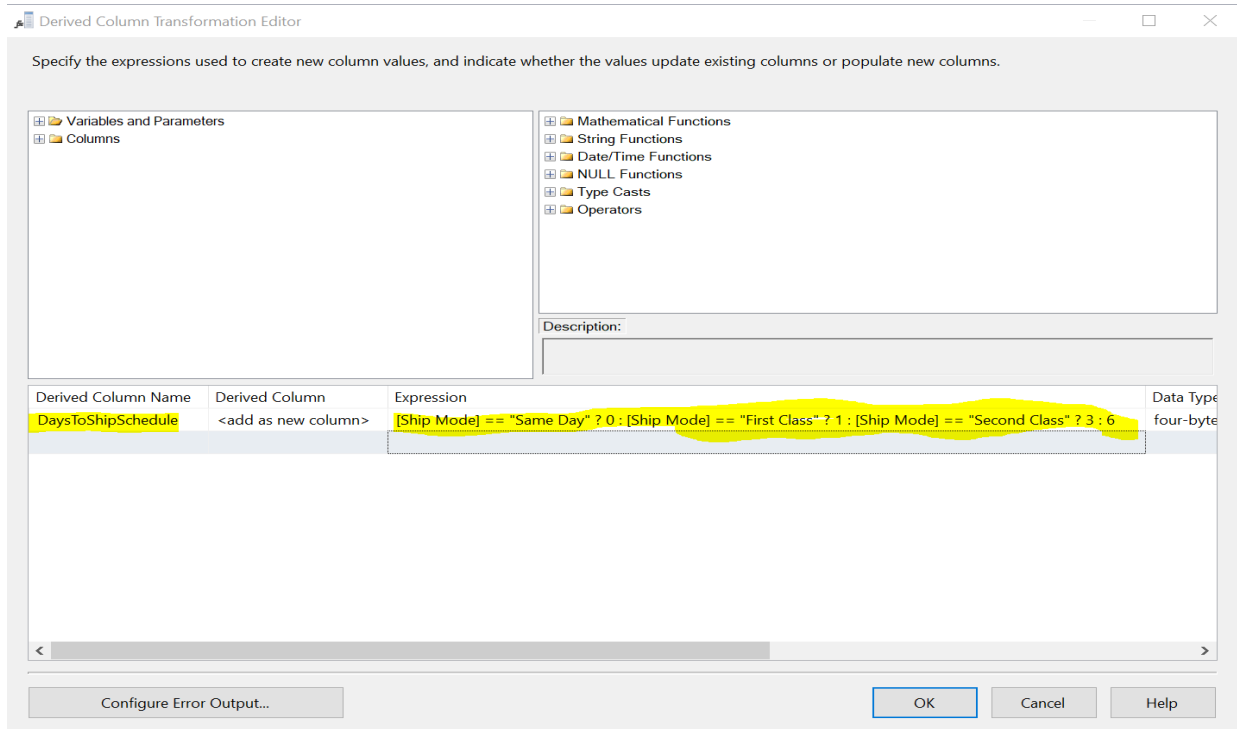
Tạo các cột dẫn xuất dựa trên kiểm tra điều kiện theo cú pháp:

Bthuc ? gtri_dung : gtri_sai

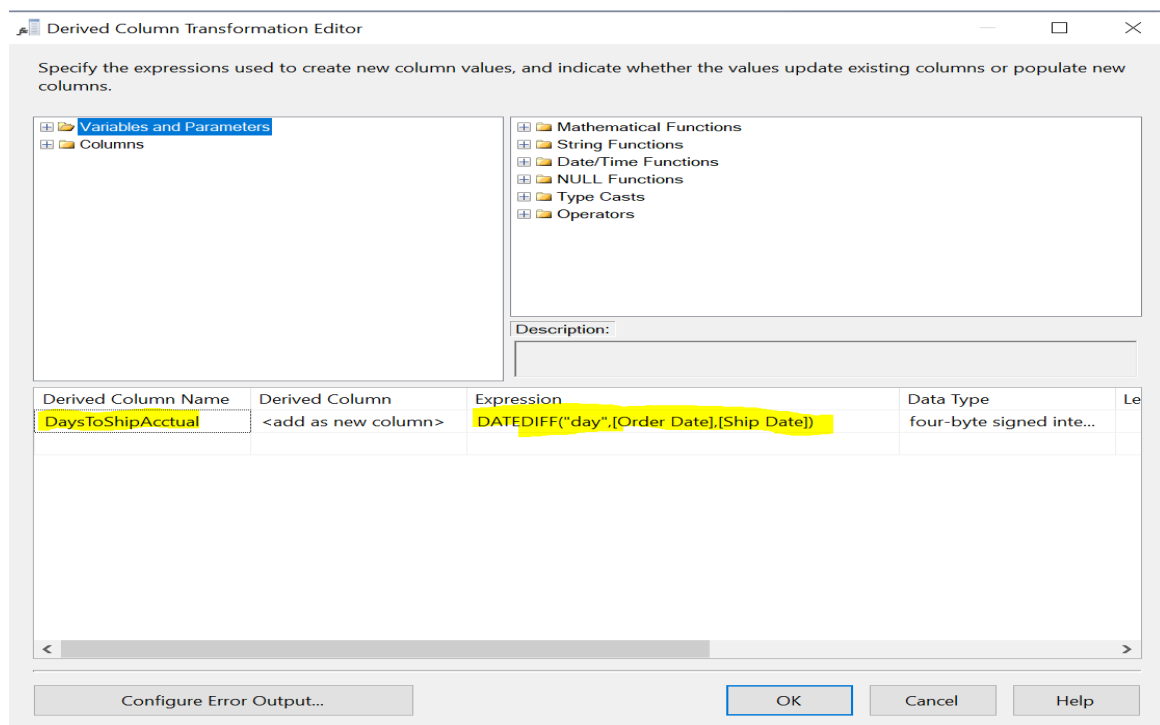
Nội dung 4-5-6 yêu cầu bổ sung 3 cột:

DaysToShipSchedule để quy đổi số ngày cần ship theo quy định các giá trị Same Day - First Class - Second Class - Standard Class với số ngày tương ứng là 0 - 1 - 3 - 6;

[Ship Mode] == "Sameday" ? 0 : [Ship Mode] == "First Class" ? 1 : [Ship Mode] == "Second Class" ? 3 : 6

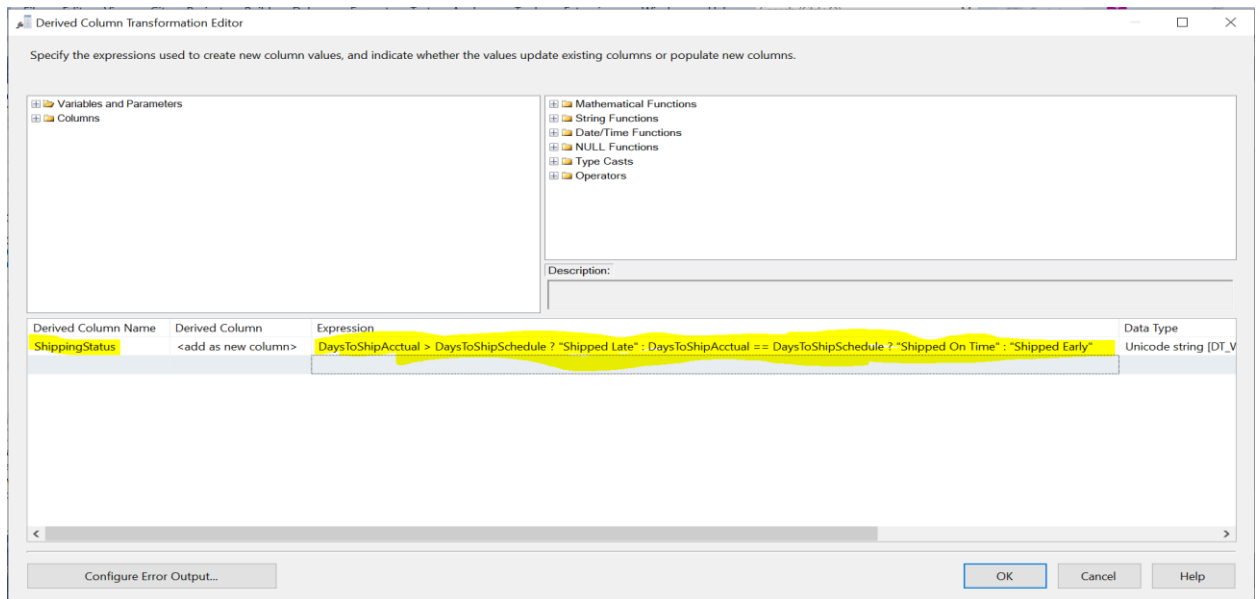


5. Tạo biểu thức cho điều khiển (Days to ship Actual)



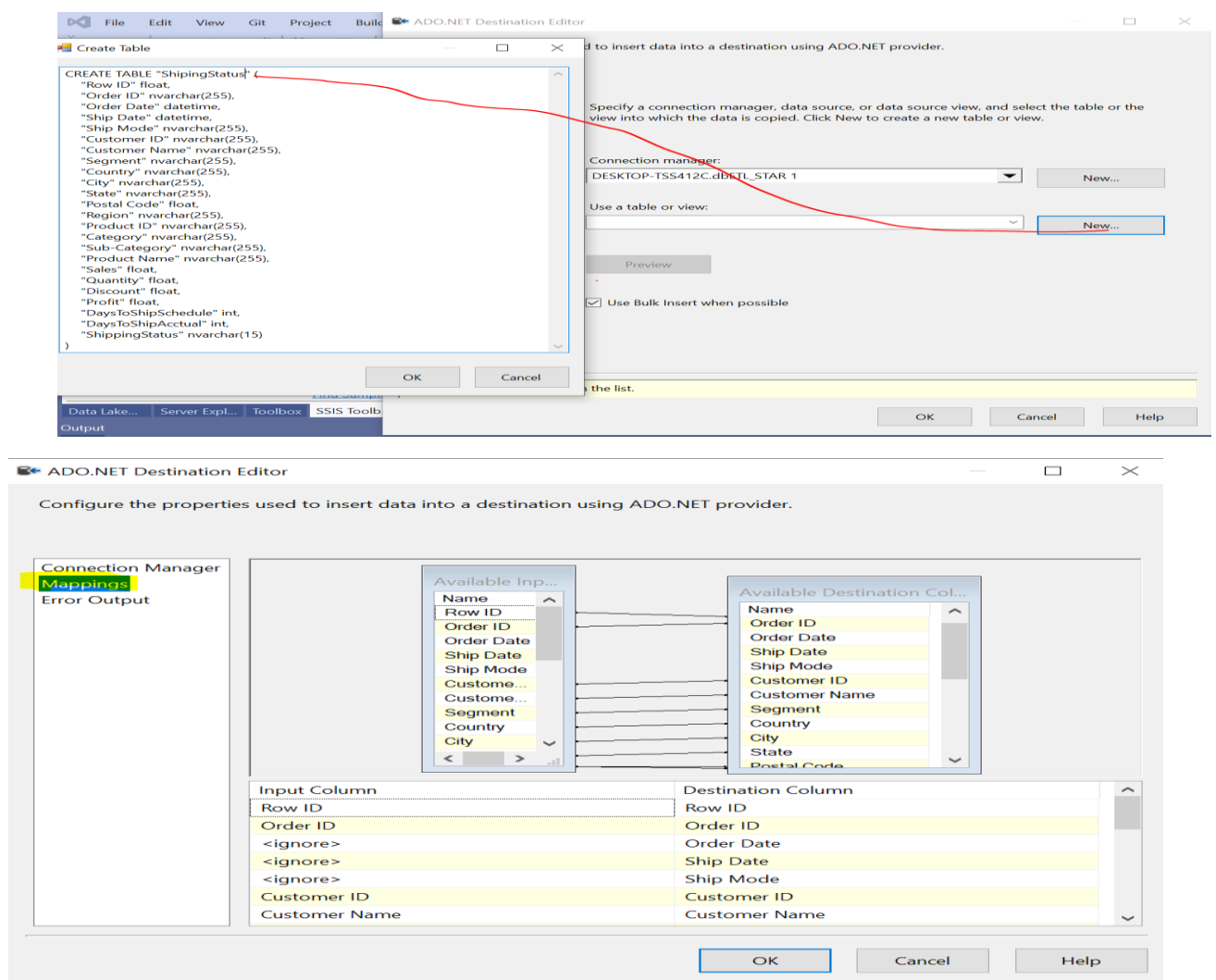
DaysToShipActual để tính số ngày thực sự đã ship kể từ ngày đặt hàng (Order Date) đến ngày giao hàng (Ship Date);

6. Tạo biểu thức cho điều khiển (Shipping Status)

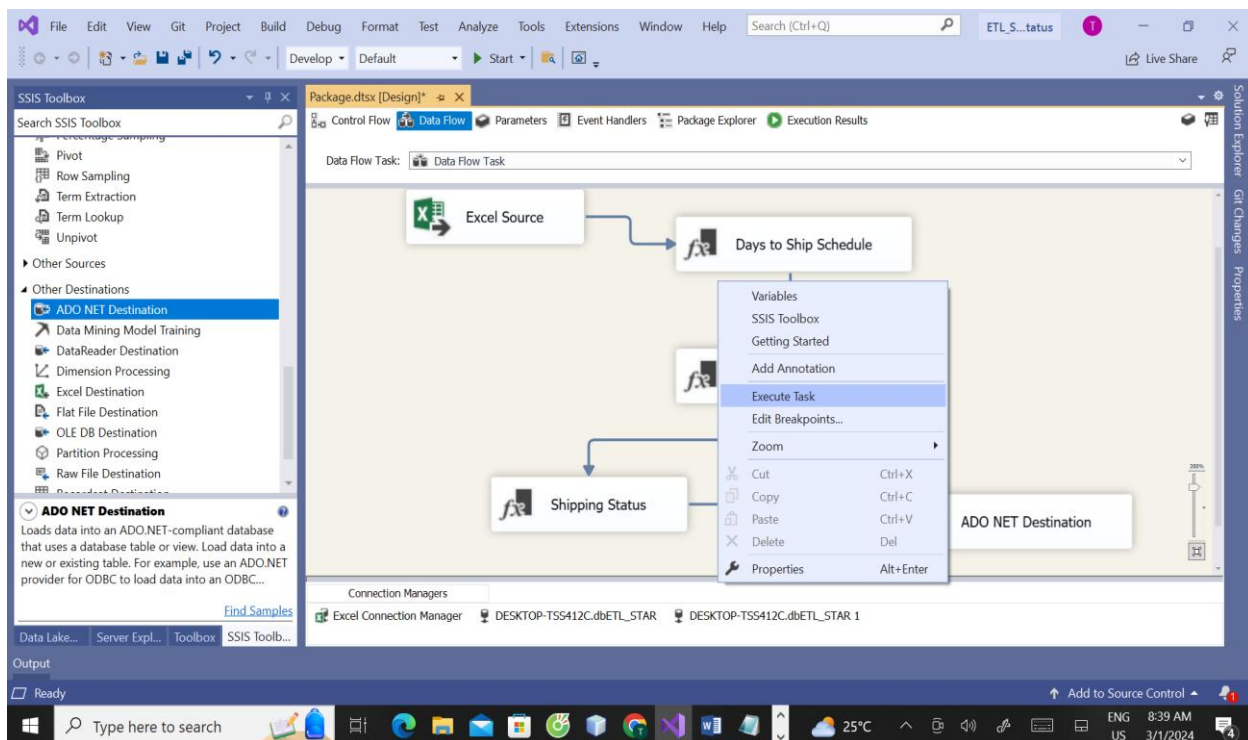


Tình trạng giao hàng được thống kê thông qua cột Shipping Status dựa vào chênh lệch giữa số ngày ship theo quy định và số ngày ship thực tế Ship đúng hạn - Ship muộn - Ship sớm.

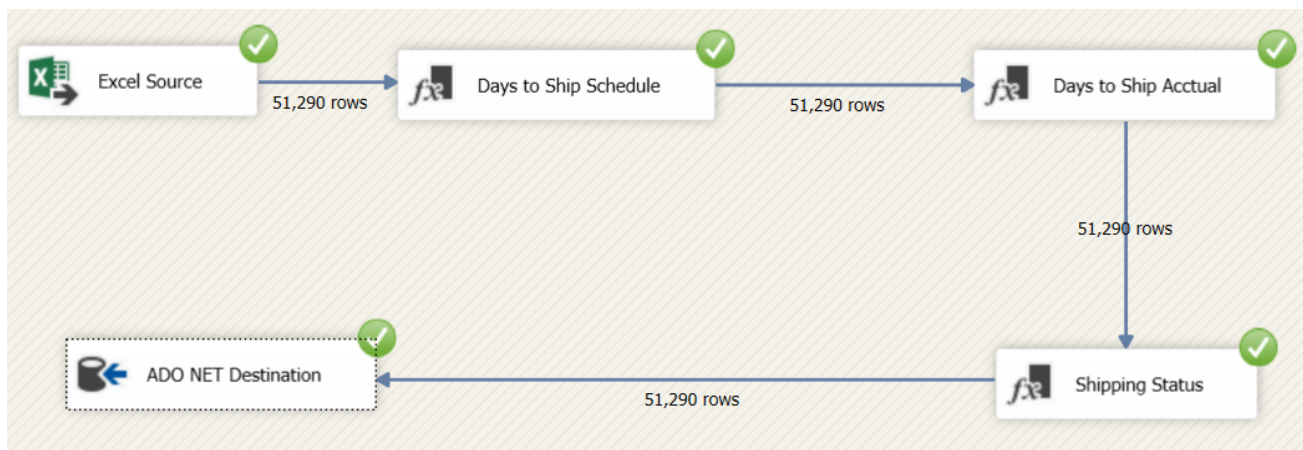
7. Chuyển dữ liệu vào SQL Server có tên database ()



8. Chạy chương trình



Kết quả:



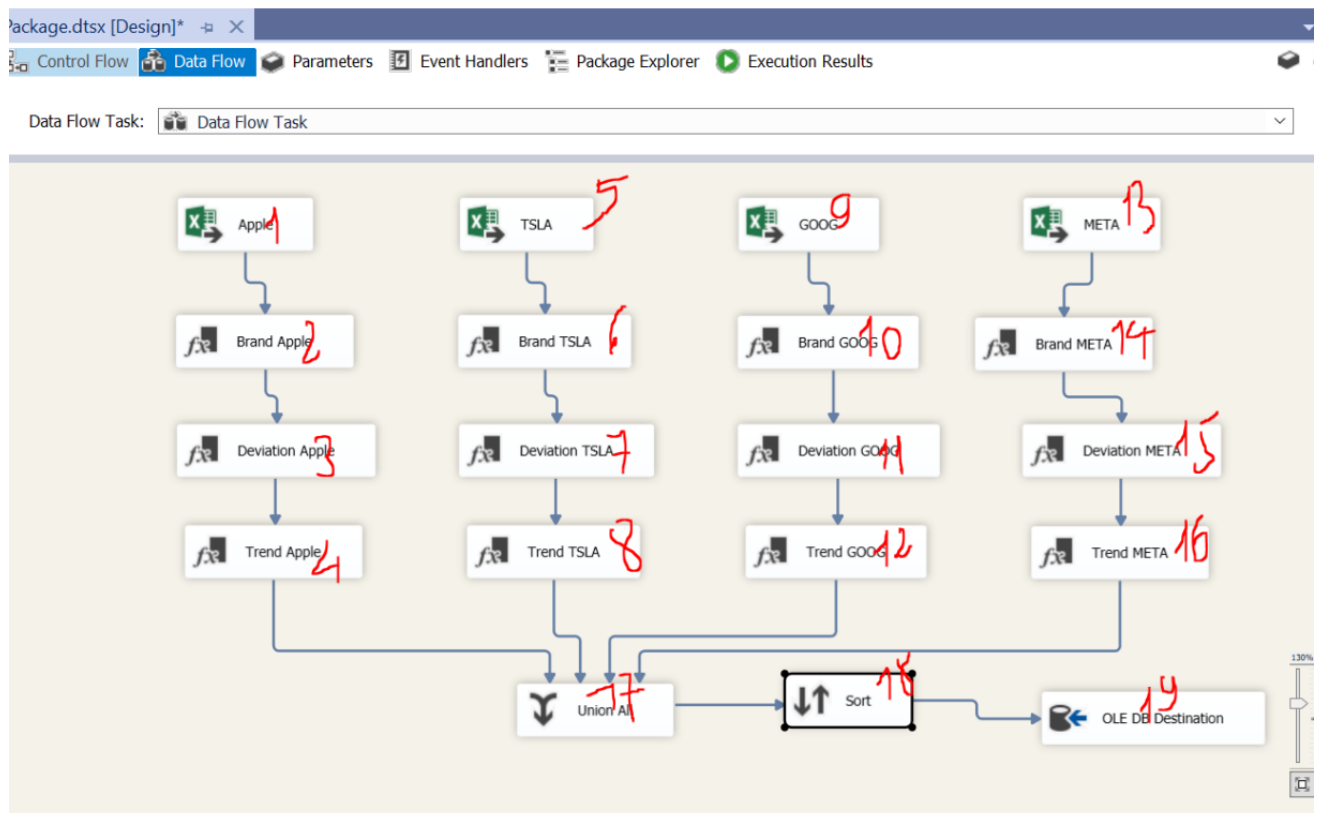
Bài thực hành số 3. Phân tích thị trường chứng khoán của 4 hãng công nghệ AAPL, TSLA, GOOG, META, giả sử số liệu đã có từ các file excel (4 file excel đã gửi)

Mục tiêu là từ 4 dữ liệu riêng biệt → tổng hợp lại và gộp 4 luồng khác biệt có cùng cấu trúc thành 1 bảng dữ liệu tổng hợp trong cơ sở dữ liệu để thực hiện truy vấn cho thống kê đơn giản hơn.

Công việc cần thực hiện:

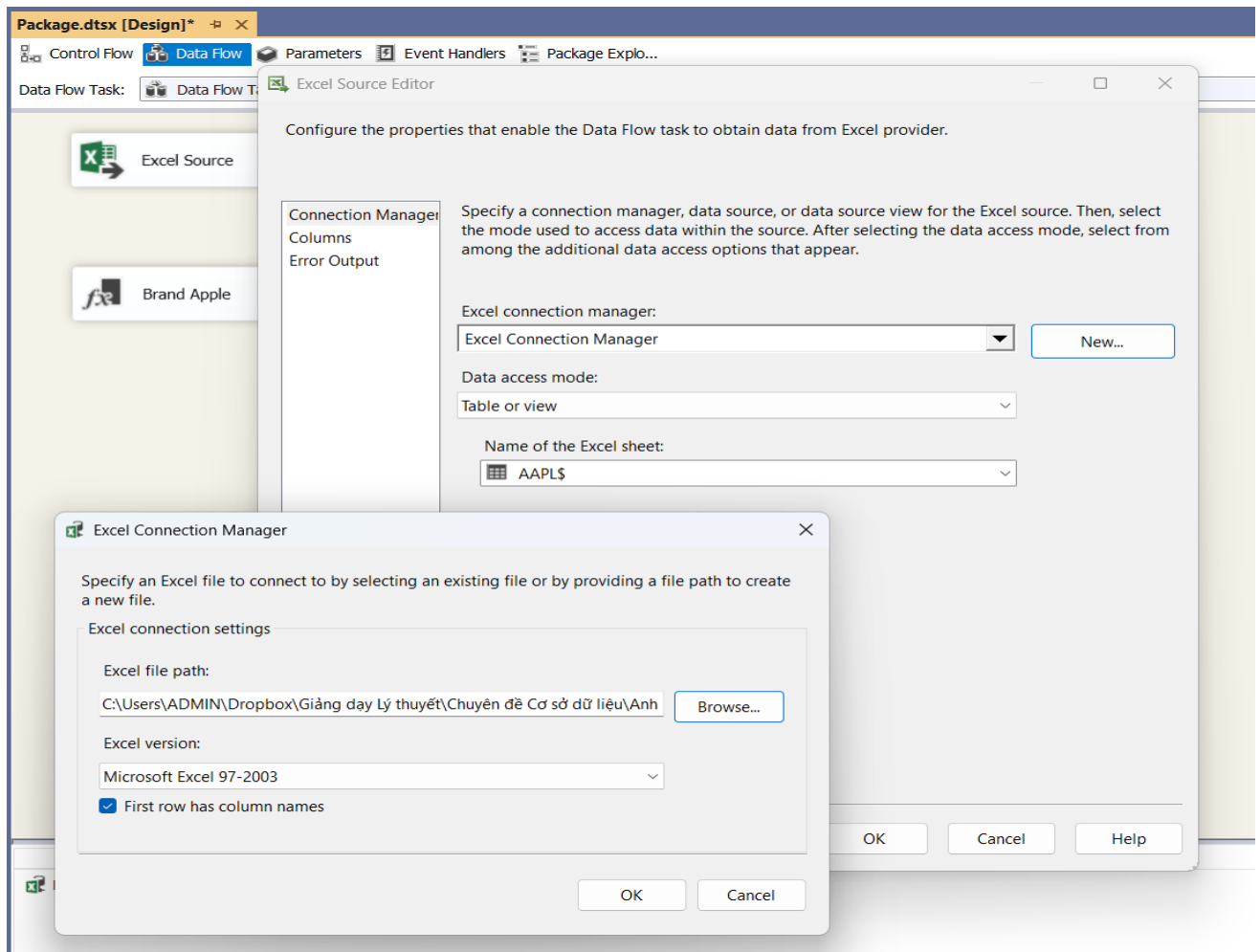
1. Thực hiện trích rút 4 file excel
2. Transform
3. Derived column
4. Add Column: brand
5. Deviation: Close –open
6. Trend:1,0,-1
7. Deviation > 0 ? 1 : Deviation == 0 ? 0 : -1
8. Sort by: Brand

Thiết kế các Data Flow như hình dưới

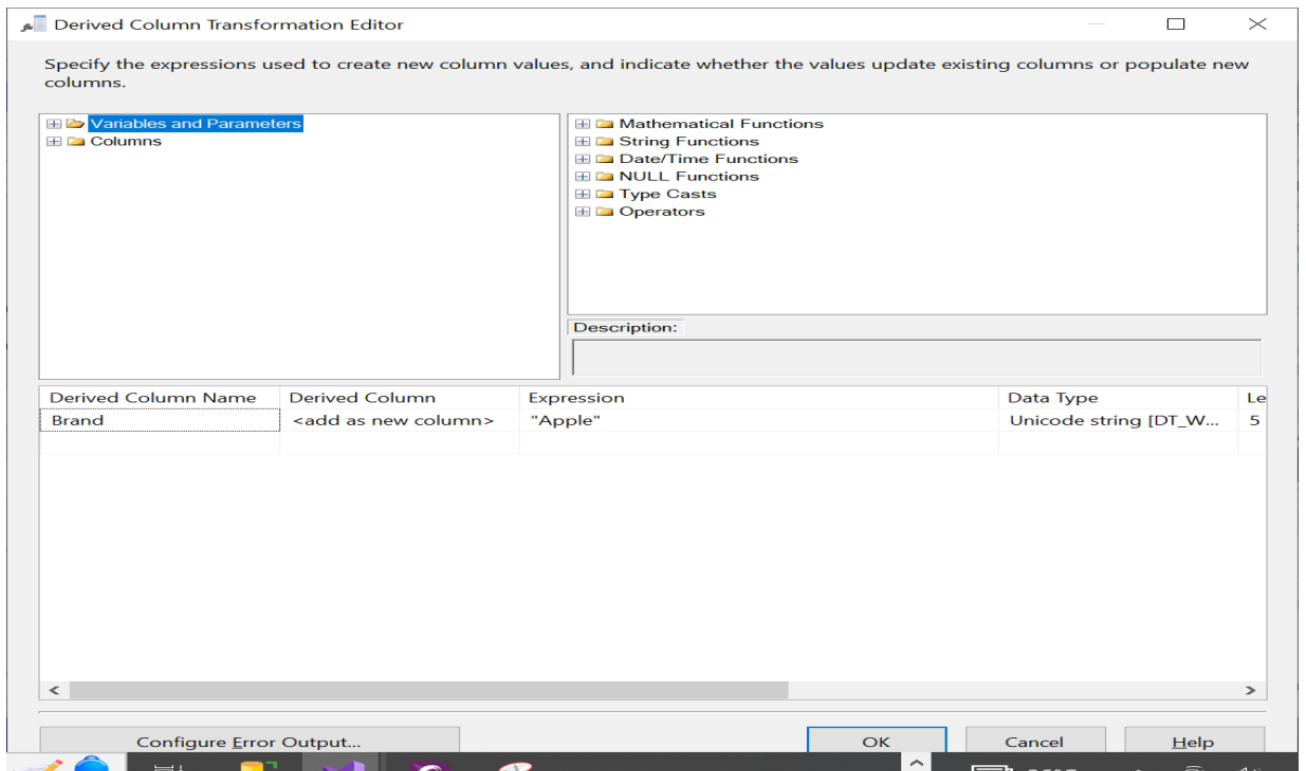


1. Thực hiện với Apple

Nạp file Excel Apple.xlsx



2. Tạo dẫn xuất Brand Apple



3. Tạo dẫn xuất Deviation Apple

Derived Column Transformation Editor

Specify the expressions used to create new column values, and indicate whether the values update existing columns or populate new columns.

Variables and Parameters

Columns

Mathematical Functions

String Functions

Date/Time Functions

NULL Functions

Type Casts

Operators

Description:

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type	Le
Deviation	<add as new column>	Close - Open	double-precision flo...	

Configure Error Output...

OK

Cancel

Help

4. Tạo dẫn xuất Trend

Derived Column Transformation Editor

Specify the expressions used to create new column values, and indicate whether the values update existing columns or populate new columns.

Variables and Parameters

Columns

Mathematical Functions

String Functions

Date/Time Functions

NULL Functions

Type Casts

Operators

Description:

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type	Le
Trend	<add as new column>	Deviation > 0 ? 1 : Deviation == 0 ? 0 : 1	four-byte signed inte...	

Configure Error Output...

OK

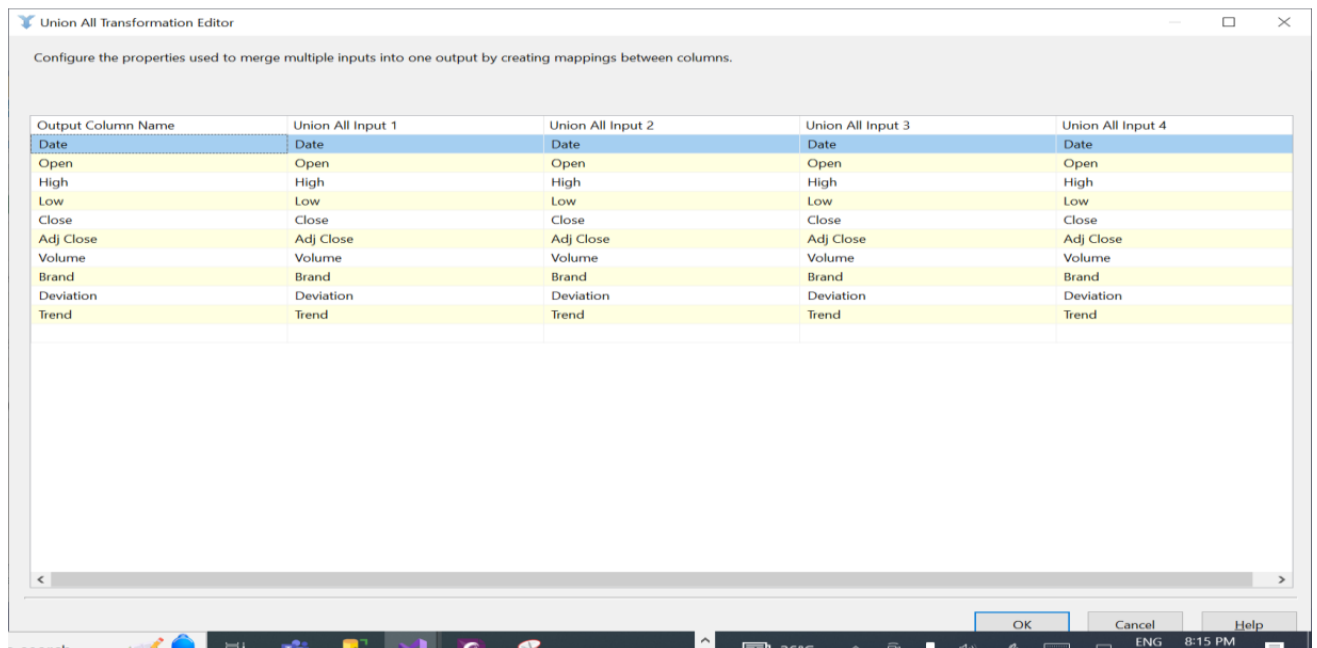
Cancel

Help

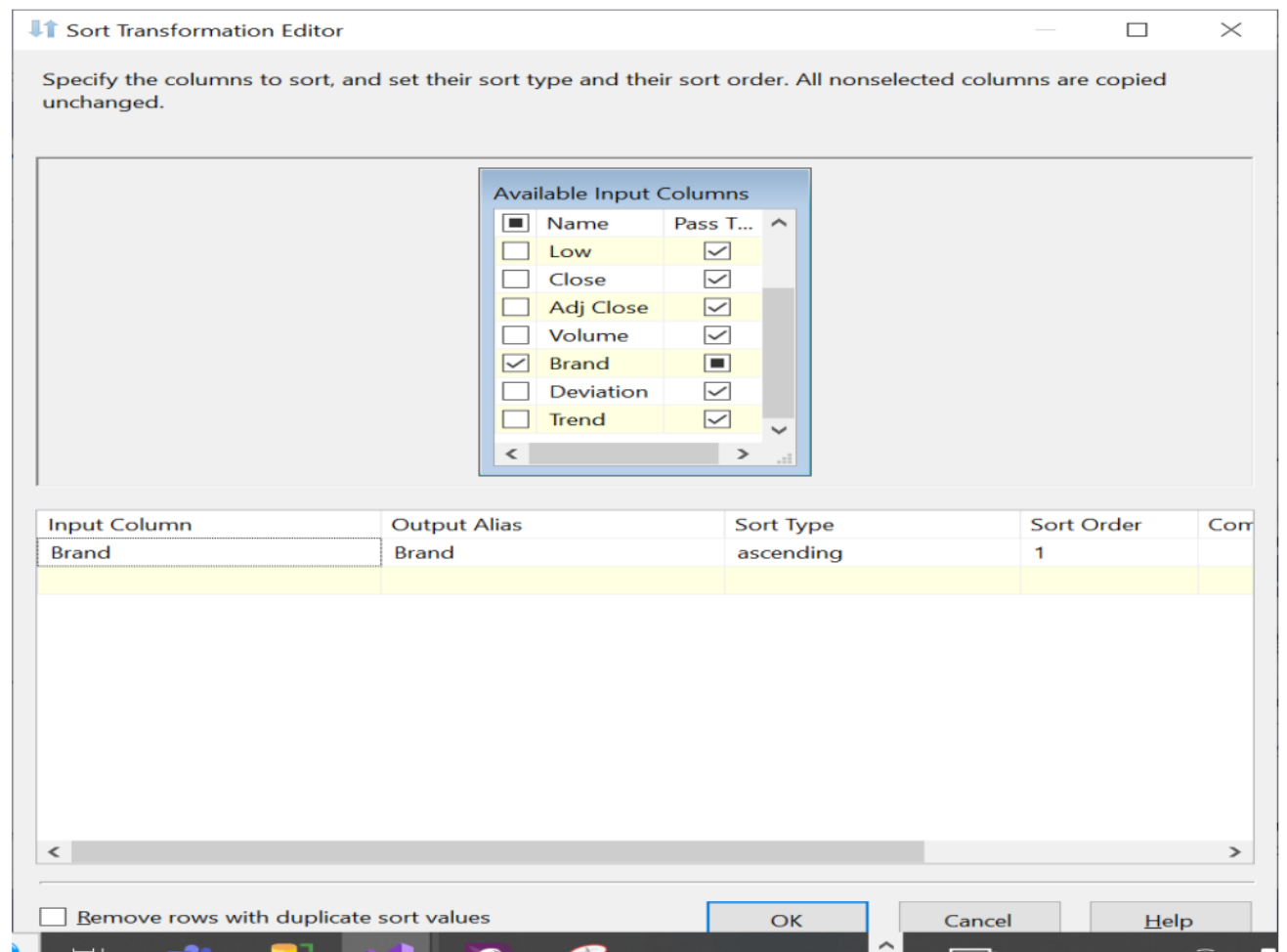
5. Từ 5-16 thực hiện tương tự cho Google, TSLA, META

17. Union all

Mục đích để “nối dọc” dữ liệu 4 luồng của 4 bảng/sheet thành 1 luồng duy nhất.

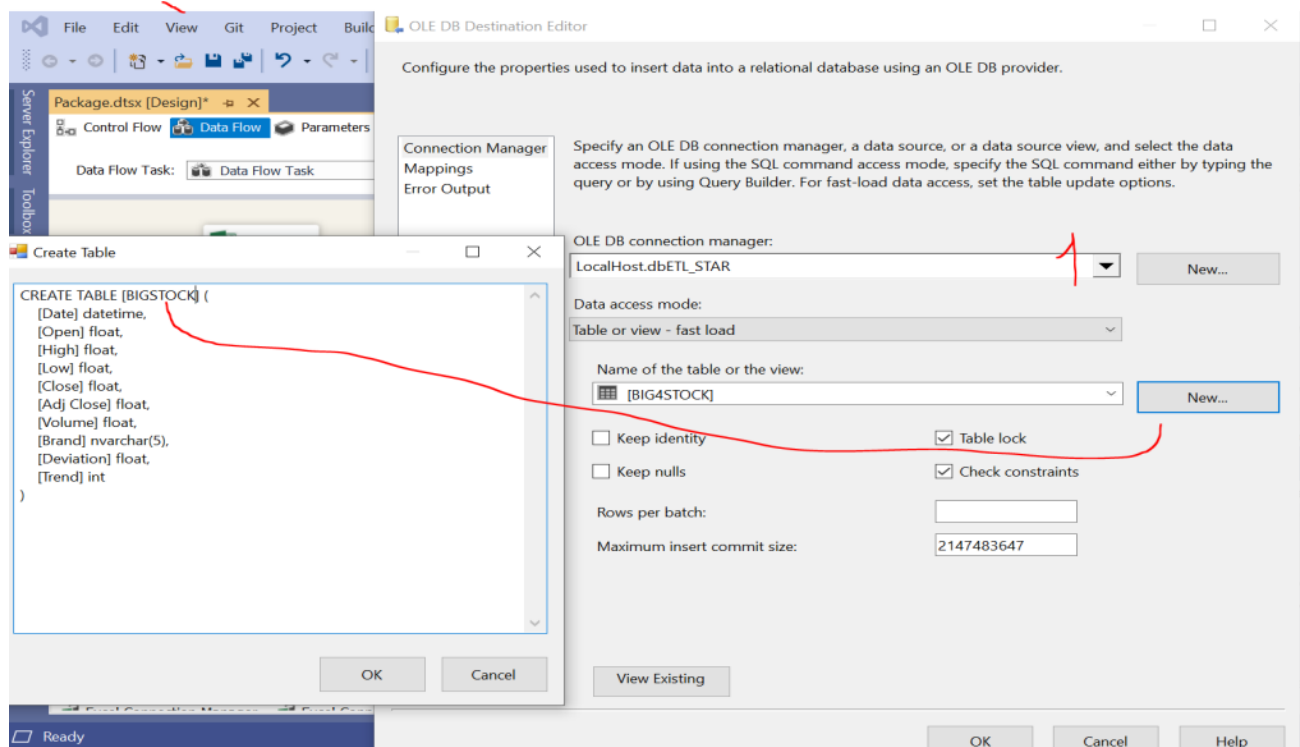


18. Sort

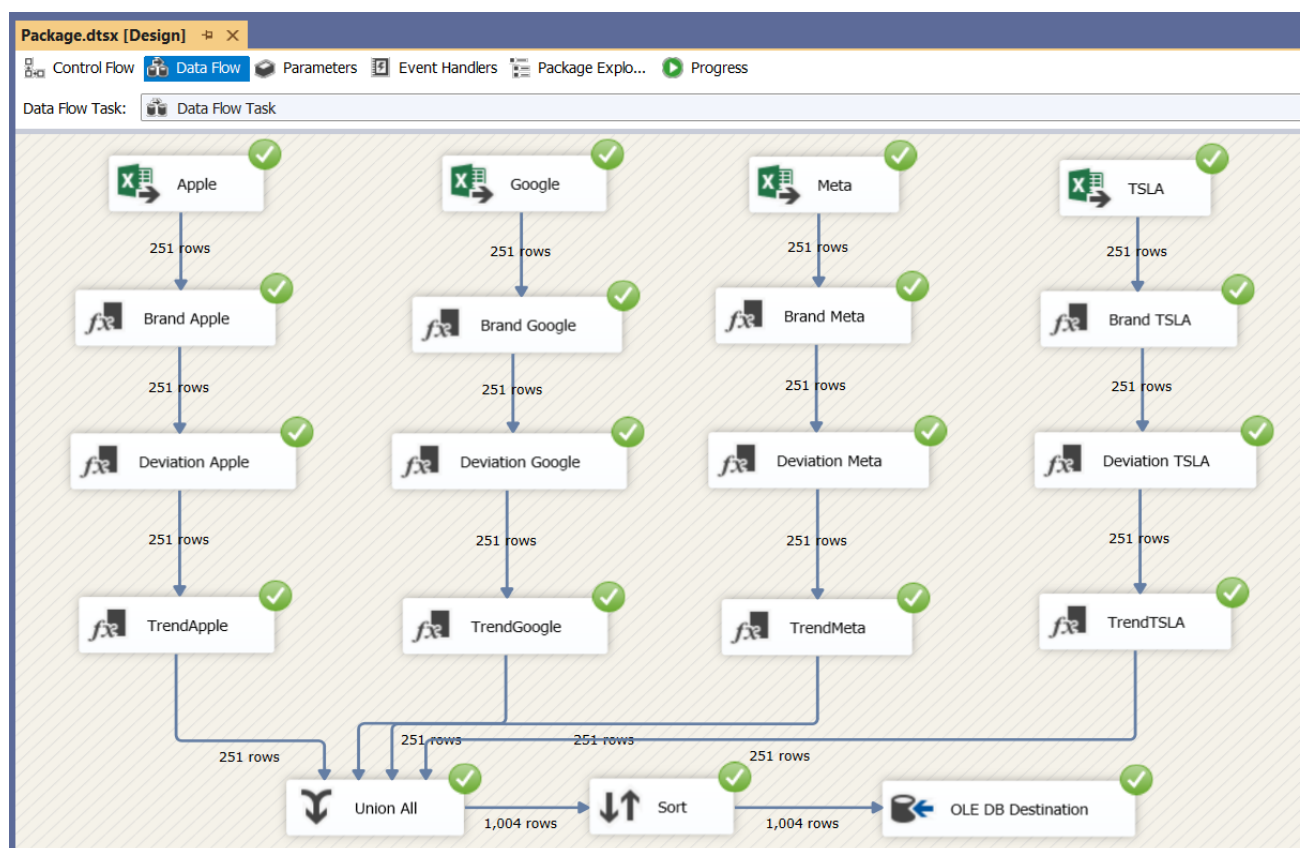


19. OLE DB Destination

Lưu ý mục Mapping



Kết quả



CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI CÔNG CỤ SQL SERVER VÀ VISUAL STUDIO

Giới thiệu về phân tích dữ liệu và SQL Server

Phân tích dữ liệu là quá trình tiếp cận và tìm hiểu các dữ liệu để tìm ra thông tin hữu ích, khám phá mẫu và xu hướng, đưa ra những nhận định và quyết định thông minh dựa trên dữ liệu. Hiện nay, phân tích dữ liệu đã trở thành một lĩnh vực quan trọng và phát triển mạnh mẽ nhờ sự phổ biến của công nghệ và sự tích lũy lượng dữ liệu ngày càng tăng.

Phân tích dữ liệu đã trở thành một lĩnh vực quan trọng và phát triển mạnh mẽ nhờ sự phổ biến của công nghệ và sự tích lũy lượng dữ liệu ngày càng tăng.

1. Công cụ phân tích dữ liệu mới trong SQL Server.

A. Data Classification

SQL Server 2022 cung cấp tính năng phân loại dữ liệu, cho phép bạn xác định và gắn nhãn cho các dữ liệu quan trọng như thông tin cá nhân, thông tin tài chính, thông tin nhạy cảm, v.v. Tính năng này giúp bạn bảo vệ dữ liệu quan trọng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

B. Big Data Clusters

SQL Server 2022 hỗ trợ Big Data Clusters, cho phép bạn lưu trữ và xử lý các lượng dữ liệu lớn. Bằng cách sử dụng công nghệ container và Kubernetes, bạn có thể triển khai và quản lý các cụm dữ liệu lớn, cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt và hiệu suất cao cho việc phân tích dữ liệu.

C. Apache Spark và Hadoop Integration

SQL Server 2022 tích hợp Apache Spark và Hadoop để tăng cường khả năng phân tích dữ liệu. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL quen thuộc, bạn có thể truy cập và xử lý dữ liệu từ các nguồn dữ liệu phức tạp như Hadoop Distributed File System (HDFS) và Apache Spark.

2. Kỹ thuật phân tích dữ liệu mới trong SQL Server.

A. Approximate Query Processing

SQL Server 2022 giới thiệu tính năng Approximate Query Processing (AQP), cho phép bạn thực hiện phân tích dữ liệu gần đúng một cách nhanh chóng. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật như sampling và sketching, AQP có thể cung cấp kết quả xấp

xỉ trong thời gian thực, giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất trong các truy vấn phức tạp

B. Intelligent Query Processing

SQL Server 2022 cải tiến tính năng Intelligent Query Processing (IQP), giúp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn dữ liệu. IQP bao gồm các kỹ thuật như Adaptive Query Processing, Batch Mode Adaptive Joins, và Memory Grant Feedback. Nhờ IQP, SQL Server có khả năng tự động điều chỉnh kế hoạch thực thi truy vấn để đạt được hiệu suất tốt hơn dựa trên các thống kê và mô hình dữ liệu thực tế.

C. Machine Learning Services

SQL Server 2022 tích hợp Machine Learning Services, cho phép bạn thực hiện phân tích dữ liệu sử dụng các thuật toán và mô hình học máy. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ R hoặc Python, bạn có thể thực hiện các tác vụ như xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, và dự đoán dựa trên dữ liệu trong cùng một môi trường SQL Server.

D. Native Graph Database

SQL Server 2022 hỗ trợ cơ sở dữ liệu đồ thị (graph database) bên trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Điều này cho phép bạn lưu trữ và truy vấn dữ liệu đồ thị một cách hiệu quả, đồng thời tận dụng các tính năng mạnh mẽ của SQL Server như truy vấn bằng ngôn ngữ T-SQL

3. Các ứng dụng của phân tích dữ liệu trên SQL Server

A. Phân tích dữ liệu trong kinh doanh

Hỗ trợ việc đưa ra quyết định chiến lược, dự báo xu hướng thị trường, tối ưu hóa quy trình sản xuất và tiếp thị.

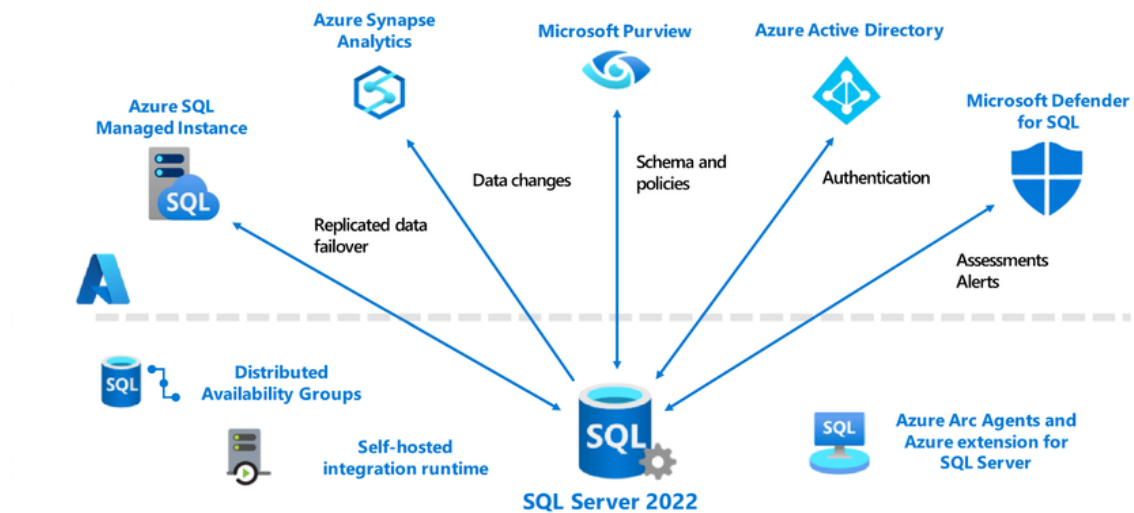
B. Phân tích dữ liệu trong y tế

Xử lý dữ liệu bệnh nhân, tìm kiếm tri thức y tế và dự báo bệnh tật.

C. Phân tích dữ liệu trong lĩnh vực tài chính

Dự báo thị trường tài chính, phân tích rủi ro và quản lý danh mục đầu tư.

SQL Server 2022 Cloud connected



Có thể nói, SQL Server 2022 mang lại nhiều công cụ và kỹ thuật mới để nâng cao hiệu suất và khả năng phân tích dữ liệu. Các tính năng như Data Classification, Big Data Clusters, Apache Spark và Hadoop Integration, Approximate Query Processing, Intelligent Query Processing, Machine Learning Services, và Native Graph Database mang lại lợi ích đáng kể cho quá trình phân tích dữ liệu.

Việc nắm vững và áp dụng những công cụ và kỹ thuật này trong SQL Server 2022 sẽ giúp bạn thực hiện phân tích dữ liệu hiệu quả hơn và tối ưu hóa quyết định kinh doanh. Chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả!

4. Phân tích dữ liệu trực tuyến OLAP

A. Giới thiệu xử lý phân tích trực tuyến là gì?

Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) là một loại công nghệ xử lý dữ liệu được sử dụng để phân tích thông tin từ nhiều góc độ khác nhau. OLAP cho phép người dùng truy cập, lọc, tổng hợp và phân tích dữ liệu trên một mô hình dữ liệu đa chiều, thường được gọi là cube (khối) OLAP.

Các cube OLAP bao gồm các chiều dữ liệu khác nhau, mỗi chiều đại diện cho một thuộc tính hoặc quan sát trong tập dữ liệu. Người dùng có thể di chuyển qua lại giữa các chiều để xem dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về xu hướng, mối quan hệ và thông tin tiềm ẩn trong dữ liệu.

Tính linh hoạt và khả năng phân tích đa chiều của OLAP sẽ hỗ trợ người dùng dễ dàng thực hiện các hoạt động phân tích số liệu phức tạp theo cách hiệu quả nhất. Đây cũng là yếu tố tác động đến quyết định kinh doanh và dự đoán xu hướng của nhà đầu tư.

B. Phân tích những vai trò quan trọng của OLAP

Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Dưới đây là những vai trò quan trọng của OLAP:

- Phân tích chiều đa dạng: OLAP cho phép người dùng phân tích dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau thông qua việc thay đổi và di chuyển giữa các chiều dữ liệu. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về mối quan hệ và xu hướng trong dữ liệu.
- Dự báo và dự đoán: OLAP giúp người dùng tạo ra các mô hình phân tích để dự báo xu hướng và kịch bản tương lai. Việc này giúp họ đưa ra quyết định dựa trên dự đoán chính xác và kịp thời trong môi trường kinh doanh động.
- Tổng hợp dữ liệu phức tạp: OLAP cho phép tổng hợp dữ liệu phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra cái nhìn tổng thể và chi tiết về các chỉ số kinh doanh, phân phối sản phẩm và các thông tin quan trọng khác.
- Thông tin quản lý: OLAP cung cấp thông tin quản lý kịp thời và chi tiết cho các quyết định kinh doanh quan trọng, từ việc theo dõi hiệu suất sản xuất đến quản lý kho hàng và dự trữ nguồn lực.
- Hỗ trợ đưa ra quyết định: OLAP cung cấp thông tin phân tích chất lượng cao giúp người dùng đưa ra quyết định thông minh dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về dữ liệu và xu hướng.

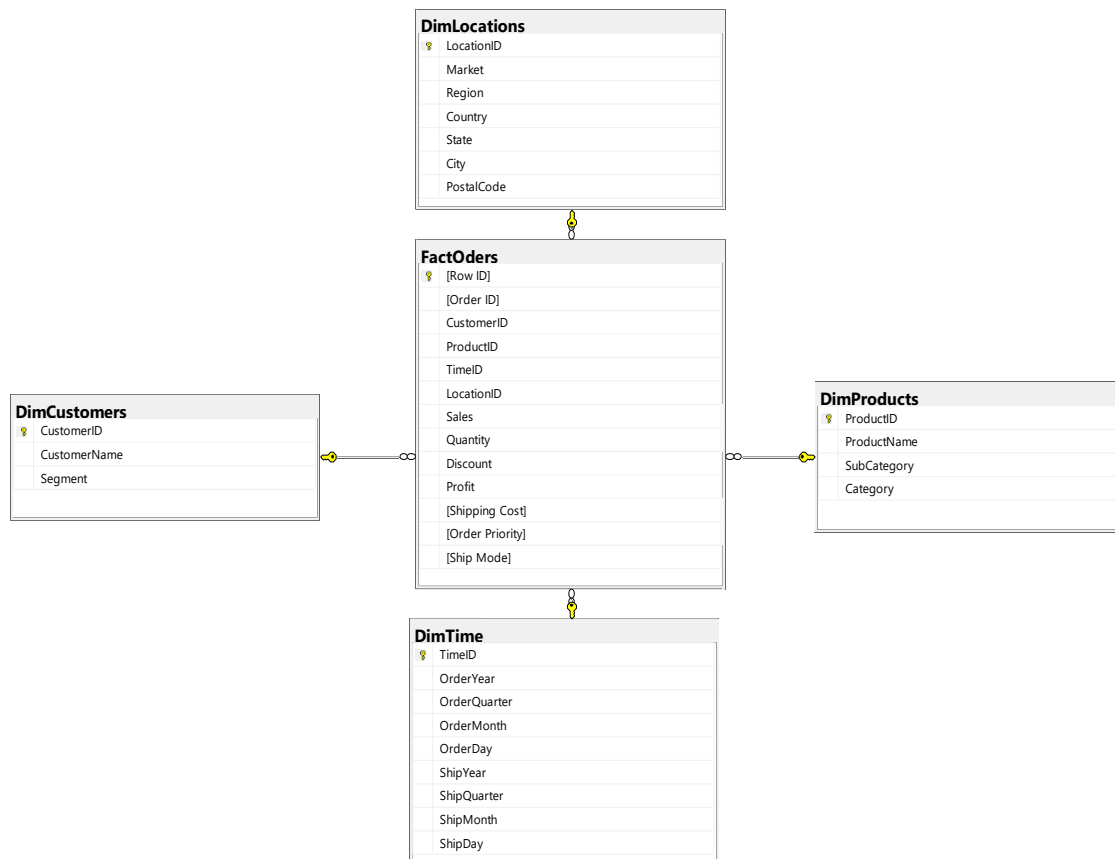
Bài thực hành số 4.

- Sử dụng chức năng Analysis services multidimensional and data mining project để tạo dự án phân tích dữ liệu đa chiều.
- Kết hợp việc phân tích dữ liệu đa chiều, các thống kê đánh giá độ đo dữ liệu dựa vào các đối tượng Multidimensional và PivotTable excel nhằm đưa ra các báo cáo động, trực quan thông qua đồ thị đa chiều.
- Sử dụng ngôn ngữ MDX để trích rút dữ liệu đa chiều trên cube từ Analysis Server

1. Sử dụng lại cơ sở dữ liệu từ bài tập của ETL

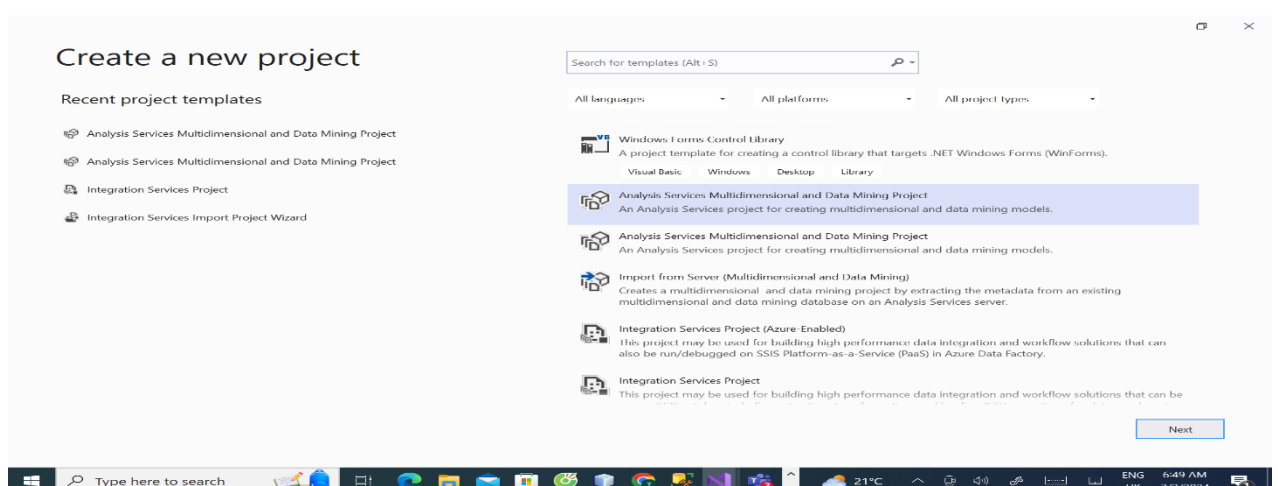
SSIS không thể tạo primary key và relationship, chỉ có SQL Server (Hệ quản trị CSDL) mới đóng vai trò là "ngôi nhà" và "bản thiết kế kiến trúc". Việc xây móng, chia phòng và thiết lập hành lang nối các phòng với nhau (chính là PK và Relationship) bắt buộc phải được làm tại đây.

Cần tạo được các khóa chính của từng bảng và relationship giữa các bảng như hình dưới trong SQL Server.

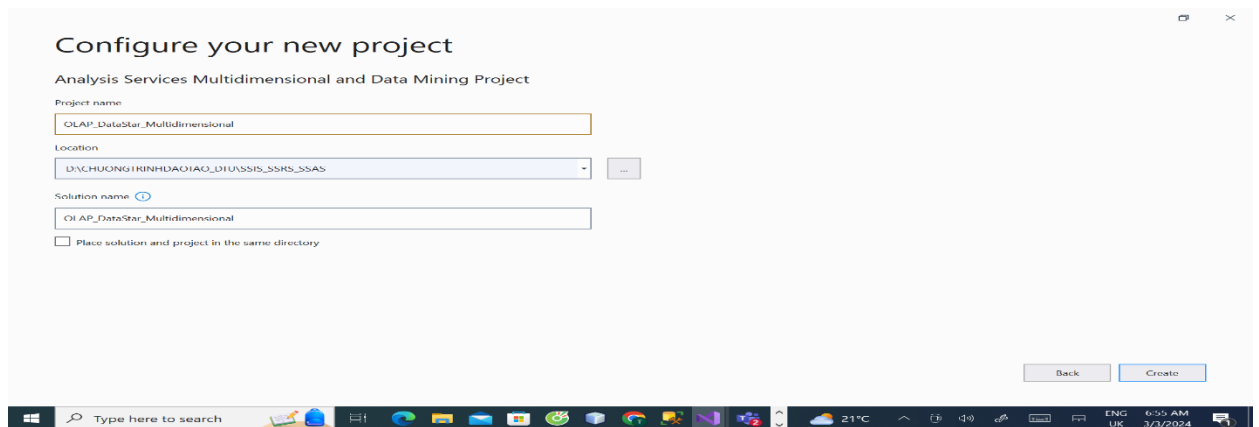


Trong SQL Server, cần thực hiện truy vấn để kiểm tra dữ liệu ở từng cột làm khóa chính có bị trùng dữ liệu không, nếu bị trùng thì quay lại Visual Studio để thực hiện lại các ETL để sinh đúng các cột và các dòng dữ liệu.

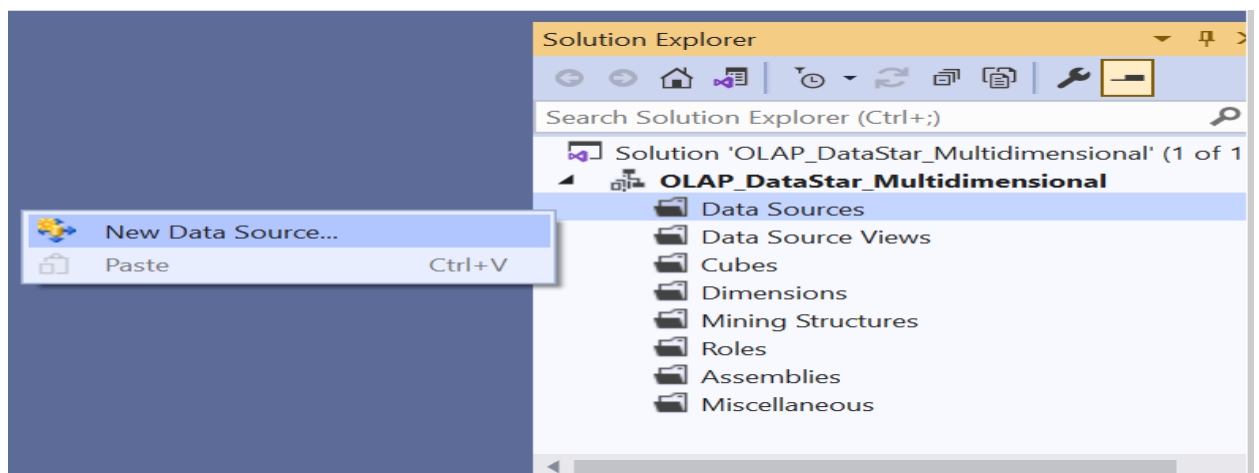
2. Tạo dự án cho OLAP: File->New project-> “Analysis Services Multidimensional and Data Mining Project” (hoặc với một số Version Visual Studio thì chỉ cần tem plate “Analysis Services Multidimensional Project”)



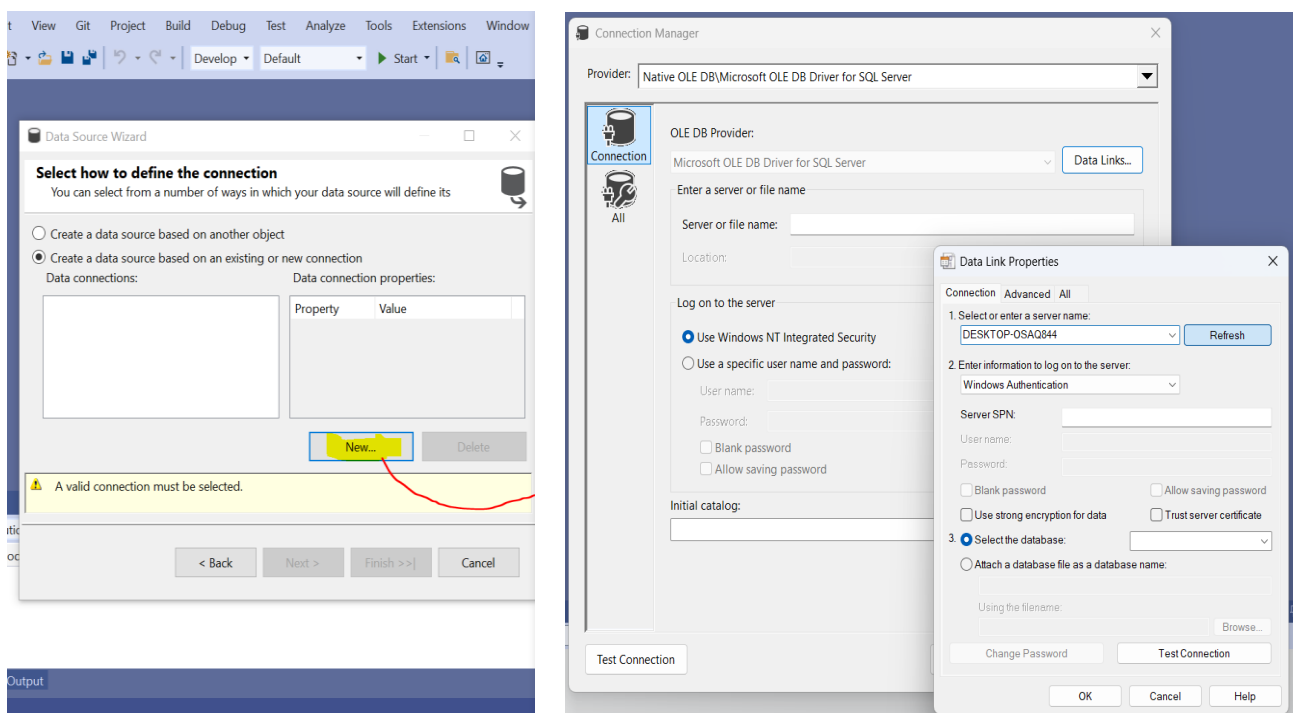
3. Đặt tên cho dự án (OLAP_DataStar_Multidimensional)



4. Kết nối dữ liệu cho từ Solution Explorer chọn Data Sources->New Data Source



5. Thiết lập kết nối: Server Name(Localhost), database name (dbOLAPStar)



Connection Manager

Provider: Native OLE DB\Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Connection

OLE DB Provider:

Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Data Links...

Enter a server or file name

Server or file name: DESKTOP-OSAQ844

Location:

Log on to the server

☒ Use Windows NT Integrated Security

☐ Use a specific user name and password:

User name:

Password:

☐ Blank password

☐ Allow saving password

Initial catalog:

225_ETL

Test Connection OK Cancel Help

Data Source Wizard

Impersonation Information

You can define what Windows credentials Analysis Services will use to connect to

☐ Use a specific Windows user name and password

User name:

Password:

☒ Use the service account

☐ Use the credentials of the current user

☐ Inherit

< Back Next > Finish >>| Cancel

6. Tạo Data Source View: Slution Exploer chọn Data Sources View->New Data Source View

Data Source View Wizard

Welcome to the Data Source View Wizard

Use this wizard to create a new data source view.

You create a data source view from tables and views in a relational database.

A data source provides a simple connection to a relational database. Use a data source view for more advanced features, such as caching metadata, adding relationships, creating calculations, and setting logical

☐ Don't show this page again

< Back Next > Finish >>| Cancel

7. Chọn các bảng dữ liệu cho Olap

Data Source View Wizard

Select a Data Source
Select an existing relational data source or create a new one.

Relational data sources:
Db OLAPSTAR

Data source properties:

Property	Value
Data So...	localhost
Initial Ca...	dbOLAPSTAR
Integrat...	SSPI
Provider	SQLNCLI11.1

< Back Next > Finish >>| Cancel

Select Tables and Views
Select objects from the relational database to be included in the data

Available objects:

Name	Type
------	------

Filter:

☐ Show system objects

Included objects:

Name	Type
DimCustomers (dbo)	Table
DimLocations (dbo)	Table
DimProducts (dbo)	Table
DimTime (dbo)	Table
FactOrders (dbo)	Table

Add Related Tables

< Back Next > Finish >>| Cancel

Data Source View Wizard

Completing the Wizard
Provide a name, and then click Finish to create the new data source view.

Name:
Db OLAPSTAR

Preview:

- Db OLAPSTAR
 - DimCustomers (dbo)
 - DimLocations (dbo)
 - DimProducts (dbo)
 - DimTime (dbo)
 - FactOrders (dbo)

< Back Next > Finish Cancel

8. Tạo Cube: Slution Exploer chọn Cube->new Cube

Cube Wizard

Select Creation Method
Cubes can be created by using existing tables, creating an empty cube, or

How would you like to create the cube?

- ☒ Use existing tables
- ☐ Create an empty cube
- ☐ Generate tables in the data source

Template:
(None)

Description:
Create a cube based on one or more tables in a data source.

< Back Next > Finish >>| Cancel

Cube Wizard

Select Measures
Select measures that you want to include in the cube.

- ☒ Measure
 - ☒ Dim Time Count
 - ☒ Fact Orders
 - ☒ Sales
 - ☒ Quantity
 - ☒ Discount
 - ☒ Profit
 - ☒ Shipping Cost
 - ☒ Fact Orders Count
- ☒ Dim Customers
 - ☒ Dim Customers Count
- ☒ Dim Locations
 - ☒ Dim Locations Count
- ☒ Dim Products
 - ☒ Dim Products Count

< Back Next > Finish >>| Cancel

9. Chọn các thuộc tính cho Select Measures và Dimension cho Cube

Cube Wizard

Select New Dimensions
Select new dimensions to be created, based on available tables.

- ☒ Dimension
 - ☒ Dim Time
 - ☒ DimTime
 - ☒ Dim Products
 - ☒ DimProducts
 - ☒ Dim Locations
 - ☒ DimLocations
 - ☒ Dim Customers
 - ☒ DimCustomers
 - ☒ Fact Orders
 - ☒ FactOrders

< Back Next > Finish >>| Cancel

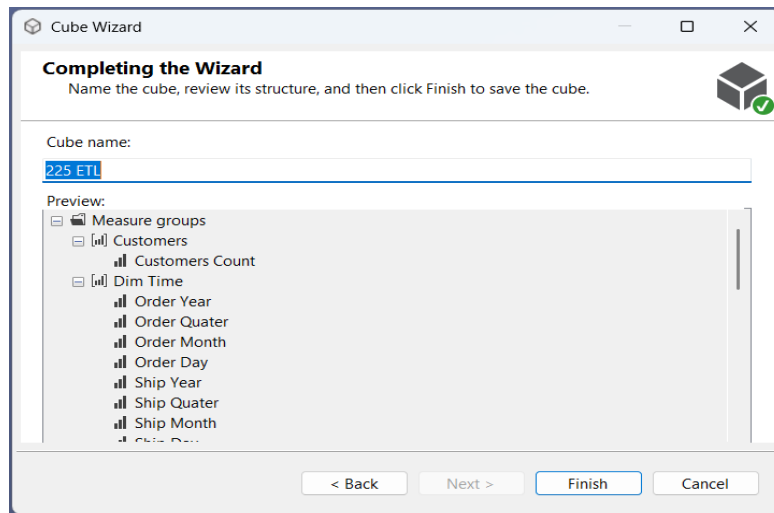
Cube Wizard

Select Missing Dimension Keys
Specify logical keys for dimensions that are based on tables with no keys defined.

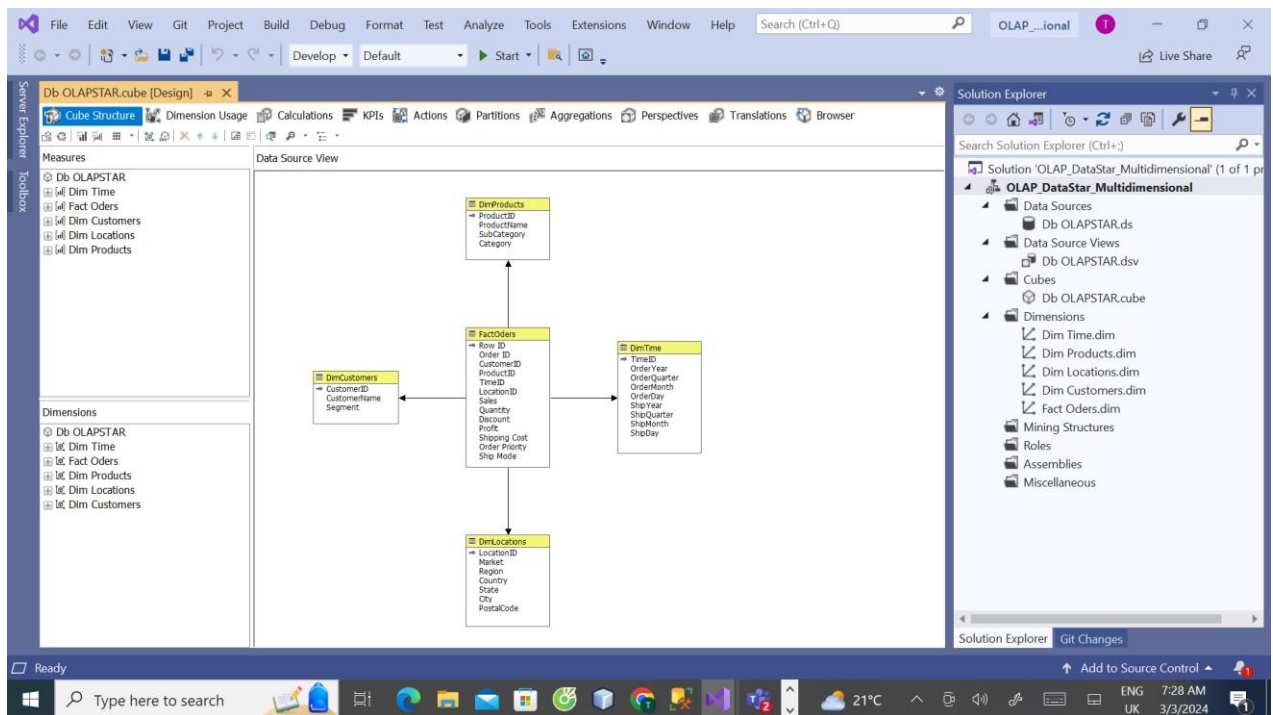
Dimension keys:

- ☐ ShipYear
- ☐ ShipQuarter
- ☐ ShipMonth
- ☐ ShipDay
- ☒ TimeID
- ☐ Locations
 - ☐ Market
 - ☐ Region
 - ☐ Country
 - ☐ State
 - ☐ City
 - ☐ Postal Code
 - ☒ LocationID
- ☐ Order

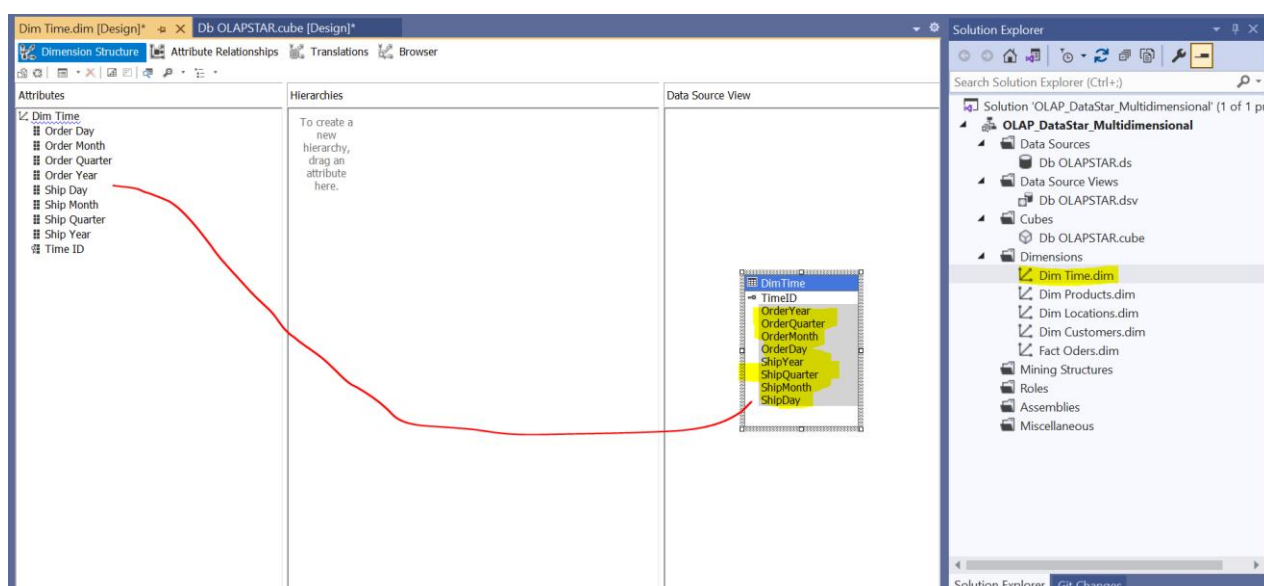
< Back Next > Finish >>| Cancel



10. Kết quả sau khi thiết lập



11. Bổ sung các thuộc tính cho đối tượng trong Dimensions bằng cách chọn các thuộc tính bôi vàng và kéo thả vào khung Attributes, lần lượt từng đối tượng Dim Time – Dim Products – Dim Locations – Dim Customers – Fac Orders



12. Xử lý và triển khai dự án:

- Solution Explorer->OLAP_DataStar_Multidimensional-> Process

Nếu Visual Studio hiển thị lỗi “OLE DB error: OLE DB or ODBC error: Login failed for user 'NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService', 28000, Cannot open database '225_ETL' requested by the login. The login failed., 42000” thì có nghĩa là tài khoản login vào OLAP Server chưa đúng.

Cần thực hiện các bước sau để giải quyết cấp quyền Login với tài khoản có tên “NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService” đối với database ETL đã có từ bài thực hành trước (ví dụ 225_ETL):

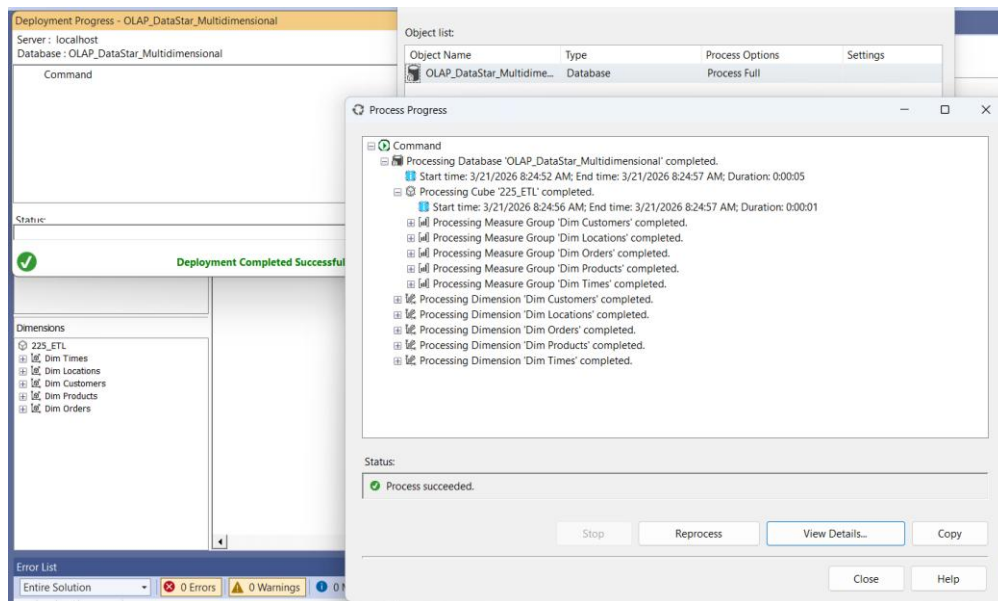
Bước 1: Tạo Login cho Service Account

- ✓ Mở phần mềm **SQL Server Management Studio (SSMS)** và kết nối vào Database Engine (nơi chứa database 225_ETL).
- ✓ Ở cột *Object Explorer* bên trái, mở rộng thư mục **Security** > nhấp chuột phải vào thư mục **Logins** > chọn **New Login...**
- ✓ Cửa sổ *Login - New* hiện ra. Tại ô **Login name**, bạn copy và dán chính xác dòng chữ này vào: NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService (Lưu ý: Không nhấn nút Search, cứ dán trực tiếp và giữ nguyên tùy chọn Windows authentication).

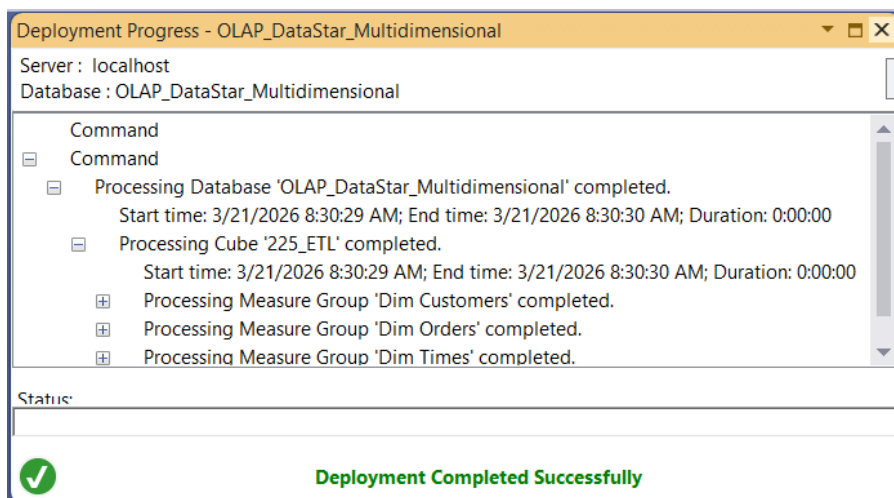
Bước 2: Phân quyền truy cập vào Database

- ✓ Nhìn sang danh mục bên trái của cửa sổ Login - New, chọn trang User Mapping.
- ✓ Ở bảng phía trên (Users mapped to this login), bạn tìm và đánh dấu tick vào ô vuông bên cạnh cơ sở dữ liệu 225_ETL.
- ✓ Ngay khi bạn tick chọn, nhìn xuống bảng phía dưới (Database role membership for: 225_ETL), bạn tìm và đánh dấu tick vào quyền db_datareader. (Đây là quyền cho phép SSAS được đọc dữ liệu bảng).
- ✓ Nhấn OK để lưu lại.

Thực hiện Process lại thì kết quả sẽ được như bên dưới

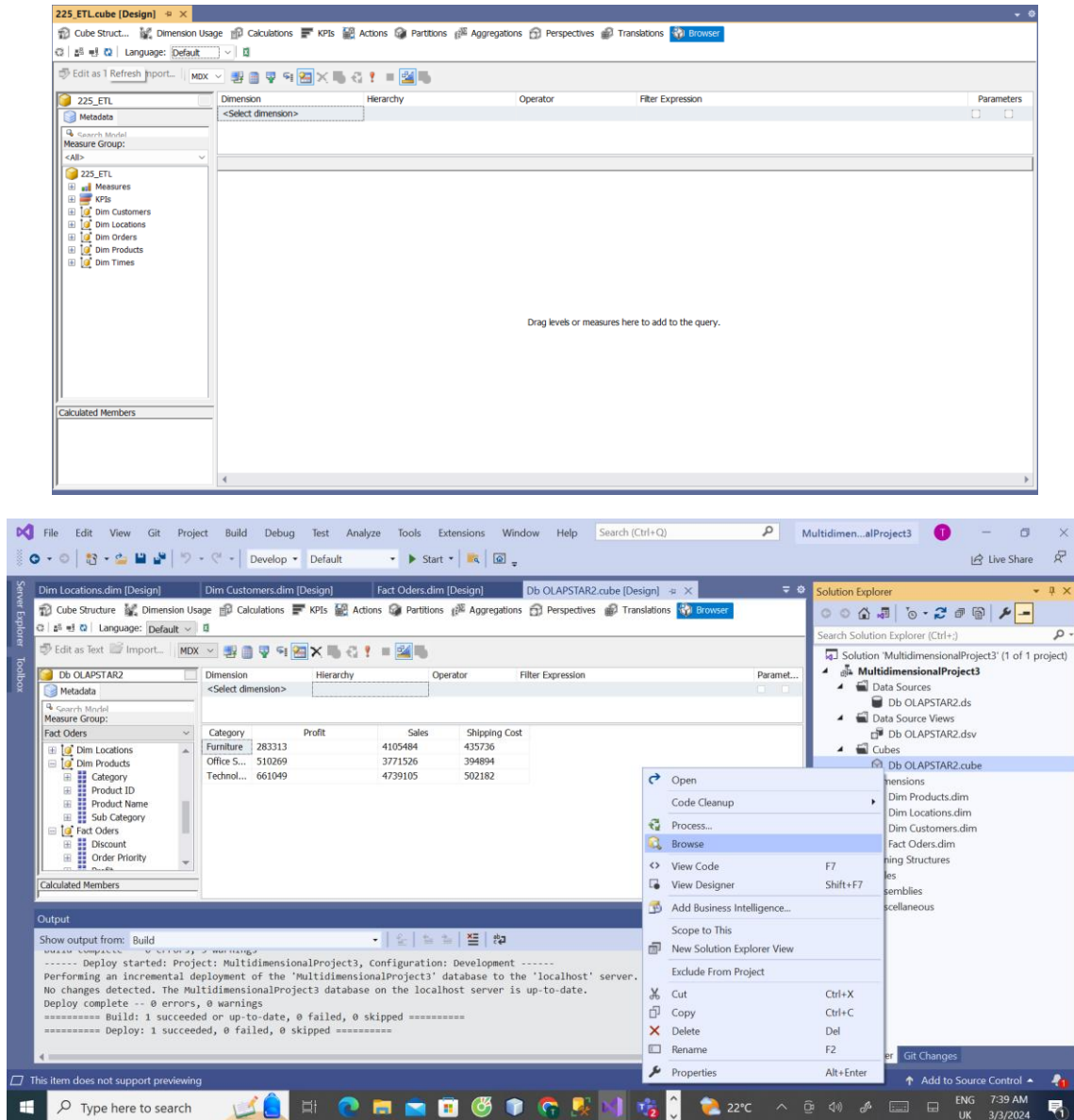


- Solution Explorer->OLAP_DataStar_Multidimensional-> Deploy (kết quả deploy thành công như hình dưới)



13. Sử dụng Cube cho các báo cáo nhiều chiều: Cube-> đối tượng cube (Db OLAPSTAR2.Cube)-> Browse

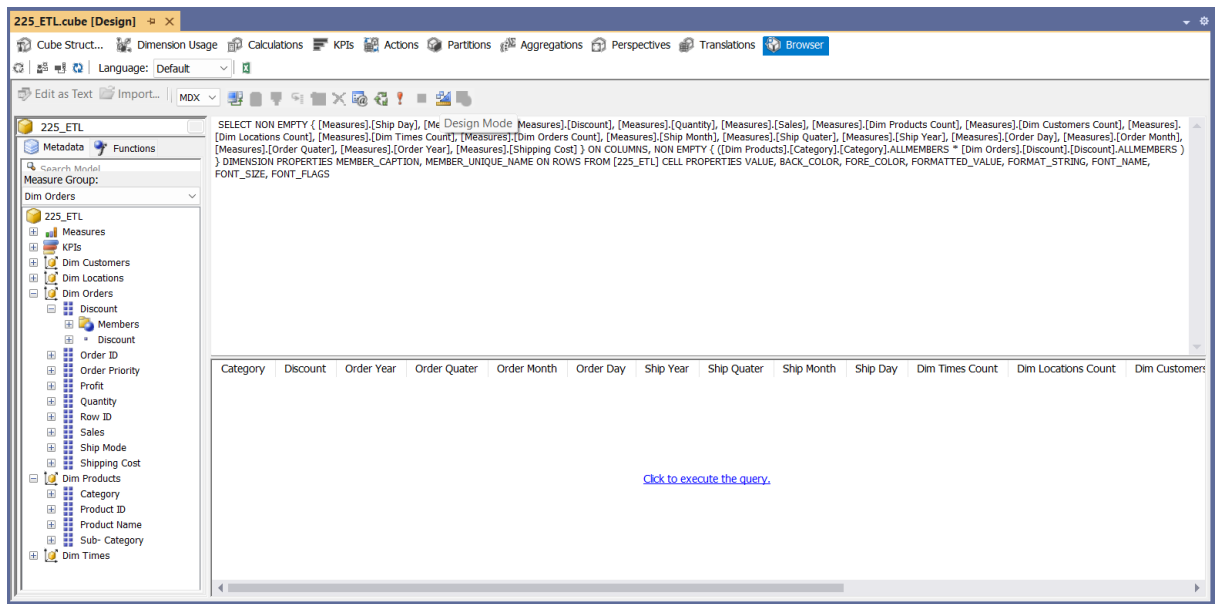
Nếu dữ liệu trống trơn thì click “Refresh” để hiển thị dữ liệu như hình dưới:



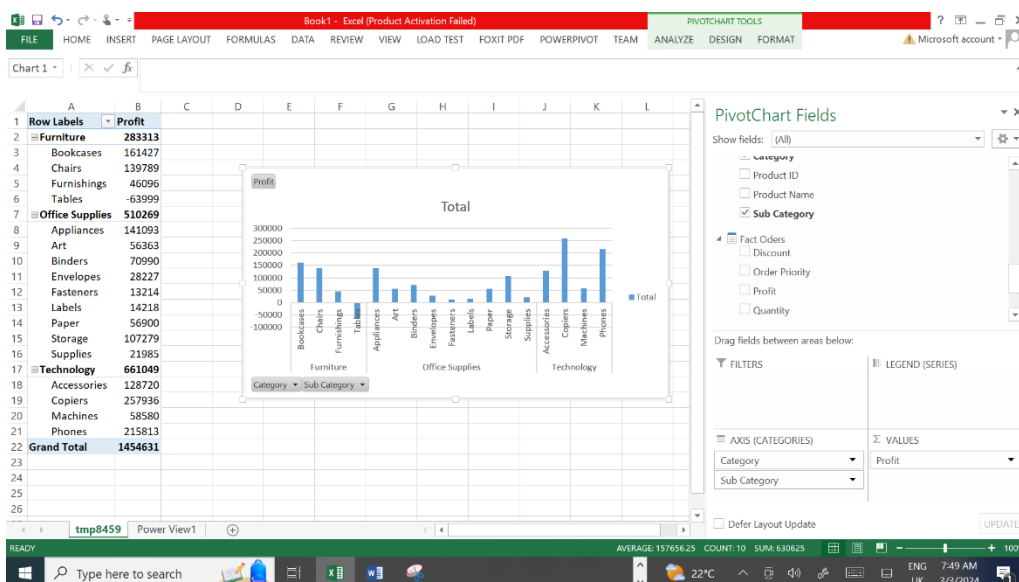
- Sử dụng Measure Group để chọn và kéo thả các thuộc tính tham gia vào báo cáo đa chiều.

Nếu dữ liệu trống trơn với câu báo “No row found. Click to excute the query.” thì click vào link này để dữ liệu hiển thị.

- Sử dụng tính năng Design Mode để truy vấn thông tin



- Sử dụng tính năng Analyze in Excel và PivotTable để tạo các báo cáo đa chiều bằng biểu đồ.



Sử dụng ngôn ngữ truy vấn MDX trích rút dữ liệu đa chiều từ Cube
 Ví dụ: Liệt kê số lượng bán theo danh mục Category và sub Category. Cú pháp MDX Query có dạng như sau

```
SELECT {[Dim Products].[Category].[Furniture]} ON COLUMNS,
[Dim Products].[Sub Category].[Bookcases]:[Dim Products].[Sub
Category].[Chairs] ON ROWS FROM [Db OLAPSTAR2] WHERE ([Sales])
```

Kết quả như sau

MDXQuery5.mdx - DESKTOP-TSS412C.MultidimensionalProject3 (DESKTOP-TSS412C\AD)* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Quick Launch (Ctrl+Q)

MultidimensionalProject3

Object Explorer

Connect: dbOLAPSTAR2

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.DimCustomers

dbo.DimLocations

dbo.DimProducts

Columns

Keys

Constraints

Triggers

Indexes

Statistics

dbo.DimTime

dbo.FactOrders

Dropped Ledger Tables

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Query Store

Service Broker

DESKTOP-TSS412C -> dbo.DimProducts

Cube: Db OLAPSTAR2

Metadata Functions

Search Model

Measure Group: <All>

Db OLAPSTAR2

Measures

KPIs

Dim Customers

Dim Locations

Dim Products

Category

Product ID

Product Name

Sub Category

Fact Orders

Discount

Order Priority

Profit

Quantity

Row ID

Sales

Ship Mode

Shipping Cost

MDXQuery5.mdx -> [KTOP-TSS412C\AD]*

Db OLAPSTAR2 [Browse]

Dim Customers [Browse]

```
SELECT ([Dim Products].[Category].[Furniture]] ON COLUMNS,
[Dim Products].[Sub Category].[Bookcases]:[Dim Products].[Sub Category].[Chairs] ON ROWS
FROM [Db OLAPSTAR2]
WHERE ([Sales])
```

100 %

Messages Results

	Furniture
Bookcases	11002602
Chairs	15537476

Query executed successfully.

DESKTOP-TSS412C DESKTOP-TSS412C\AD MultidimensionalProject3 00:00:01

Ready

Type here to search

Ln 2 Col 2 INS

24°C

ENG UK 10:16 AM 3/3/2024

CHƯƠNG 4. KHAI THÁC DỮ LIỆU VỚI POWER BI

Bài thực hành số 5. Chuẩn bị và truy cập dữ liệu

Mục tiêu:

- Load Data từ Microsoft Excel (.xlsx), và Comma-Separated Values (CSV), SQL Server, ...;
- Thao tác (Làm sạch) dữ liệu theo nhu cầu;
- Chuẩn bị các bảng dữ liệu trong Data Model (sau khi load/save từ Power Query).

Lưu ý:

- Thiết lập Local cho Regional Setting thành English (United States) để Load và Transform dữ liệu mặc định định dạng mm/dd/yyyy vào Power BI vẫn đúng.

1. Lấy dữ liệu từ file sales.csv

Home → Get Data → chọn Text/CSV → chọn file dữ liệu cần load.

Có 3 lựa chọn:

- Load: khi muốn thêm dữ liệu vào Power BI Desktop để tạo report;
- Transform data: khi muốn định hình dữ liệu như nối nhiều cột, thêm cột dữ liệu mới, thay đổi kiểu dữ liệu, thêm dòng dữ liệu → màn hình Query Editor sẽ được mở ra cho phép tùy chỉnh dữ liệu.
- Cancel: hủy.

Bảng dữ liệu sales.csv này cần thiết lập lại kiểu dữ liệu cho cột Zip (có trường hợp chữ số bắt đầu là 0 thì vẫn phải giữ nguyên 0) → vì vậy cần chọn “Transform data”.

Chọn cột Zip trong Queries → Home → Data type → chọn Replace Current.

2. Lấy dữ liệu từ file bi_dimensions.xlsx

Từ cửa sổ Power Query Editor → Home → New Sources → Excel Workbook → chọn bi_dimensions.xlsx → Open → cửa sổ Navigator (nếu sheet Excel được Format as Table thì có thể sẽ phát sinh thêm Table mới của sheet)

3. Xóa các dòng dữ liệu dư thừa

Xóa các dòng dữ liệu dư thừa ở bảng geo (2 dòng đầu), manufacture (2 dòng cuối):

Home → Remove Rows →

- Top rows (các dòng đầu tiên) hoặc;
- Bottom rows (các dòng cuối cùng) hoặc;
- Alternate rows (các dòng từ thứ mấy và số dòng cần xóa)

4. Lấy dữ liệu từ các file bán hàng ở các nước khác (từ cả Folder)

Home → New Source → More ... → Folder → Connect → Browse chọn thư mục chứa dữ liệu → OK → Combine and Transform Data.

Có các tùy chọn:

- Combine & Transform Data: vừa kết nối dữ liệu từ nhiều file vừa đẩy vào Power BI;
- Transform Data: chỉ đẩy dữ liệu vào Power BI

a. Đổi kiểu dữ liệu cho cột Zip

Từ Whole Number → thành Text

b. Kiểm tra dữ liệu ở các bảng đã hợp trong file InternationalSales hay chưa?

Chọn cột Country → Load more

Mặc định Power BI chỉ load 1000 dòng

c. Xóa cột dư thừa source.Name

Chọn cột source.Name → Home → Remove Columns

Lưu ý: kiểm tra sự đúng đắn của dữ liệu về Date (thứ tự dd/mm/yyyy hay mm/dd/yyyy hay yyyy/mm/dd...)?

5. Đổi tên Query viết hoa chữ đầu tiên

Initial Name	Final Name
sales	Sales
Product_Table	Product
geo	Geography
manufacturer	Manufacturer
InternationalSales	International Sales

6. Thao tác với dữ liệu được load phù hợp nhu cầu

A. Product Query

Rê chuột vào thanh màu xanh/xám ngay dưới tiêu đề cột → thấy dữ liệu này bị Empty chứ không phải Error.

Dữ liệu có thể giống với dữ liệu đúng theo dòng trước đó.

Chọn Category → Transform → Fill → Down để điền giá trị theo ô có giá trị trước nó.

B. Tách cột Product theo ký hiệu dấu phân cách (| hoặc , hoặc - ...)

Dường như giá trị cột Product thuộc loại đa trị → tách các giá trị thành các cột riêng dựa vào ký tự phân cách (dấu |):

Chọn cột Product → Transform → Split Column → By Delimiter → gõ dấu |.

Nếu có nhiều ký hiệu phân cách |, lựa chọn tiếp là phân cách 1 lần duy nhất hay nhiều lần nhất có thể.

Đổi tên 2 cột mới được tách: Product 1 thành Product, và Product 2 thành Segment.

C. Tách cột Price thành cột số tiền và đơn vị tiền tệ

Chọn Product Query → Add Column → Column From Examples → From All Columns → Column 1 được tự động thêm vào → ở dòng đầu tiên của Column 1 này, gõ đúng giá trị theo ô đầu tiên cột Price → Enter → toàn bộ cột sẽ được lấy giá theo ví dụ mẫu → Column 1 tự động được đổi tên thành Text After Delimiter → chủ động đổi tên thành MSRP.

Đổi kiểu dữ liệu thành Fixed Decimal Number.

Tương tự thêm cột lấy phần đơn vị tiền tệ.

D. Transpose dữ liệu (từ hàng thành cột và ngược lại)

Dữ liệu từ query Manufacture cần chuyển hàng thành cột:

Chọn query Manufacture → Transform → Transpose

E. Chọn dòng dữ liệu làm Header

Chọn query muốn thao tác → Home → Use First Row as Headers

7. Nối dữ liệu từ nhiều hơn 2 query

Dữ liệu từ 2 query muốn nối (hợp) các dòng: lưu ý, số lượng – số thứ tự - loại dữ liệu cần tương đồng (với trường hợp chênh lệch về số lượng column → tự thêm vào null cho query ít column hơn).

A. Nối dữ liệu

Chọn query Sales → Home → Appends query → chọn Two hay Three or more tables → chọn Tables query cần nối vào query Sales → OK.

B. Thay đổi giá trị các cell bị null do chênh lệch số lượng column

Query Sales không có dữ liệu về Country, trong khi query InternationalSales lại có → vì vậy các cell dữ liệu cột Country ở Query Sales bị nhận giá trị null → ta cũng đoán biết được rằng dữ liệu ở các cell có giá trị null này thực chất nhận giá trị USA.

Thay đổi dữ liệu cột Country theo điều kiện chỉ đổi cho những cột có giá trị null:

Chọn cột Country → Home → Add Column → Conditional Column → chọn cột Country → chọn equal → gõ null → gõ giá trị mới thay thế USA → else thì chọn column và chọn Country để lấy giá trị Country hiện tại.

8. Enable/Disable Load dữ liệu từ query vào Data Model

Dữ liệu query InternationalSales đã được nối vào Sales nên không cần load vào Data Model, cần disable load:

Chọn InternationalSales Query → R-Click → Enable Load

9. Show phụ thuộc dữ liệu của các Queries

Để biểu diễn phụ thuộc dữ liệu của các Queries, cần mở hộp thoại Query Dependencies:

View → Query Dependencies.

10. Mở cửa sổ Power Query Editor

Từ cửa sổ Power BI Desktop → Home → Transform Data.

11. Lưu dữ liệu (Load/Save) từ Queries vào Data Model

a. Cách 1: từ cửa sổ Power Query Editor

Ở cửa sổ Power Query Editor → Home → Close & Apply → chọn Close & Apply nếu muốn lưu và đóng cửa sổ Query (nếu không chọn Apply).

b. Cách 2: từ cửa sổ Power BI Desktop

Home → Refresh.

Hoặc Click Apply Change ở thanh cảnh báo vàng.

Bài thực hành số 6. Khai thác và mô hình hóa dữ liệu

Mục tiêu:

- Tạo các loại visual;
- Highlight và Lọc;
- Tạo các nhóm và Phân cấp;
- Tạo dữ liệu để phân tích

Ribbon (thanh công cụ) sẽ khác nhau tùy vào lựa chọn icon cho Report, hoặc Data, hoặc Model. Ý nghĩa 3 lựa chọn icon gồm:

1. Các thành phần trong Power BI Desktop

A. Report: cho phép tạo các báo cáo

- Thẻ Home
- Thẻ Insert: cho phép chèn vào các shapes, textboxes, và các visuals khác;
- Thẻ Modeling: cho phép mô hình hóa dữ liệu, thêm cột dữ liệu, tính toán thống kê dữ liệu;
- Thẻ View: cho phép định dạng layout cho page;
- Thẻ Help
- Panel Visualizations: cho phép lựa chọn loại visual visualization, bổ sung giá trị hiển thị trên visual (Add data to your visual), thêm/bớt cột trên các trục, lọc dữ liệu;
- Field Windows: hiển thị danh sách các Tables được tạo từ các Queries

B. Data: cho phép show dữ liệu ở các Table

C. Model: cho phép tạo/biểu thị các quan hệ giữa các bảng dữ liệu

Có 3 loại quan hệ giữa 2 table gồm: 1-1, *-*, và 1-*.

Các table và quan hệ giữa các table được tạo tự động dựa theo phụ thuộc dữ liệu, tuy nhiên trên màn hình có thể không nhìn thấy relationship do bố trí giữa các table quá xa.

Tạo Relationship Model

Relationship của dữ liệu được thể hiện trong lựa chọn Model.

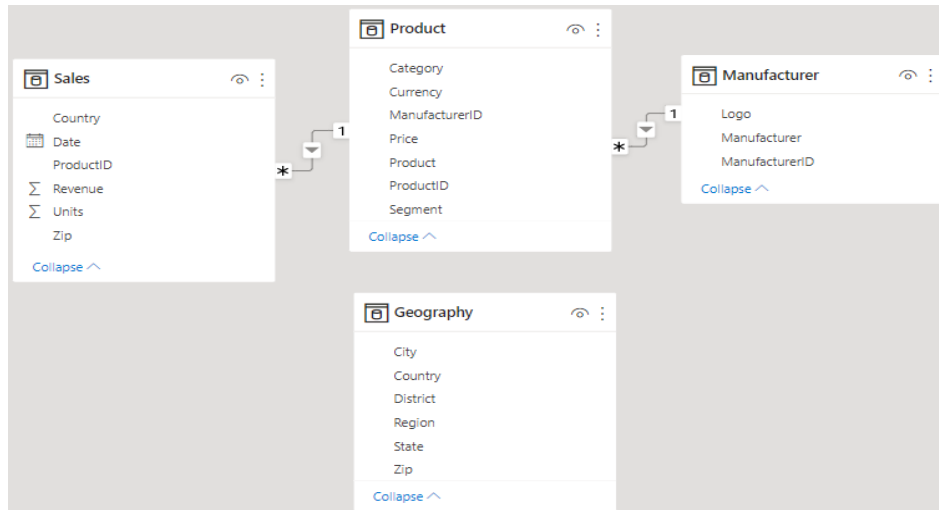
Để nhìn thấy được relationship diagram, thực hiện theo một trong các cách sau:

- Click vào biểu tượng “Fit to page” có icon là  ở góc dưới phải;

- Điều chỉnh thanh trượt Zoom ở góc dưới phải, và cả thanh cuộn ngang và thanh cuộn dọc.

2. Kết nối với table Geography với một trong các table còn lại

Geography table không có kết quan hệ với bất kỳ table nào còn lại, nhưng nhìn vào hình dưới ta lại thấy Sales table và Geography table đều có cột dữ liệu Zip. Vì vậy, ta cần tạo quan hệ giữa Sales table và Geography table với cột chung là Zip, bằng cách drag cột Zip trong Sales đến cột Zip trong Geography:



3. Bổ sung column làm giá trị kết nối được Sales và Geography tables

Create relationship

Select tables and columns that are related.

Sales

ProductID	Date	Zip	Units	Revenue	Country
1086	27 Tháng Mười Hai 2020	02771	1	89197500	USA
1086	27 Tháng Mười Hai 2020	06812	1	89197500	USA
1086	27 Tháng Mười Hai 2020	08230	1	89197500	USA

Geography

Zip	City	State	Region	District	Country
68274		Oaxaca	null	Oaxaca de Juarez	Mexico
68275		Oaxaca	null	Oaxaca de Juarez	Mexico
68276		Oaxaca	null	Oaxaca de Juarez	Mexico

Cardinality: Many to many (*)

Cross filter direction: Both

☒ Make this relationship active

☐ Assume referential integrity

☐ Apply security filter in both directions

Warning: This relationship has cardinality Many-Many. This should only be used if it is expected that neither column (Zip and Zip) contains unique values, and that the significantly different behavior of Many-many relationships is understood. [Learn more](#)

OK Cancel

Vấn đề phát sinh là cần cả cột Zip và cột Country gộp chung thành cột làm khóa chính trong để liên kết giữa Sales table và Geography table.

- Power BI Desktop → chọn Sales table trong Field → Table tools → New column → gõ công thức Column = Sales[Zip] & “,” & Sales[Country] → đổi tên Column thành ZipCountry;
- Power BI Desktop → chọn Geography table trong Field → tương tự tạo cột ZipCountry trong Geography table.

4. Kết nối lại Geography với một trong các table còn lại (Sales)

Sau khi đã tạo 2 Column như trên, kết nối tự động được tạo giữa Sales và Geography.

Nếu chưa có kết nối thì thực hiện drag chuột từ Sales[ZipCountry] đến Geography[ZipCountry].

Thăm dò dữ liệu để có dữ liệu phân tích đúng đắn (Data Exploration)

5. Report (Báo cáo thống kê) về tổng doanh thu theo từng quốc gia

Để hiển thị tổng doanh thu theo từng quốc gia, cần 2 thông tin gồm: Country và Revenue. 2 thông tin này có thể được lựa chọn để hiển thị dựa vào Field Windows, bằng cách click vào 2 thông tin này trong cùng Sales table, hoặc trên Manufacture table và Sales table (2 lựa chọn cho kết quả hiển thị khác nhau trên visual).

Chọn icon Report → chọn loại visual là Clustered column chart → mở Field Windows:

- Chọn Manufacture → chọn Country, và chọn Sales → chọn Revenue;
- Hoặc Chọn Sales → chọn Country và chọn Revenue;

A. Lựa chọn loại visual khác thay thế loại hiện hành

Được quyền lựa chọn lại loại visual khác thay thế loại visual đã chọn, ví dụ như Stacked column chart, hay Area Chart, ...

B. Thay đổi kích thước visual

Chọn visual → Click & Drag ở các điểm cho phép co giãn visual.

C. Lựa chọn chế độ bố trí và layout các Visual

Home → View → Page Options:

- Grid line: tạo lưới để bố trí visual
- Snap to grid: tự động bám dần vào đường lưới gần nhất
- Lock objects: khóa sự di chuyển, thay đổi kích thước của một visual

D. Lựa chọn thông tin hiển thị ở X-axis, Y-axis, Legend

Hiển thị dữ liệu trên visual phụ thuộc vào thiết lập ở X-axis, Y-axis, Legend...

- X-axis: trục ngang;
- Y-axis: trục dọc;
- Legend: ghi chú cho các đối tượng thể hiện trong visual, ...

E. Hiển thị số liệu thống kê ngay trên column/line/... của visual

Chọn visual → Visualization Panel → chọn biểu tượng Paint Roller (hoặc Format your visual, tùy version Power BI):

- Chọn Color hiển thị;
- Chọn Space giữa các column/... trên visual;
- Data Label: hiển thị dữ liệu theo nhãn/màu/...;
- Total Label: hiển thị dữ liệu tổng;
- Plot area background: hiển thị nền của biểu đồ;
- Các tùy chọn liên quan đến hiển thị theo chiều Horizontal, Vertical, ...

F. Xem dữ liệu vừa trên visual vừa table

Chọn một trong các column/line của visual → R-Click → Show as table

G. Chuyển chế độ xem Vertical – Horizontal giữa Visual và Table

Trên page → góc trên phải → chọn biểu tượng “Switch to horizontal/vertical layout”.

Chọn “Back to report” để trở về chế độ xem Visual.

H. Sort dữ liệu trên Report

Chọn Visual (loại visual) → Click vào dấu ... ở góc dưới/trên phải → chọn một trong tùy chọn nếu muốn Sort tăng/giảm theo giá trị tương ứng.

I. Filter dữ liệu trên Report

Muốn Filter theo Table.Column nào thì drag column đó vào ô “Add data fields here” → lựa chọn Advanced filtering → chọn kiểu filter phù hợp → click “Apply Filter”.

Có 3 loại Filter:

- Filters on this visual: lọc những thông tin chỉ trên 1 visual được chọn, được quyền bổ sung thêm data để lọc trên visual được chọn;
- Filters on this page: lọc những thông tin trên các visual trên cùng một page;

- Filters on all pages: lọc những thông tin trên tất cả các pages,

Nếu không muốn Filter nữa thì chọn Clear Filter bằng icon cục tẩy của từng Filter muốn xóa.

6. Group các dữ liệu của một Column thành nhóm

Rất nhiều Manufacture, có thể chia thành 3 nhóm chính gồm:

- Aliqui, Currus, Natura, Pirum;
- Vanarsdel;
- Other: bao gồm các Manufacture còn lại (không thuộc 2 group trên).

Thay vì hiển thị theo cụ thể từng Manufacture thì chỉ hiển thị theo 3 group Manufacture (phụ thuộc vào loại dữ liệu được thiết lập ở mục Legend).

Tạo một visual thứ 2 trên cùng page

Đặt con trỏ chuột vào vùng trống của page → chọn loại visual (ví dụ tree) → chọn Column cần hiển thị.

Ví dụ chọn hiển thị Revenue và Manufacture → lúc này 2 visual trên cùng page này đều có hiển thị số liệu về Revenue và Manufacture

7. Cross-Filtering (giữa 2 visual)

Khi lựa chọn click chuột trên column/space/line... visual này thì dữ liệu hiển thị trên visual còn lại sẽ được Filter theo lựa chọn đó (nếu cả 2 visual này đều có dữ liệu hiển thị liên quan), điều này được gọi là Cross-Filtering.

Click chuột một lần nữa → Filter sẽ được xóa và dữ liệu trên visual còn lại sẽ trở về hiển thị ban đầu.

8. Visual liên quan dữ liệu về Day-Month-Quarter-Year

Chọn Visual → chọn column liên quan đến Date → visual sẽ hiển thị dữ liệu và cho phép lọc theo 4 tiêu chí thời gian Day-Month-Quarter-Year.

Ngoài ra, có thể lọc theo Day-Mont-Quarter của các năm theo biểu tượng Hierachy

A. Thay đổi định dạng (Format) của Visual

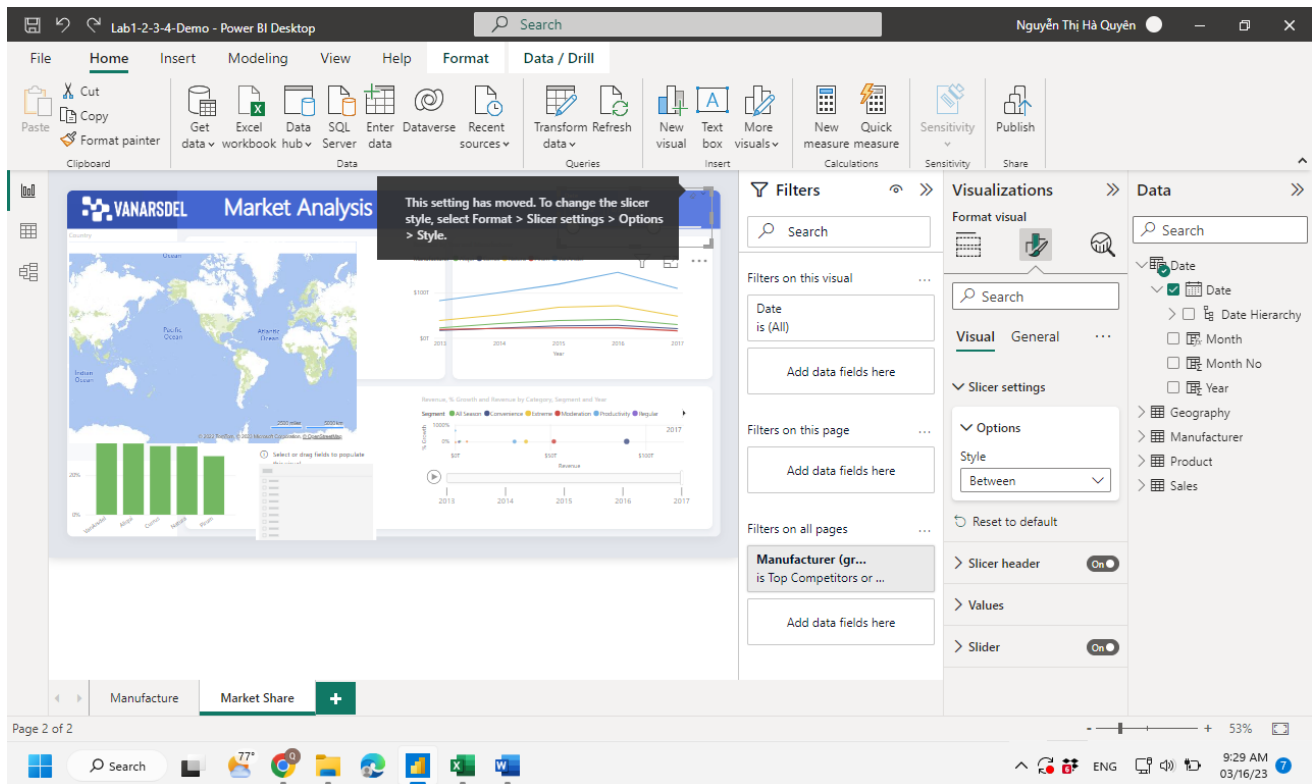
Chọn visual → Format → Edit Interaction → các biểu tượng công cụ Filter sẽ xuất hiện, gồm:

- Filter:
- Highlight:
- None:

B. Sử dụng Slicer để lọc dữ liệu dạng Checkbox hoặc Combobox

Tạo visual dạng Slicer → lựa chọn dữ liệu hiển thị phù hợp → R-Click vào ký hiệu mũi tên đổ xuống ở Slicer Visual → hiển thị 2 tùy chọn là List hoặc Dropdown.

Muốn hiển thị kiểu Slicer, click vào dấu mũi tên chỉ xuống ở phần Slicer Visual → chọn mục Format visual trong vùng Visualizations → lựa chọn Style trong mục Options:



C. Drill dữ liệu trên một visual

Đối với các visual có nhiều cấp độ hiển thị dữ liệu, ví dụ như dữ liệu theo Date gồm Day-Month-Quarter-Year, hay dữ liệu theo region gồm Country-State-District...

Sử dụng các icon mũi tên trên mỗi visual.

D. Tạo một Table có dữ liệu được lọc từ các Table khác

Việc tạo mới một table có dữ liệu được lọc từ các dữ liệu của table khác cho phép lọc dữ liệu chi tiết theo yêu cầu.

E. Ẩn cột dữ liệu không cần thiết trong report

Chọn Report → chọn Table trong Fields → chọn column muốn ẩn → click vào dấu ... → chọn Hide

F. Tạo dữ liệu báo cáo phân cấp (Hierarchy) trong visual

Khi muốn báo cáo phân cấp dữ liệu (giữa các dữ liệu có phụ thuộc giữa các cột lẫn nhau) → chọn Table trong Field → chọn column muốn phân cấp → L-Click vào dấu ... bên phải column → chọn Create Hierarchy:

- Cho phép đổi tên Hierarchy vừa tạo;
- Cho phép lựa chọn kiểu dữ liệu hiển thị theo từng column dữ liệu: chọn column dữ liệu →

Tiếp tục chọn column dữ liệu khác muốn phân cấp → L-Click vào dấu ... bên phải column → chọn Add to Hierarchy đã có muốn phân cấp.

G. Lựa chọn đơn vị tiền tệ, kiểu, số chữ số thập phân

Mặc định, đơn vị (unit) của số liệu phụ thuộc vào định dạng dữ liệu được format ở Data.

Nếu muốn hiển thị theo đơn vị là Trillion, hay Billion, hay Million...

Lựa chọn giá trị muốn format → Visualizations Pane → chọn icon “Format your visual” → chọn thẻ “Visual” → thay đổi format ở Callout value hoặc Category label.

H. Format giá trị hiển thị ở column của visual

Lựa chọn column → ở Visualization Pane → L-Click vào dấu mũi tên xuống → thiết lập lại mục Show value as (Percent of grand total, hoặc Percent of column total, hoặc Percent of row total)

I. Phân biệt Measure và Calculated Column

- Calculated column: được tính toán, đánh giá theo từng dòng;
- Measure: giá trị vô hướng, được tính toán đánh giá từ nhiều dòng

Bài thực hành số 7. Trực quan hóa dữ liệu

Mục tiêu:

- Conditional Formatting;
- Add a logo;
- Import a custom visual;
- Apply a custom theme to the report;
- Add bookmarks to tell a story about the report.

1. Conditional Formatting (Định dạng theo điều kiện)

Định dạng theo điều kiện để làm nổi bật dữ liệu theo điều kiện (khác với lọc theo điều kiện là chỉ hiển thị các dữ liệu thỏa điều kiện lọc trong khi các dữ liệu không thỏa tạm thời bị ẩn đi).

Chọn Visual → chọn Visualization → L-Click mũi tên tại cột dữ liệu muốn định dạng → các tùy chọn xuất hiện gồm:

- Background color;
- Font color;
- Data bars;
- Icons;
- Web URL: được áp dụng cho những dữ liệu được lấy từ Data có column là url.

2. Add logo

Add logo được sử dụng trong trường hợp dữ liệu trong Data có column lưu hình ảnh logo.

Chọn visual có liên quan đến dữ liệu về logo (cụ thể là Manufacture Slicer) → L-Click trường Logo → vào Column Tools → chọn lại Image URL ở mục Data category → kéo thả Logo Field vào mục Field trong Visualization.

3. Thêm Textbox vào Visual

Chọn Visual → Home hoặc Insert Tab → Textbox → Drag & Drop → gõ nội dung.

4. Thêm hình ảnh nền Background

Click vào khoảng trống trên page → chọn Visualization Pane → chọn Background → trỏ đến image tương ứng.

5. Import a custom visual

Từ Visualization → L-Click vào dấu ... → ví dụ import loại “Play axis” (Dynamic Slicer – bộ lọc tự động) → Add:

Ví dụ: lọc ra các giá trị trống từ một list slicer (danh sách) hoặc lọc ra một số ngày nhất định từ một range slicer (phạm vi). Điều này chỉ ảnh hưởng đến các giá trị được hiển thị trong

slicer chứ không ảnh hưởng đến bộ lọc mà bộ xử lý áp dụng cho các trực quan khác khi bạn lựa chọn.

Kết quả là icon của Play Axis sẽ được bổ sung vào list các visual trong Visualization Pane.

6. Spotlight

Tiêu điểm giúp thu hút sự chú ý đến một hình ảnh cụ thể trên trang báo cáo.

Chọn Visual → L-Click vào dấu ... ở góc trên phải của visual → chọn Spotlight.

7. Bookmark

- Chọn Canvas → Home → View → Bookmark → Add → gõ tên gắn với ý nghĩa Bookmark
- Có thể tạo nhiều Bookmark nhằm phục vụ mục tiêu xem báo cáo của End User → chọn mục View trong Bookmark để hiển thị các thanh trượt giữa các Bookmark
- Bookmark có thể được tạo thông qua Shape (có text là nội dung của Bookmark, Action có type loại Bookmark và bookmark trở tới bookmark đã có) → lưu ý, sử dụng tổ hợp phím Ctrl-Click vào button vừa tạo để gọi Bookmark tương ứng

8. Xuất bản dữ liệu và báo cáo lên website/mobile

Mục tiêu:

- Tạo report cho Mobile
- Publish to The Power BI Service

A. Power BI Service

Power BI service (app.powerbi.com) hoặc gọi là Power BI Online/Website là một trong ba thành phần chính, ngoài thành phần Power BI Desktop và Power BI Mobile.

Power BI service có 4 thành phần cơ bản như là Workspace, Dashboard, Report, và Dataset liên kết với Workspace.

Workspace được hiểu là ngôi nhà chung, với nhiều Dashboards, Reports, Datasets & Workbooks được chứa trong nó. Đây cũng là một vùng không gian riêng để người dùng phân tích xử lý số liệu. Mỗi Dashboard có nhiều Report, và mỗi Report chỉ có một Dataset. Có thể hiểu ngược lại, cứ mỗi Dataset có thể tạo ra nhiều Reports. Từ nhiều kết quả tổng hợp thể hiện thành Report có thể gắn (Pin) lên Dashboard. Nhiều Dashboards sẽ được nằm trong một Workspace.

Power BI Service cũng là nơi giúp chia sẻ thông tin, nội dung được xuất bản từ ứng dụng Power BI.

B. Chia sẻ trên Power BI Service

Share dashboards and reports in the Power BI service. Đây là một trong hai cách thông dụng để chia sẻ báo cáo với đồng nghiệp.

Điều kiện để chia sẻ được là cần trang bị bản quyền Power BI Pro hoặc Premium dạng Per User để:

- Chia sẻ các reports & dashboards từ My Workspace.
- Chia sẻ các workspaces, khi người dùng có bản quyền là thành viên của workspace.
Với vai trò Contributor hoặc Viewer để chia sẻ cần có quyền “Reshare permissions”
- Người dùng có bản quyền có thể chia sẻ trên Power BI mobile apps của họ.

C. Xuất báo cáo lên trang Website

Publish to the Web for any and all users to access. Cùng với chia sẻ cho đồng nghiệp, cách này chia sẻ nội dung [PBI trên website](#) blog posts, emails, hoặc mạng xã hội.

Người dùng có bản quyền chia sẻ nội dung, người xem không cần trang bị bản quyền. Lưu ý, trước khi chia sẻ nội dung, người dùng cần liên hệ với Global Admin để điều chỉnh chính sách chia sẻ dữ liệu ra bên ngoài. Đây là cách chia sẻ nội dung công khai trên môi trường mạng.

Người dùng có bản quyền không thể chia sẻ từ Power BI Desktop. Cần phải xuất bản publish reports từ Power BI Desktop lên Power BI service.

D. Sử dụng các hàm trong Power BI

Trong trường hợp muốn lọc hoặc tính toán dữ liệu, trước khi thực hiện lọc/tính toán → cần tạo column để chứa giá trị đó thông qua sử dụng các hàm.

Hàm SUM

Sum(column)

Hàm CALCULATE

Hàm CALCULATE dùng để lọc giá trị theo một biểu thức tính toán nào đó.

Ví dụ:

CALCULATE(sum('SaleDatamaker'[Doanh thu]),'Sale Datamaker'[Năm]=2017,'Sale Datamaker'[Sản phẩm]="TV");

Hoặc

CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]),Manufacturer[ManufacturerID]=7)

Hàm DIVIDE

Hàm DIVIDE dùng để thực hiện phép tính chia từ cho mẫu

Ví dụ:

DIVIDE (<Numerator>, <Denominator> [, <AlternateResult>])

Trong đó:

<Numerator> là tử số – số nằm ở trên phép chia

<Denominator> là mẫu số – số nằm ở dưới phép chia

<AlternateResult> (không bắt buộc nhập) là một kết quả thay thế khi phải chia cho 0

Hàm SAMEPERIODLASTYEAR

Hàm SAMEPERIODLASTYEAR Giúp Tính Chỉ Số Cùng Kỳ Năm Ngoái theo cùng đối số thời gian truyền vào.

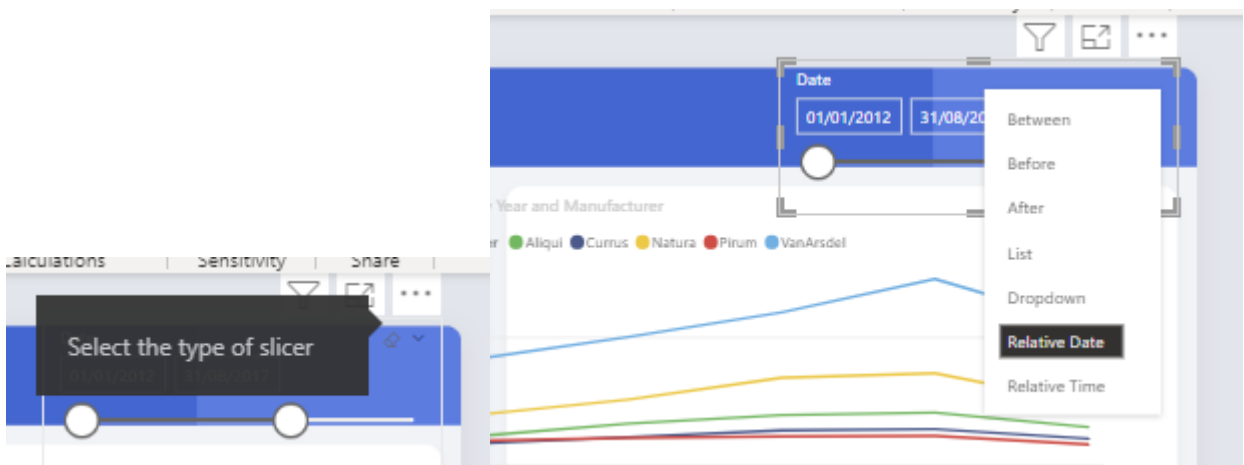
Ví dụ:

SAMEPERIODLASTYEAR(CALENDAR (DATE(2011,1,1),
DATE(2020,12,31)))

E. Format Page

Tạo mới một Page gồm các thông tin như dưới:

- Thiết lập background;
- Chèn Logo VanArsdel;
- Chèn Text Market Analysis;
- Dùng Slicer để lọc dữ liệu về Date: lưu ý chọn dấu mũi tên nhỏ ở góc trên bên phải (gần icon xóa Clear Selections) → chọn các tùy chọn tương ứng, nếu muốn cắt Date thành từng phần riêng thì chọn Relative Date



- Dùng Card để hiển thị tỉ lệ % về tổng doanh thu của VanArsdel với tổng doanh thu tất cả;
- Dùng Map để hiển thị dữ liệu về Country và State (cần Import từ Get more Visual);

- Dùng Line để hiển thị dữ liệu về %Growth và Revenue theo Year và theo Category;

PHỤ LỤC

1. Hàm Calculate

Hàm CALCULATE trả về kết quả được tính toán lại từ 1 biểu thức khi kết hợp thêm các bộ lọc.

Cách dùng:

CALCULATE(<biểu thức tính> [, <bộ lọc>] [, <bộ lọc>] ...)

Ví dụ: CALCULATE(SUM(Sales[Results]) , Sales[Year] = 2019) → tính lại tổng số tiền bán được của năm 2019.

2. Hàm SAMEPERIODLASTYEAR

Hàm SAMEPERIODLASTYEAR giúp trả về kết quả là ngày tương ứng của năm trước (cùng ngày, cùng tháng nhưng lùi về 1 năm)

(Same Period Last Year = Cùng thời điểm vào năm trước; cùng kỳ năm ngoái)

Cách dùng:

SAMEPERIODLASTYEAR(<Giá trị thời gian>)

Tham số

<Giá trị thời gian> có thể là 1 giá trị cụ thể hoặc 1 cột chứa giá trị thời gian.

3. Hàm Divide

Hàm DIVIDE giúp thực hiện phép chia

Cách dùng:

DIVIDE(<Tử số>, <Mẫu số>, [<Kết quả thay thế>])